

정책연구 2016-24

국민 과학마인드 제고 방안 수립

A Study for Shaping and Strengthening the Scientific
Mind-Set among the Korean Public

박성원 · 김지현 · 강경균 · 김영만

연구진

연구책임자 **박성원** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **김지현** | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

강경균 | 한국청소년정책연구원 부연구위원
김영만 | 신구대학 미디어콘텐츠과 교수

정책연구 2016-24

국민 과학마인드 제고 방안 수립

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-441-6 93330

정가: 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002569)

발 간 사

하루가 멀다 하고 과학기술계는 새로운 연구를 수없이 쏟아내고 있다. 공상과학 영화에나 나올법한 이야기들이 자고 일어나면 사실로 밝혀지는 시대에 살고 있다. 내가 알고 있는 지식은 낡고 틀렸음이 드러나고, 새로 알아야 하는 지식은 차고 넘친다. 지식의 홍수 속에서 균형 잡기도 힘들고, 우리가 살고 있는 세계가 어디로 가는지 그 방향조차 가늠하기 어렵다.

이렇듯 급변의 시대를 적응하는 좋은 방법으로 과학마인드 연구는 꼭 필요하다. 이 보고서는 과학마인드의 정의를 이전의 연구들과 다르게 폭넓고 깊게 가져가고 있다. 과학적 사고와 과학적 지식을 이해하는 선에서 멈추지 않는다. 과학적 사고와 지식으로 일상의 문제뿐 아니라 우리가 공통으로 경험하고 있는 사회적 문제를 풀어나가는 적극적 마인드로 정의한다. 필요하다면 과학 시위, 청원도 적극적으로 해서 과학기술 관련 의사결정 과정에 참여해야 함을 역설하고 있기도 하다. 또 시민사회에 꼭 필요한 연구라면 시민들이 자발적으로 기부해 연구가 성사되고 사회에 다시 활용될 수 있도록 하는 분위기도 중요하다고 강조한다.

시민사회의 성숙은 우리사회의 중요한 성과이자 앞으로 더 발전시켜야 하는 과제로 보인다. 정부가 무능력하니 시민이라도 나서야 한다는 것을 주장하는 것이 아니다. 복잡하고 어려워 보이는 과학기술분야에서도 시민정신을 발휘해 어떤 과학기술이 더 개발되어야 하는지, 과학기술의 발달에 따라 영향을 받는 부분은 무엇인지, 연구개발이 윤리적인지, 사회적 책임을 다하고 있는지 감시하고 격려하는 과학시티즌이 필요하다.

우리사회 시민들은 이런 역할을 할 수 있는 높은 수준에 올라와 있다. 많은 사례를 통해 시민들의 역량을 경험한 것도 사실이다. 그러나 수준 높은 시민들의 역량과 달리 이들의 역량을 활용할 수 있는 제도적 뒷받침은 아직 따라가지 못하고 있다. 시민들은 더 적극적으로 더 많은 참여를 원하고 있지만 그럴 기회가 부족하다. 누구는 시민들의 참여 때문에 규제는 많아지고, 꼭 해야 하는 연구가 제도에 걸려 하지 못한다고 불만을 털어놓을 수도 있다. 그러나 따지고 보면, 이는 시민사회에 그 연구의 가능성과 효과를 제대로 설명하지 못하기 때문에 벌어지는 경우가 많다. 물론 이해관계가 달라 사회에

꼭 필요한 연구임에도 자신의 밥그릇을 빼앗길까봐 어깃장을 놓는 경우도 있을 것이다. 그러나 이마저도 국민의 설득을 통해 풀어야 할 사안이다. 시간이 많이 걸려도 시민 사회의 동의를 얻어야 한다. 그렇지 않으면 나중에 더 큰 비용을 치러야 한다는 것이 과학기술 선진국들의 경험이었다.

과학마인드를 갖춘 개인이 많을수록 우리는 많은 문제를 풀어가는데 합리적으로, 민주적으로 접근할 수 있을 것이다. 과학마인드의 정의에서 눈에 띄는 부분이 성찰적이라는 표현이다. 우리의 현재는 우리의 과거가 만들어낸 것이며, 우리의 미래도 우리의 현재가 만들어낸 것이다. 우리의 행동에 대해 성찰적인 태도를 갖추지 않는다면 우리는 지속가능한 사회를 만들 수 없다. 우리는 후손들에게 더 나은 사회를 물려주어야 하는 책임이 있다. 이런 문제의식에 공감하는 독자라면 이 보고서의 일독을 권한다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

1. 과학마인드 연구의 시대적 배경	1
---------------------------	---

2. 과학마인드는 무엇인가?	4
-----------------------	---

제2절 연구 질문 및 방법론	6
-----------------------	---

1. 연구 질문	6
----------------	---

2. 연구 방법론	7
-----------------	---

3. 본 연구의 차별점	9
--------------------	---

4. 보고서 구성	11
-----------------	----

제2장 선행 연구 분석	13
--------------------	----

제1절 과학은 힘	13
-----------------	----

1. 국내 문헌 분석	13
-------------------	----

2. 역대 정부별 과학마인드·과학문화 정책 비교	18
----------------------------------	----

3. 해외 주요 사례 분석	28
----------------------	----

제2절 과학문화+과학적 소양=과학마인드	34
-----------------------------	----

1. 과학문화와 과학마인드	34
----------------------	----

2. 과학적 소양과 과학마인드	37
------------------------	----

제3장 청소년 과학마인드 향상	39
------------------------	----

제1절 청소년이 경험한 과학교육 특징 분석	40
-------------------------------	----

1. 조사 개요	40
----------------	----

2. 조사 결과	43
3. 분석 결과 및 시사점	63
제2절 과학교육 현장에 대한 질적 분석	65
1. 연구개요	65
2. 과학교육 현장의 실태에 대한 면담 결과 분석 및 해석	66
3. 결론 및 시사점	84
제4장 과학마인드 제고 홍보 전략	86
1. 연구 배경 및 목표	86
2. 추진 전략	87
3. 추진 방안	100
4. 결 론	104
제5장 과학마인드 측정을 위한 대안	106
제1절 과학 마인드 재정의 과정 및 참여자 분석	106
1. 과학 마인드의 재정의	106
2. 과학 마인드 재정의 작업에 참여한 전문가	109
제2절 과학 마인드 구성 요소 및 질문 목록	110
1. 과학 마인드의 구성요소	110
2. 과학 마인드 측정 질문 목록	120
제6장 과학마인드 제고를 위한 정책적 방향	123
1. 과학에서 공공과학으로	124
2. 행동 지향적 과학마인드의 개발	127
3. 과학마인드의 프레임 제시	130
참고문헌	133

부 록 137

Summary 141

Contents 143

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 세상을 바꾼 과학기술	3
〈표 1-2〉 과학 마인드 전문가 회의 개요	8
〈표 2-1〉 역대 정부별 과학마인드·과학문화 정책 및 사업 비교	25
〈표 2-2〉 외국의 과학마인드 정의 및 주요 과학문화사업	32
〈표 3-1〉 연구의 개요	39
〈표 3-2〉 설문조사 개요	40
〈표 3-3〉 온라인 설문 대상 과학고등학교 및 영재학교	41
〈표 3-4〉 설문조사 내용	42
〈표 3-5〉 인구통계학적 자료 분석 결과	43
〈표 3-6〉 질문별 답변 데이터	44
〈표 3-7〉 질문 별 가장 많이 출현한 단어 상위 15개	45
〈표 3-8〉 [질문1]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	47
〈표 3-9〉 [질문1]의 동시출현단어 쌍의 빈도	49
〈표 3-10〉 [질문2]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	49
〈표 3-11〉 [질문2]의 동시출현단어 쌍의 빈도	51
〈표 3-12〉 [질문3]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	51
〈표 3-13〉 [질문3]의 동시출현단어 쌍의 빈도	53
〈표 3-14〉 [질문4]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	53
〈표 3-15〉 [질문4]의 동시출현단어 쌍의 빈도	55
〈표 3-16〉 [질문5]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	55
〈표 3-17〉 [질문5]의 동시출현단어 쌍의 빈도	57
〈표 3-18〉 [질문6]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	57
〈표 3-19〉 [질문6]의 동시출현단어 쌍의 빈도	59
〈표 3-20〉 [질문7]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	59
〈표 3-21〉 [질문7]의 동시출현단어 쌍의 빈도	61

〈표 3-22〉 [질문8]의 동시출현단어 네트워크 기초통계	61
〈표 3-23〉 [질문8]의 동시출현단어 쌍의 빈도	63
〈표 3-24〉 연구 참여자 개요	65
〈표 3-25〉 과학교육 현장에서 도출한 과학마인드 범주 및 개념	66
〈표 5-1〉 토론 참여자 개요	109
〈표 5-2〉 과학마인드의 구성요소 및 설명	110
〈표 5-3〉 과학마인드 구성요소 및 측정 질문 목록	120
〈표 6-1〉 QRD 연혁	130

| 그 림 목 차 |

[그림 3-1] [질문1]의 네트워크 시각화 결과	48
[그림 3-2] [질문2]의 네트워크 시각화 결과	50
[그림 3-3] [질문3]의 네트워크 시각화 결과	52
[그림 3-4] [질문4]의 네트워크 시각화 결과	54
[그림 3-5] [질문5]의 네트워크 시각화 결과	56
[그림 3-6] [질문6]의 네트워크 시각화 결과	58
[그림 3-7] [질문7]의 네트워크 시각화 결과	60
[그림 3-8] [질문8]의 네트워크 시각화 결과	62
[그림 4-1] 과학기술에 대한 국민인식 조사 (관심도, 선진국 기여도)	88
[그림 4-2] 우리나라 경제발전의 역사와 과학기술의 역할	90
[그림 4-3] 과학기술에 대한 국민인식 (중요도)	91
[그림 4-4] 과학기술에 대한 국민인식 (기여도)	92
[그림 4-5] 과학기술에 대한 국민인식 (필요 분야)	92
[그림 4-6] 과학기술에 대한 국민 관심도	94
[그림 4-7] 유인자와 활성자의 개념과 수행 역할	95
[그림 4-8] 대상별 소구 방안	96
[그림 4-9] 국민인식을 통해 살펴본 이미지 지향점(포지션)	97
[그림 4-10] 포지셔닝(positioning) 전략	97
[그림 4-11] 목표 달성을 위한 홍보 체계도	98
[그림 4-12] 브랜드 이미지 통합(B.I.) 예시 [1]	101
[그림 4-13] 브랜드 이미지 통합(B.I.) 예시 [2]	101
[그림 4-14] 카카오 프렌즈 캐릭터와 상품들	102
[그림 4-15] 착한 과학 상품 사례	102
[그림 6-1] 시민참여의 시점 및 방법	126
[그림 6-2] 과학마인드 구성요소 및 발아 환경	131

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경

- 급변의 시대에 대응하고 시대의 변화를 이끌어나가는 적절한 마인드 탐색
 - 급변의 시대에 과학기술의 변화를 이해하는 것은 불가피하며, 최신 과학기술을 아는 것뿐 아니라 과학기술과 사회의 상호작용도 이해 필요
 - 시민들이 사회변화를 이해하고, 필요하면 변화를 창조하며, 변화에 대한 책임을 지는 사회적 과정이 개발되어야 함
 - 이러한 사회적 과정에 담겨야 할 내용으로 과학마인드의 형성과 개발, 이를 통해 과학시티즌의 양성을 제시함
 - 과학마인드는 논리적, 합리적, 성찰적, 분석적 태도와 사고를 바탕으로 좀 더 나은 대안을 추구하며 과학기술의 의사결정에 적극적으로 참여하는 의욕이나 경향을 말하며 과학마인드를 갖춘 시민을 과학시티즌으로 정의

□ 연구의 질문 및 방법론

- (연구질문) 급변의 시대에 여러 가지 과학기술 문제를 안고 있는 우리사회에서 과학마인드가 필요하다면 어떤 요소로 구성되고 측정되어야 하며, 개인의 과학마인드를 형성하고 향상시키는데 어떤 사회, 문화, 교육적 조건이 필요한가?
- (연구방법) 전문가 회의, 설문조사, 심층면담, 문헌분석을 통한 다각적 접근
 - 국내외 문헌 분석 통해 우리사회의 역사적 맥락에서 과학마인드의 중요성 인식과 확산의 과정을 살펴보고, 과학기술분야 선진국에서 과학을 바라보는 시각과 과학문화를 전개하는 개념 및 동향 파악

- 청소년 교육현장의 교사 및 과학교육 전문가들과 심층 인터뷰를 통해 과학교육 현장의 문제점 및 개선방안에 대한 질적 분석
 - 전국 28개 고등학교 및 영재학교 재학생 대상 설문조사도 병행, 청소년들이 경험한 과학교육과 과학마인드에 대한 생각과 특징 분석
- 대국민 커뮤니케이션 관점에서 과학마인드를 향상시킬 수 있는 정책적 대안 및 홍보 체계 연구
- 다양한 전문가 회의를 통해 각기 다른 관점에서 과학마인드의 정의 및 필요성을 논의하고 과학마인드를 측정할 수 있는 지표 개발

<표 1> 전문가 회의 일정 및 논의 내용

회의	대상	논의 내용
1차 전문가 회의	과학기술 관련 언론인, 시민단체, 예술가, 작가 등	시민적 관점에서 과학마인드의 시대적 필요성 논의
2차 전문가 회의	과학기술 유관 부처 공무원	공공정책가 관점에서 과학마인드의 필요성 논의
3차 전문가 회의	청소년 과학기술 교육 전문가 및 대국민 커뮤니케이션 전문가	교육과 홍보 관점에서 과학마인드 논의
4차 전문가 회의	철학, 사회학, 정책학, 과학기술, 시민운동, 여성/소수/약자 대변 전문가	과학마인드의 재정의, 구성요소 논의
연구진	교육과 홍보 전략 도출, 과학마인드 측정 지표 제시	

자료: 연구진 작성

□ 연구의 차별점

- 대중을 바라보는 새로운 시각
 - 대중을 과학기술에 대한 지식이 결핍된, 과학기술지식을 수동적으로 받아들이는 존재가 아닌, 적극적이고 사려 깊은 행동을 하는 존재라는 관점에서 출발
- 현장에 바로 적용 가능한 실질적인 제안

- 대중이 일상에서 보다 쉽게 이해하고 참여할 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 전략 및 프로그램 제시
- 과학마인드를 재정의하고, 새로운 구성요소별 기준을 제시
 - 개인의 과학마인드 향상 및 과학마인드가 잘 발아할 수 있는 사회환경적 조건 까지 측정할 수 있는 대안적 지표 도출

2. 선행 연구 분석

□ 국내 문헌 분석

- 과학대중화 초기 지사(志士)적 계몽 활동 중심
 - 과학기술문화활동은 1920년대부터 시작, 당시의 지식인들은 과학기술의 발전 과 과학기술 마인드의 확산을 조선 민족의 회생을 위한 관건으로 인식
 - 1930년대 과학지식보급회는 과학의 생활화, 생활의 과학화 주창
 - 1960년 이후 과학화 기치 아래 서구의 근대화를 따라잡는 노력 경주
 - 대중은 국가경쟁력 향상을 위한 과학기술개발을 지지하도록 요구 받음
- 과학문화의 등장 이후 쉽고 재미있는 체험과학으로 이동
 - 1990년대부터 대한민국과학축전, 사이언스 페스티벌, 청소년 여름과학캠프 등으로 과학을 문화 활동의 관점에서 보기 시작
 - 과학기술이 경제성장의 목적만을 추구하다가 사회와 새로운 관계를 구축하는 것을 강조하는 경향으로 전환
 - 다양한 사회적 이슈와 연계된 과학기술이 논의되고 사회적 신뢰를 높이려는 과학기술계의 노력이 본격화됨
- 과학문화를 넘어 과학의 민주화, 시민참여 중심으로
 - 환경문제, 인간 배아 연구, 원자력 개발 등 과학기술을 둘러싼 사회적 논쟁이 증가함에 따라 과학기술정책과정에 일반시민들 참여가 중요해짐

- 시민들은 과학지식이 결핍된 존재가 아니라 과학기술 쟁점에 대해 적극적으로 학습하고 발언하는 능동적인 주체가 될 수 있음을 보여줌

□ 국외 문헌 분석

○ 미국: 전국민의 과학적 소양(scientific literacy) 제고에 초점

- 미국과학진흥협회(AAAS)의 ‘프로젝트 2061’
 - 헬리 혜성이 돌아오는 2061년까지 과학, 수학, 기술교육을 개혁하자는 취지로 시민이 갖춰야할 소양과 교육 및 학습 방법을 구체적으로 제시
 - 과학, 수학, 기술 교육은 인간만의 독립적인 영역임을 이해시킴
- 국립과학재단의 연구에 대한 대중의 이해(PUR) 프로그램
 - 대중이 이미 확립된 과학에 대한 지식보다 자신의 일상생활과 연관된 연구 활동에 더욱 관심이 높다는 점에서 착안
 - 연구에 대한 최신의 정보를 지속적으로 제공, 연구 및 과학자 소개, 윤리, 사회, 정책적 이슈에 대한 대화를 촉진

○ 중국: ‘과교흥국’이라는 전략 아래 과학기술의 중요성을 강조

- 2002년 제정한 ‘과학기술보급법’
 - 대중이 쉽게 참여할 수 있는 방식을 통해 과학기술을 알리고 보급하며, 현실적이고 지역상황에 맞는 형식으로 전달
 - 과학책 출간, 과학박물관 확충, 과학매체 발간, 의무교육과정의 과학교육표준 수정, 농민들을 위한 과학소양증진 프로그램 개발
 - 과학대중화 활동을 통해 중국은 과학적 소양 인구를 2015년 6.2%에서 2020년 10%까지 끌어올린다는 목표 설정

○ 유럽: 사회속의 과학(Science in Society) 활발히 논의

- 유럽집행위원회 지난 2005년 개최한 ‘사회속의 과학 포럼’

- 과학연구활동을 단순한 과학기술의 맥락이 아닌 폭넓은 사회적 맥락 속에서 이해
- 과학과 사회의 상호작용을 하나의 시스템으로 인식
- 과학 윤리, 과학 커뮤니케이션과 대중의 인식, 과학자문관 양성, 여성과 과학 등에서 다양한 프로젝트 수행
- 시민토론 프로그램 ‘DECIDE’
 - 유전자복제, 줄기세포, 생체이식과 같이 시민들의 관심이 높은 분야와 관련 하여 자발적 의견개진과 참여를 독려
- 시민들의 과학논쟁 및 정책과정 참여를 위한 방법/과정/구조에 대한 연구 프로그램들도 활발히 진행되고 있음
- 독일: 1999년부터 ‘대화하는 과학’ 시작
 - 과학이 계몽의 대상이 아니라 대화의 대상이라는 인식변화를 전제
 - 과학자들이 더욱 적극적으로 대중과 대화에 참여해야 함을 강조
 - 해마다 특정 과학주제(2015년 미래의 도시, 2016년 바다와 대양: 발견, 사용, 보존)를 선정해 전국에서 다양한 프로그램과 행사를 개최
 - 온라인 채팅 토론회, 토크쇼, 화상 토론회, 작가와의 대화, 좌담회와 같이 전문가와 대중이 대화할 수 있는 장을 마련
- 일본: “과학기술은 사회에 수용되어야만 의미를 지닌다”
 - 합리적 가치판단, 건강의 유지 및 증진, 사이버 과학에 현혹되지 않는 것, 스스로의 책임에 따른 결정, 문화로서 과학을 향유하는 운동 전개
 - 2015 일본 과학기술백서에서 정부가 연구자, 엔지니어, 연구기관들과 함께 시민들의 이해, 신뢰, 지지를 얻는 것의 중요성을 인식
 - 정책형성 과정에서 소통 및 참여를 통해 간극을 좁히고 관계를 강화하기 위해 노력함

- 연간 3천만 엔 이상의 공공연구비를 받는 연구자는 연구의 내용, 결과, 관련 활동에 대해 ‘시민과 과학기술 대화’ 프로그램에서 밝혀야 함
- 일본 과학위원회(Science Council of Japan)가 연구결과를 사회에 환원한다는 취지로 개최하는 포럼도 시행중
- 대중매체에서 다루지는 과학관련 콘텐츠 양은 국내와 비교할 수 없을 정도로 많음
 - NHK 교육 TV에서 토요일 저녁 7시 45분에 방영하는 ‘대과학 실험’은 해보지 않으면 모른다는 주제로 다양한 자연과 과학의 법칙들을 직접 실험해보는 프로그램*
- * 기린을 농구공만한 구멍을 통해 상자에 넣을 수 있을까? 라는 기상천외한 발상 등을 프로그램으로 만듦

3. 청소년 과학마인드 향상

<표 2> 청소년 과학마인드 향상 연구 개요

연구 목적	연구 내용	연구 방법
과학교육 실태 분석	· 청소년 과학마인드 고취를 위한 실태 분석	전문가 심층면담 및 질적 분석
과학마인드 정의	· 청소년에게 요구되는 과학마인드 정의 구명	전문가 심층면담 및 질적 분석
과학마인드 고취를 위한 교육 여건 조성	· 청소년이 경험한 과학교육 현황 분석 · 청소년의 과학마인드 고취를 위한 교육 여건 조성 방안 마련	설문조사 및 네트워크 분석

자료: 연구진 작성

☐ 청소년이 경험한 과학교육 특징 분석

- 개방형 질문으로 온라인 조사, 동시출현단어 빈도 분석 결과
 - 초·중·고등학교에서 경험한 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 **장점**
 - ‘실험’, ‘다양하다’, ‘흥미’, ‘활동’ 등의 단어가 가장 많이 나타남

- 과학교육의 특징으로 학생들은 ‘경험’ ‘좋다’ ‘활동’ 등을 주로 언급
- 초·중·고등학교에서 경험한 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 단점
 - ‘제한’ ‘부족’ ‘설명’ ‘외우다’ ‘잘못된’ 등의 단어들이 함께 출현
 - 과학 교육 활동에서 시간과 공간이 부족하고 제한적이라는 것 시사
 - 실험보다 외우는 교육, 활동보다 설명 위주의 수업 방식이 문제
- 학교 밖 과학 활동 및 과학프로그램의 장점과 단점
 - 장점: 다양한 실험과 체험을 바탕으로 하는 흥미로운 활동
 - 단점: 시간과 돈 부족, 이동수단에 대한 불만과 어려운 수준을 토로
- 과학기술 혁신 및 사회 변화에 따라 청소년에게 요구되는 과학적 마인드
 - 자유로운 사고와 연구자세, 도전정신, 창조 등 단어들을 자주 언급
- 청소년들이 제안하는 과학 마인드 활성화 방안
 - 교사의 마인드, 연구 윤리, 흥미로운 프로그램, 연구 및 체험 활동 등이 필요하다고 언급

□ 과학교육 현장에 대한 질적 분석

○ 과학교육 현장의 실태에 대한 전문가 면담 결과 분석

- 이 시대 청소년에게 요구되는 과학마인드 정리
 - 불확실한 삶의 문제를 합리적인 사고로 판단하여 해결하는 마음가짐
 - 지적 호기심을 가지고 질문하는 자기 주도적인 태도가 요구됨
 - 학교에서 과학마인드를 고취하려면 주어진 실험이 아닌 반성적 사고 과정을 수행할 수 있는 열린 실험 교육 방법이 필요함
 - 사회에 적극적인 참여가 필요, 마을 단위에서 대학과 지역사회의 지원을 통한 적극적 참여도 요구됨
 - 교사의 역량을 강화를 통해 교육의 질을 개선

- 바람직한 과학 교과 수업을 위하여 지속적인 교육 환경의 개선 필요

4. 과학마인드 홍보에 관한 새로운 전략

□ 연구 배경 및 목표

- 제4차 산업혁명 시대를 맞아 과학마인드의 중요성이 부각되는 반면 과학에 대한 일반인의 관심은 선진사회에 비해 저조함
- 이에 따라, 국민의 과학마인드를 고취하고 확산시키기 위한 홍보 방안을 탐구하고 마련하고자 함

□ 홍보 대상에 대한 전략적 분석

⇒ 주 대상(target) :

- ① 과학에 관심은 있으나 행동화 하지 않는, **소극적 행동층** (약 45%)
- ② 과학에 관심을 갖지 못하고 있는 **저관심층** (약 30%)

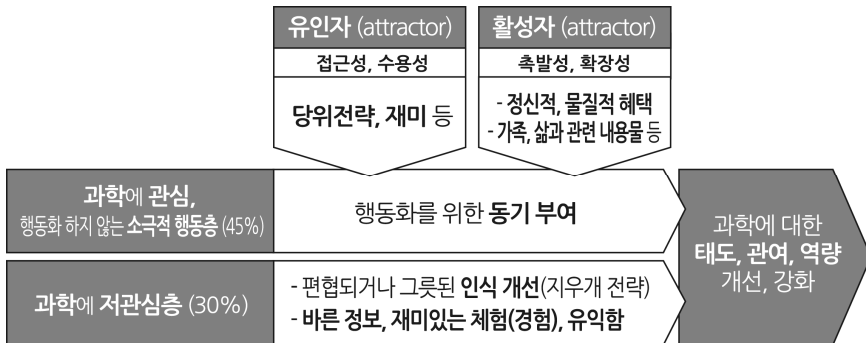
- 대상별 유인(유인자)하거나 침투(활성자)할 수 있는 차별화 전략 도출
 - 과학에 관심은 있으나 행동화 하지 않는 소극적 행동층은 행동화를 촉발시킬 수 있는 동기 부여형 유인자와 활성자가 요구됨(그림 1, 2 참조)
 - 과학에 저관심층은 편협하거나 그릇된 인식을 개선할 수 있는 방안이 마련되어야 함

[그림 1] 유인자와 활성자의 개념과 수행 역할



자료: 연구진 작성

[그림 2] 대상별 소구 방안

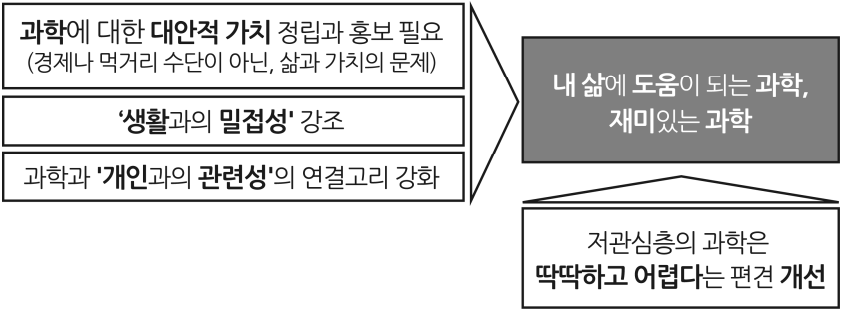


자료: 연구진 작성

○ 홍보 포지셔닝(positioning)과 콘셉트(concept)

- 과학에 대한 대안적 가치 정립과 홍보 필요(경제나 먹거리 수단이 아닌, 삶과 가치의 문제), 생활과의 밀접성 강조, 과학과 개인을 관련시키는 연결고리 강화가 필요(그림 3 참조)
- 대국민 이미지 지향점으로 '내 삶에 도움이 되는 과학'을, 과학은 '딱딱하고 어렵다'는 편견을 개선하기 위해 '재미있는 과학'을 지향점으로 추가(그림 4, 5 참조)

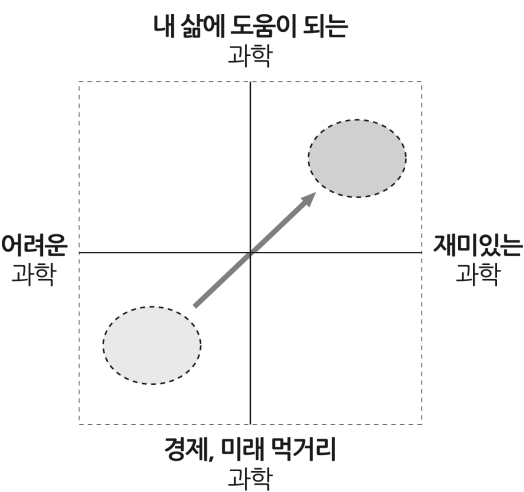
[그림 3] 국민인식을 통해 살펴본 이미지 지향점(포지션)



자료: 연구진 작성

- ⇒ 포지션(position) : 내 삶에 도움이 되는 과학, 재미있는 과학
- ⇒ 콘셉트(concept) : 내 삶에 도움이 되고 재미있는 - 생활 속 과학

[그림 4] 포지셔닝(positioning) 전략

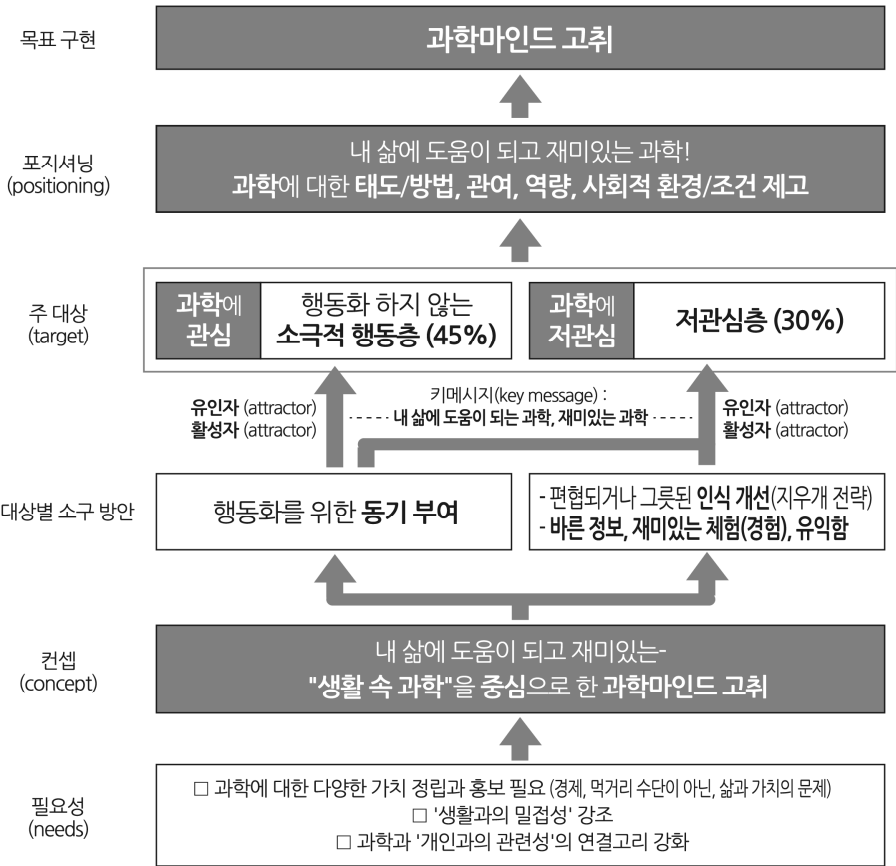


자료: 연구진 작성

□ 추진 전략

- 키 메시지(key message) 중심의 홍보
 - 효율적 홍보 전개와 성과의 극대화를 위해 ‘내 삶에 도움이 되는’, ‘재미있는’ 두 개의 키 메시지를 중심으로 반복하여 노출, 홍보
- ‘일상생활’과 ‘재미’를 연계한 콘텐츠, 프로그램 개발·보급·홍보
 - ‘내 삶에 도움이 되고 재미있는 생활 속 과학’ 콘셉트를 핵심 홍보 방향으로 일상생활과 재미를 연계한 콘텐츠나 프로그램을 개발, 보급, 홍보
- 콘텐츠 보급채널의 다양화와 확대
 - 다양한 보급채널을 활용, 홍보를 전개하여 성과를 극대화하고 과학마인드를 고취하고 확산
- 브랜드 활용
 - ‘내 삶에 도움이 되고 재미있는 생활 속의 과학’ 콘셉트를 브랜드화 하여 체계적이고 통합적인 홍보를 전개
- 협업과 콜라보레이션(collaboration) 활용
 - 과학과 관련성이 낮은 집단이나 단체 등과 협업이나 콜라보레이션 등을 통해 과학마인드를 오프라인 상에서도 조직적으로 확산
- 국민 관심형 과학 아이템(이슈) 활용 (과학의 사회적 문제해결)
 - GMO 먹거리 문제 등과 같은 사회적 이슈를 공론화하여 국민적 관심을 이끌고 국민들의 관심은 물론, 관여의 장을 제공
- 재미있고 유익한 참여형 과학 활동(프로그램)
 - 딱딱하고 어려운 과학이 아닌, 즐겁게 참여하고 경험해보는 과학 활동(프로그램)을 제공하여 과학에 대한 편견이나 그릇된 이미지를 개선

[그림 5] 과학마인드 활성화를 위한 홍보 체계도



자료: 연구진 작성

분류	구성요소	질문 목록 (7점 척도)						
		전혀 아니다 ----- 보통 ----- 매우 그렇다						
		1	2	3	4	5	6	7
내적 요소	능력	2-D 일상생활에서의 경험 (예: 왜 물이 가득 찬 욕조에서는 몸이 가볍게 느껴지는지)을 과학적으로 설명할 수 있다.						
		3-A 과학기술 강좌나 대화에서 자유롭게 토론하는 편이다.						
		3-B 과학기술 강좌나 세미나에 참석하면 질문하기가 어려운 분위기를 느낀다.						
		3-C 과학기술 관심 분야의 강의나 세미나를 정기적으로 수강한 적이 있다.						
		4 물건을 처음 사용할 때 제품설명서를 잘 읽는 편이다.						
		5 어떤 결정을 하거나 판단을 할 때, 최대한 과학적 수단이나 자료를 활용한다.						
외적 요소	D.사회/ 문화적조건 (Social/ Cultural Condition) 과학마인드가 발아할 수 있는 사회, 문화적 조건 또는 분위기	1 정부출연 연구소나 대학에서 연구한 보고서는 대중에게 적절하게 공개되고 있다고 생각한다.						
		2 우리 정부는 시민이 알아야 할 과학기술에 대한 정보를 적절히 공개하고 있다고 생각한다.						
		3-A 우리사회에 과학마인드를 방해하는 집단이 있다고 생각한다. (하위질문) 누가 가장 방해하고 있는가? 정치인, 교수, 교사, 공무원, 언론인, 기업, 시민단체, 정부 관료들, 기타						
		3-B 우리사회에 과학기술 관련 신뢰할 만한 집단이 있다고 생각한다. (하위질문) 누가 가장 신뢰 할 만한가? 정치인, 교수, 교사, 공무원, 언론인, 기업, 시민단체, 기타						
		4 과학기술 관련 사회적 이슈에 대해 우리사회 전문가들의 의견은 신뢰할 만하다.(쟁점이슈 예: 핵폐기물 처리 관련)						
		5 살면서 과학적 사고방식을 배운 적이 있다. (하위질문)있다면 어디서 배웠나? 초중고, 대학, 대학원, 회사, 정부기관, 과학기술단체, (온라인/오프라인) 동아리, 기타						

자료: 연구진 작성

6. 결론 및 정책적 제언

□ 과학에서 공공과학으로

- 과학기술이 이야기할 수 있는 문제는 공중의 관심과 관여를 불러일으키기에 충분한 만큼 과학은 공공과학(public science)으로 인식되어야 함
 - 과학기술인과 일반 대중이 직접 협업하는 사례가 많아져야 함
 - 과학마인드를 갖춘 과학시티즌이 우리사회에 늘 존재하는 것이 아니라 탄생하고 양산될 수 있는 과정과 조건이 있어야 한다는 인식이 중요
 - 빠르게 변화하는 과학기술에 대한 정보뿐만 아니라 과학기술의 법적, 윤리적, 사회적 함의를 생각하고, 건강하고 합리적인 의사결정을 행사하는 과학시티즌이 우리사회에서 활약해야 함
 - 과학기술사회가 내포하는 위험사회에 대비하는 공공과학의 필요성 대두
 - 공공과학의 활성화를 위한 영국 정부의 사이언스вай즈* 프로그램을 참고

* 사이언스вай즈(sciencewise) 프로그램

- 영국 기업혁신기술부 지원으로 2004년부터 추진되어온 프로그램
- 과학과 사회(Science and Society)를 긴밀히 연결하는 것이 목적
- 과학과 사회변화에 대해 대중과 대화를 통해 영국은 국가정책 수립을 위한 근거 제시, 정책에 대한 사회적 인지도 및 수용성 향상, 장기적인 비효율성 감소, 예상하지 못한 갈등 완화, 그리고 효과적인 최종 의사결정의 수행 등을 경험하고 있음

□ 행동-지향적 과학마인드의 개발

- 행동(실천)-지향적 과학 마인드
 - 행동을 통해 사회 변화에 참여할 수 있다고 믿음

- 시민 참여적 연구방법론의 적극적 개발
 - 질문과 행동의 지속적 발전을 추구하는 자기개발적 자세
 - 과학기술개발을 통해 누가 이득을 보는지 명확히 밝힘(한계에 놓인 그룹이 미래에 적응할 수 있도록 능력을 향상시키고 변화에 대한 권한을 부여)
 - 한계그룹의 아픔을 사회적 문제로 부각시키고 지역사회의 자치권과 권한을 강화하는데 초점을 둠
- 참여적 현실(participative reality)을 함께 만들어감
- 유럽과학재단(European Science Foundation)은 과학과 사회가 대중의 참여와 책임에 의해 끊임없이 창조되고 변형된다고 주장
 - 유럽과학재단은 정책담당자들에게 과학기술연구의 탁월성을 높이는 데만 전념하지 말고 ► 연구들이 적용되는 지역사회의 니즈와 연구의 사회적 책임을 함께 고려할 것, ► 사회는 다양하기 때문에 한 가지의 베스트 솔루션을 가정하고 적용하지 말 것, ► 사회와 과학의 상호작용을 위한 공간을 창조하고 확산할 것 등을 조언
 - 영국 알츠하이머 소사이어티가 지원하는 QRD* 사례는 참여적 현실을 만들어 가는 방법과 과정을 잘 소개하고 있음

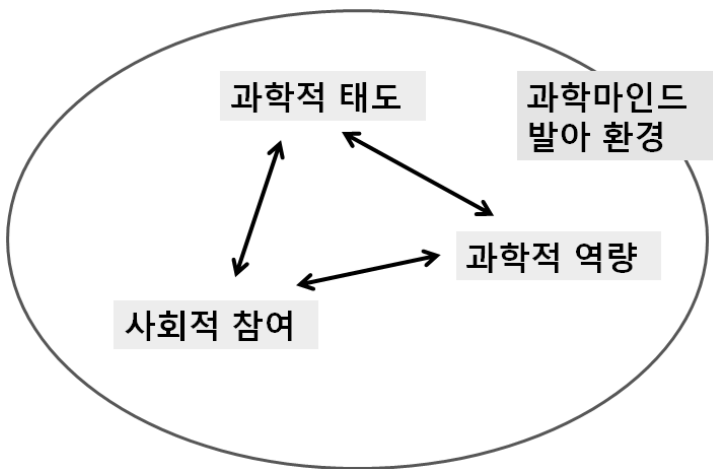
* QRD(Quality Research in Dementia: 치매에 대한 질적 연구):

- 영국 알츠하이머 소사이어티 연구비 지원 프로그램
- 1999년 설립된 QRD는 치매관련 연구에 환자 보호자 참여시킴
- 이들은 전문 연구자들의 연구 지원 신청서 검토, 연구 분야 우선순위 결정 참여, 연구 결과의 모니터링도 담당
- 일반인임에도 관련 연구과제의 진행과정 추적 및 관여, 연구결과 확산, 그리고 캠페인 등을 통한 여론형성은 물론 정부 의사결정권자에게도 필요한 영향력을 행사함

□ 과학마인드의 새로운 프레임

- 과학적 태도는 과학적으로 추론하고, 비판적으로 검토하는 태도 또는 과학에 대한 개인의 인식이나 신조, 지향성을 나타냄
- 사회적 참여는 과학기술의 사회적 이슈에 관심을 갖거나 과학기술 관련 의사결정과정에 적극적으로 참여하며 국가의 과학기술에 대한 투자에 지지를 보내거나 직접 기부하는 행동을 나타냄
- 과학적 역량이란 과학기술에 대한 지식수준을 나타낼 수 있고 과학기술을 활용하는 방법이나 과학기술 관련 지식과 탐구방법의 능력을 키워나가는 역량을 말함
- 과학마인드가 잘 발아할 수 있는 사회, 문화적 조건이나 분위기를 외적 요소로 정의함

[그림 6] 과학마인드 구성요소 및 발아 환경



자료: 연구진 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

1. 과학마인드 연구의 시대적 배경

급변이라는 말만큼 현대 사회의 특징을 잘 드러내주는 단어도 없을 듯하다. 변화의 속도가 너무 빨라 그 방향을 짐작하는 것은 고사하고 그 내용을 제대로 이해하는 것조차 어렵다. 이 때문일까. 우리사회에 불고 있는 다양한 변화의 함의에 대해 해당 분야의 전문가에게 물어보아도 대부분 “공부하고 있다”는 대답만 돌아온다. 짐작컨대 공부야 끝날 무렵 또 다른 변화가 시작될 것이고, 전문가들은 다시 공부 모드에 돌입할 것이다. 이처럼 사후의 공부 말고는 사회의 급변에 대해 별다른 대응의 방법이 없다는 것은 당황스럽기만 하다.

많은 전문가들은 이런 급변하는 사회 환경에서 생존하려면 미래를 ‘미리’ 준비해야 한다고 조언한다. 그러나 미리 준비할 수 있다면 급변이라는 말은 사용되지 않았을 것이다. 대부분 우리는 준비 없이 변화를 맞이하고, 닥치는 대로 변화와 맞서 싸우다가 운이 좋으면 겨우 생존하는 식이다. ‘나는 변화에 잘 적응했다’고 말할 수 있는 누군가가 있다고 해도 그건 시간이 지난 후 되돌아볼 때나 할 수 있는 말이다. 실제 변화를 ‘미리 잘 준비해서’ 변화에 잘 적응했다고 볼 수 없는 경우가 대부분이다. 운이 좋았다고 말하는 편이 솔직하다.

우리는 사회가 무질서하게 돌아간다고 주장하는 게 아니다. 급변의 시대에는 준비하는 마인드보다 좀 더 적극적이고 선제적이며, 과거와 현재를 성찰하면서도 많은 사람의 지혜를 모아 대안적 미래를 형성해 나갈 수 있도록 하는 뭔가 다른 마인드가 필요하다는 것을 주장하기 위함이다. 사실 이 시대에 우리 각 개인(특히 20~30대)은 ‘어렸을 때부터 미래를 위해 많은 준비를 했는데, 준비한 만큼 자신의 미래가 잘 풀리지도 않고,

게다가 어느덧 맞이한 미래는 현재가 되어 나에게 더 많은 능력을 요구하고 기대하는데, 늘 그 요구와 기대를 채우지 못한 채 자괴감에 시달리는 상황'에 놓여있다.¹⁾ 준비는 많이 해도 끝이 없다. 미래는 늘 불확실해 우리의 준비를 바웃는다.

급변의 시대에 생존할 수 있는 적절한 마인드가 무엇인지 논의하기 전에 질문을 하나 제기하려고 한다. 무엇이 우리를 이토록 급하게 몰아대고 있는가? 이는 사회 변화의 요인이 무엇이라는 질문인데, 미래학계에서는 통상 7가지를 거론한다. 인구의 증감, 문화적 변화, 경제적 부침, 정치적 변동, 현재 주요 에너지원의 고갈 및 새 에너지원의 등장, 달라진 환경 그리고 새로운 과학기술의 등장이다. 이런 요인을 변화의 동력(drivers of change)이라고 부른다. 이런 동력들이 개별적으로, 또는 융합되어 삶의 방식을 변화시킨다.

우리는 이런 7가지 동력 중 과학기술의 힘이 사회를 변화시키는 데 가장 크게 작용하고 있음에 주목한다. 사회를 변화시키는 과학기술은 몇 가지 특징이 있다. 과학기술은 자생적 → 사회 전반에 걸친 → 특정 방향을 지향하는 → 동인에 의해 움직이는 → 물질적 변화를 수반하는 사회현상을 낳는다(Bishop and Hines, 2012). 과학기술은 외부 환경에 의해 자연발생적으로 생겨나지 않는다. 누군가의 발명으로 등장한다(자생적). 기술은 또 일부 지역이나 특정 세대에만 영향을 미치지 않고 사회 전반에 걸쳐 광범위하게 영향을 미친다. 이 때문에 기술의 변화는 많은 사람들에게 관심을 받고 있으며, 사회를 재조직(re-organization)하기 때문에 삶의 양식, 돈 버는 방법, 생존의 노하우에서 많은 변화를 예고한다.

과학기술의 변화는 방향성이 있다. 매번 다르다. 과거의 것이 다시 현재에 나타나지 않는다. 달리 말하면 기술의 변화를 경험한 사람들은 과거로 돌아갈 수 없다. 스마트폰을 경험한 사람들은 그 이전에 나타났던 시터폰이나 삐삐 등을 사용하지 않는다. 컬러 TV를 경험한 사람은 (특별한 이유가 없다면) 흑백 TV를 보지 않는다. 이처럼 기술의 변화는 되돌릴 수 없는 그래서 새로 적응해야만 하는 숙명처럼 비춰진다.

1) 국내 출판시장에서는 자기성찰서, 역사서 등이 잘 팔린다고 한다. 한 출판계 관계자는 그 이유로 어렸을 때부터 돈과 노력을 들여 미래를 위해 많은 준비를 했지만 사회에 진출하면서 자신의 기대만큼 또 계획한대로 풀리지 않아 방황하는 20~40대가 많아서라고 한다. 이들은 자신의 삶의 맥락을 찾지 못해 방황하고 있으며 시시때때로 '나는 지금 무엇을 하고 있지?'라는 질문에 시달린다.

<표 1-1> 세상을 바꾼 과학기술

과학기술(등장 연도)	사회적 영향(등장 연도)
정전기와 자력(c.1600) 전류(18세기)	발전기, 변전소, 전기조명, 텔레비전, 전기난방기구와 같은 근대 전자제품, 경두개 자기 자극, 뇌심부 자극, 자기 테이프, 확성기, 나침반, 피뢰침 등
회절(1665)	광학, 과학케이블(1840년대), 근대 대륙간 커뮤니케이션, 케이블TV와 인터넷
배종설(1700)	위생 향상에 따른 전염성 질병의 전염 감소, 항체 발견에 따른 질병 진단 및 표적항암치료 기술의 발달
백신(1798)	대부분의 전염성 질병 퇴치 및 천연두 근절
광기전 효과(1839)	태양광 전지(1883), 태양열 발전, 태양열 발전시계, 계산기
특수상대성원리(1905)일반 상대성이론(1916)	GPS 같은 위성기반 기술(1973), 위성항법 및 위성 커뮤니케이션
전파(1887)	전화통신, 지상파 텔레비전(1927), 라디오(1906), 긴급 구조 서비스, 레이더(운항 및 기상관측), 의료, 천문학, 무선통신과 네트워킹. 음식을 만드는 데 사용되는 근접 주파수인 마이크로파
방사능(1896)과 반물질(1932)	암 치료(1896), 방사선 연대 결정(1905), 원자로(1942) 무기(1945), PET 스캔(1961), 및 의료연구(동위 원소 표지를 이용한)
엑스선(1896)	컴퓨터 단층촬영을 포함한 의료영상
양자역학(1900)	반도체 장치(1906); 휴대폰과 같이 무선장치와 통합된 형태를 포함한 근대의 컴퓨터 및 통신 장치
플라스틱(1907)	산업 및 일상에서 다양하게 활용되는 수많은 인공 중합체
항생제 (1880년대, 1928)	살바르산, 페니실린, 독시사이클린 등
핵자기(核磁氣) 공명(共鳴) (1930년대)	핵자기 공명 분광법(1946), 자기 공명(共鳴), 화상법(1971), 기능적 자기 공명 기록법(1990년대)

자료: <https://en.wikipedia.org/wiki/Science> 연구진 번역

또 과학기술의 변화는 동인이 존재한다. 누군가의 필요 때문에, 누군가의 아픔을 해결하기 위해, 누군가의 쾌락과 편의를 위해 기술은 발명된다. 기술은 또한 물질적 변화를 수반한다. 우리 손에 쥐어지는, 우리가 눈으로 확인할 수 있고, 느낄 수 있는 물질적 변화가 꼭 따라온다.

우리를 어떤 방향으로 밀어대는 힘에 대한 이해가 절실하다면 무엇보다 과학기술에 대한 이해가 중요하다. 물론 과학기술로 모든 변화의 원인을 설명하려는 것도 아니고, 과학기술로 모든 문제를 풀 수 있다고 주장하는 것도 아니다. 그러나 과학기술이 사회를 변화시키는 주요한 변인임에는 의심의 여지가 없다(〈표 1-1〉 참조). 그렇다면 과학기술의 변화를 이해하고 그 변화를 활용하거나 필요하다면 새로 창조하며, 그 변화에 적절한 책임을 지는 과정에 관심을 가져야 한다. 우리가 과학마인드라는 주제로 이 보고서를 작성했던 이유는 여기에 있다.

2. 과학마인드는 무엇인가?

과학마인드(scientific mind)는 한자와 영어의 조합이다. ‘과학적 마음’이나 ‘과학적 사고’로 표현하면 우리말의 결합이어서 낯게 보인다. 그럼에도 우리는 과학마인드라는 단어를 이 보고서에서 일관되게 사용하려고 한다. 마인드라는 영어단어는 ‘어떤 개념에 대한 심적인 의욕이나 경향’이라는 뜻으로 국내에서 곧잘 사용되고 있다.²⁾ 이런 뜻에서 본다면 과학마인드는 과학적이라는 개념에 대한 심적인 의욕 또는 과학적 태도나 사고를 따르려는 경향으로 재해석할 수 있다. 학자들에 따라 과학마인드의 정의에 조금씩 차이를 보이는데, 유영제(2013)는 과학기술의 중요성을 아는 것, 과학기술의 합리성과 논리성을 이해하는 것, 과학기술의 실용성을 존중하는 것, 미래를 예측하고 준비하는 것, 호기심 등으로 정의한다.

우리는 이런 논의에서 더 나아가 과학적 태도나 사고는 ‘논리적, 합리적, 성찰적, 분석적 사고’이며, 과학마인드는 이런 태도나 사고로 ‘좀 더 나은 대안(代案, alternative)을 추구하는 열린 태도’로 정의한다. 이같은 과학마인드를 갖춘 개인은 과학기술의 의

2) 마인드의 사전적 정의는 dic.daum.net의 한국어 사전을 인용.

사결정에 적극적으로 관여하는 과학 시티즌(science citizen)으로 부를 수 있다.³⁾

우리가 보고서에서 일관되게 사용하려는 용어 ‘과학마인드’에서 과학이란 단어는 과학기술을 뜻한다. 과학마인드는 과학기술마인드의 약어인 셈이다. 일반적으로 과학은 기술과 분리되어 사용된다. 예컨대 과학(science)은 “새로운 지식을 생산하는 활동을 가리키기 때문에 자연에 대한 ‘질의응답’(question and answer)의 끊임없는 탐구과정”으로, 기술(technology)은 “유용한 도구와 테크닉을 발명하는 활동을 가리키기 때문에 현실에 대한 인간의 한정된 통제능력을 확장시키기 위한 ‘문제해결’(problem and solution)의 노력과정”으로 정의된다(김학수, 1999, p. 91). 그러나 과학과 기술을 문화적 관점으로 볼 때는 과학기술을 붙여서 사용한다. 예컨대 과학기술문화(scientific and technological culture)는 “개인과 사회가 과학과 기술을 적절하게 활용할 수 있는 온갖 방법을 일컫는 것(scientific and technological culture is the expression of all the modes through which individual and society appropriate science and technology)”으로 정의된다(Godin and Gingras, 2000, p. 44).

우리는 Godin and Gingras(2000)의 정의가 우리의 연구 목표와 어울린다고 판단해 과학과 기술을 함께 일컫는 말로서 과학마인드를 사용하려고 한다. 제2장 선행연구에서 다시 언급하겠지만, 우리사회는 20세기 초엽부터 본격적으로 과학기술의 중요성에 대해 인식했으며, 과학기술문화라는 단어가 등장했던 1920년대 “과학기술의 발전과 과학기술 마인드의 확산을 조선 민족의 회생을 위한 관건”으로 중요하게 여겼다(송성수, 2003, p. 4). 이런 전례와 문화적 맥락에서 과학마인드가 과학기술마인드를 의미한다고 봐도 무리는 아닌 듯싶다. 이 보고서는 발음이 쉽고 간편하다는 이유로 과학기술마인드를 과학마인드로 사용할 것이다.

3) 과학마인드의 정의에 대해서는 여러 전문가들의 의견을 듣고 종합한 결과다. 제5장에서 이 과정에 참여한 전문가들의 면면이 소개돼 있다. 전문가들은 과학마인드의 정의에 대해 다듬어주고, 그 구성요소와 구성요소별 구체적 내용에 대해 여러 차례 자문해주었다. 과학시티즌 관련해서는 이영희(2000), 박희제(2001)를 참조했다.

제2절 연구 질문 및 방법론

1. 연구 질문

적극적이고 선제적이며, 과거와 현재를 성찰하면서도 많은 사람의 지혜를 모아 대안적 미래를 형성해 나가려는 과학마인드는 급변의 시대에 중요한 소양이자 태도이다. 유영제(2013: 5)는 ‘과학마인드를 키우자’는 글에서 “과학기술의 역사를 공부하면 세상은 변화하고 있고 그 배경에는 과학기술의 발전이 변화의 원동력이라는 것을 느낄 수 있다”고 강조한다. 유영제는 어제와 오늘이 다르고, 오늘과 내일이 다르다는 사실을 인식하고 내일(미래)을 적극적으로 예측하고 대응하는 것이 과학마인드라고 주장한다.

과학기술이 사회를 변화시키는 힘이 막강한 만큼 과학기술의 부정적인 영향에 대해서도 간과해서는 안 된다. 이는 지난 역사에서 배운 중요한 교훈이다. 체르노빌 원전 사태나 일본의 후쿠시마 원전 사고, 자동차 매연 등의 원인으로 가속화되는 공기 오염, 유조선 침몰로 바다 생태계 파괴 등 과학기술을 통한 문명의 발전은 그 혜택만큼이나 위험성을 내포한다.

이뿐만이 아니다. 올해 초 구글의 기술자들이 만든 알파고라는 컴퓨터 프로그램이 세계적인 바둑 챔피언 이세돌 9단을 이기면서 우리사회의 뜨거운 이슈로 등장했던 인공지능은 우리의 일자리를 위협하는 요인으로 지목되고 있다. 자동화 기술의 최종 완성으로 인식되고 있는 인공지능기술의 발전은 앞으로 인간만의 고유한 능력으로 간주되던 스스로 배우고, 사고하며, 판단하는 지능이 기계로 대체될 수 있다는 가능성을 내포한다. 반복적인 일뿐 아니라 비(非)반복적이고 창의적인 일까지도 기계에게 내어준다는 공포는 과학기술 발전의 또 다른 부정적 요소이다.

앞서든 과학기술의 부정적인 힘에 대해서는 두 가지 문제를 제기할 수 있다. 첫째, 과학기술의 발전 방향을 정하는데 있어서 민주주의가 제대로 작동하지 않는다는 점이다. 과학기술의 발전 속도가 워낙 빠른 탓에 그 내용을 사회 구성원 전체가 공유하고 이해하지 못하면 새로운 기술을 이해하는 소수의 엘리트들이 과학기술의 발전 방향을 결정하고 추진하게 된다. 대중은 늘 결정된 사안을 수동적으로 받아들이고, 적응해야

하는 처지에 놓인다. 그렇다고 우리사회의 과학기술자들이 대중을 상대로 최근의 과학 기술 동향을 친절하게 설명해주고, 과학기술이 미치게 될 사회적 영향에 대해 깊이 있는 대화의 장을 마련하는데 적극적인 태도나 행동을 보이고 있다고 말하기 어렵다. 과학기술의 사회변화력이 커지면서 과학기술자의 사회적 역할이 강조되고 있지만 우리사회는 선진국과 비교해 많이 부족하다.

둘째, 과학기술계의 사회적 신뢰도가 낮다는 것도 문제다. 김승환(2016, p. 135)은 “현실사회에서 과학적 사실이 존중받지 못하고 불신이 횡행해 과학기술자의 정책자문에 대한 영향력이 낮다”며 “(국민들은) 사회적 관심 사안에서 전문가들의 의견에 대해... 신뢰관계의 문제로 수긍을 하지 못하는 경우도 많다”고 지적한다. “특히 국가 사회적 위기가 닥쳤을 때 과학기술자의 대국민 커뮤니케이션은 적절한 시기에 올바른 방식으로 작동하지 않아, 오히려 사회적 갈등의 증폭 등 사회경제적 기회비용의 손실로 이어지는 경우도 많다”(김승환, 2016, p. 135).

이같은 문제제기는 우리 연구가 다룰 주요한 질문이다. 과학마인드가 왜 우리사회에, 지금 제고될 필요가 있는지를 방증(傍證)한다. 이런 문제의식을 바탕으로 우리의 연구 질문은 다음과 같이 한 문장으로 요약할 수 있다:

급변의 시대에 여러 가지 과학기술 관련 문제를 안고 있는 우리사회에서 과학마인드가 필요하다면 어떤 요소로 구성되고 측정되어야 하며, 개인의 과학마인드를 형성하고 향상시키려면 어떤 사회, 문화, 교육적 조건이 필요한가?

2. 연구 방법론

우리는 이 문제를 푸는 데 있어 세 분야의 협업이 필요하다고 판단했다. 우선 과학마인드를 형성하고 제고하는데 교육과 홍보를 통한 사회적 소통의 역할이 중요할 것으로 판단해 두 분야의 전문가들을 초대했다. 과학마인드가 형성되는 초기는 청소년기로서 이 시기에 교육계는 어떻게 과학마인드를 가르치는지 살펴볼 것이다. 또 새로운 과학기술의 이해, 사회적 효과 및 영향, 긍정적 요인과 부정적 요인 등에 관한 정보를 나누고 토론하며 확산하는 데에 대국민 커뮤니케이션은 어떤 체계에서 어떤 역할을 해야 하는

지 논의할 것이다. 마지막으로 우리는 각 분야별 전문가들과 함께 과학마인드의 재정의 작업과 이를 바탕으로 과학마인드의 구성요소 및 구성요소별 세부측정의 기준들을 탐색할 것이다. 과학마인드에 대한 정의는 시대, 상황, 사회적 필요에 따라 달라져야 한다고 생각한다. 시대를 불문하고 변하지 않는 요소도 있지만, 시대에 따라 변해야 하는 요소도 있을 것이다. 이런 요소들은 무엇이고, 이런 요소를 새로 추가했을 때 그것이 함의하는 효과는 무엇인지 논의해야 한다.

<표 1-2> 과학 마인드 전문가 회의 개요

회의	대상	논의 내용
1차 전문가 회의	과학기술 관련 언론인, 시민단체, 예술가, 작가 등	시민적 관점에서 과학마인드의 시대적 필요성 논의
2차 전문가 회의	과학기술 유관 부처 공무원	정책가 관점에서 과학마인드의 필요성 논의
3차 전문가 회의	청소년 과학기술 교육 전문가 및 대국민 커뮤니케이션 전문가	교육과 홍보 관점에서 과학마인드 논의
4차 전문가 회의	철학, 사회학, 정책학, 과학기술, 시민운동, 여성/소수/약자 대변 전문가	과학마인드의 재정의, 구성요소 논의
연구진	교육과 홍보 전략 도출, 과학마인드 측정 지표 제시	

자료: 연구진 작성

우리는 연구과정에서 많은 문헌을 살펴보았다. 우리사회의 역사적 맥락에서 과학마인드(또는 과학문화)의 중요성 인식과 확산의 과정을 살펴보았고, 이승만 정부부터 최근 박근혜 정부까지 어떤 정책이 시행되었는지 조사했다. 국내 문헌뿐 아니라 미국, 독일, 유럽 등 서구적 시각과 중국과 일본 등 동아시아 시각에서도 과학마인드(또는 과학문화)라는 키워드로 찾은 각종 문헌을 살펴보고 이들의 목표와 활동에 대해 분석해보았다. 비판적 관점에서 문헌들을 읽어보면서 우리는 이 시대에 맞는 새로운 과학마인드의 정의가 필요하다는 결론을 내었다. 과학마인드의 정의를 뒷받침하는 또 그 정의를 구체적으로 실현할 수 있는 구성요소와 요소별 측정의 기준들을 도출하는 것이 필요하다는 생각에도 이르렀다. 이를 위해 다양한 전문가 회의를 활용했다.

3. 본 연구의 차별점

과학마인드 향상 연구는 오랫동안 경제협력개발기구(OECD)의 관심을 받아왔다 (Godin and Gingras, 2000). 예컨대 1960년대부터 OECD는 각국의 정부가 정책을 고안할 때, 과학적 방법론을 이용하고, 이를 개발할 것을 주문했다. 이들의 주요 제안은 다음과 같다.⁴⁾

- *과학적인 방법론을 적용하는 정책기구의 확대
- *정부와 과학계의 긴밀한 대화 채널 구축
- *정책결정자는 사회과학에서 발견한 것들을 정책에 적극 반영
- *장기적인 관점에서 미래를 예측하는 사회과학방법론의 이용, 개발

이 같은 OECD의 권고는 서구사회에 적지 않은 영향을 미쳤다. ‘시스템적 접근’으로 요약할 수 있는 OECD의 권고안은 과학이 경제와 사회 발전에 공헌한다는 믿음에 기초한 것이었다. 이를 위해 OECD 회원국 정부는 정부출연 연구소, 독립 연구기관, 대학 연구실과 연계해 정부정책을 개발하도록 권장되었다(박성원, 2009). 노르웨이 정부의 경우, 1966년 OECD의 권고를 적극적으로 받아들였고, 과학이 국가 산업발전에 핵심이라는 공감대가 형성되도록 노력했다.⁵⁾ OECD 정책담당자들은 여전히 경제적 성장과 사회적 진보를 위해 과학마인드를 어떻게 개발하고 적용할 수 있을지 고민한다 (Godin and Gingras, 2000).

이같은 정부의 지속적 관심은 과학기술의 사회적 영향력이 커지고 발전의 속도가 빨라지면서 그만큼 과학기술이 야기할 수 있는 위험도도 증가하고 있다는 점에서 시민들이 과학기술에 대해 관심을 적게 갖는다면 문제가 아닐 수 없기 때문이다(Ogura, 2005). 현대사회의 위험은 “인간의 행위에 의해 만들어지고 재생산되며 확대되는 내재

4) 다음의 글에서 나온 내용을 필자가 정리한 것임. Luk Van Langenhove. (2001). "Rethinking the Social Science: Initiatives From Multilateral Organizations." Presented at Belgian E. U. Presidency Conference, *Unity and Diversity*. 이 내용은 박성원(2009)에서 인용하고 있음.

5) Edgeir Benum. (2007). "Making Research Count: Norway and the OECD Connection 1965-1980." *Minerva* 45, pp. 365-387.

적 ‘위험’을 의미”한다(신동민, 2001, p. 92). 1990년대 이후 과학기술에 기반을 둔 지식사회를 위험사회로 등가 시키는 경향도 이런 현대 사회의 위험성 때문이다(신동민, 2001).

우리 정부는 시민들이 과학기술에 대해 관심을 갖도록 하려고 많은 노력을 기울였다. 최근 들어 과학기술에 대한 접근성을 더욱 높이기 위해 해당 정부부처는 과학을 ‘즐기고’ ‘누리고’ ‘나누는’ 활동으로 정의하고 관련 정책을 추진해왔다.⁶⁾ 물론 과학을 딱딱하고 어렵지 않는 학문으로 인식시켜 과학에 대한 거부감, 위화감을 완화해 과학에 대해 관심을 갖도록 하는 것은 좋은 일이다. 우리도 보고서 제4장 홍보 전략의 관점에서 과학을 대중의 일상에서 쉽게 이해하고 재미를 느낄 수 있는 방안을 강구하는 내용을 담았다.

그러나 우리는 이보다 한 발 더 나아가 과학기술을 신중하고 진지하게 접근하도록 유도하는 것이 더 중요한 시대적 과제라고 생각한다. 이렇게 주장하는 근간에는 대중을 과학기술에 관한 지식이 결핍된 존재로 보고 있지 않다는 암묵적 인식이 깔려 있다. 과학문화에서 결핍모델은 “과학에 대한 이해수준(또는 과학지식수준)이 일반시민들의 과학에 대한 태도와 지지도를 결정한다”고 보는 이론이다(박희제, 2001, p. 33). 즉 어떤 개인이 과학에 대한 이해수준과 과학기술개발에 대한 지지도가 낮다면 그 이유는 과학기술에 대한 지식이 결핍돼 있기 때문이라는 것이다. 따라서 결핍모델은 대중을 과학기술지식을 수동적으로 받아들이는 존재로 간주한다.

그러나 우리는 대중을 과학기술에 대한 적극적이고 사려 깊은 행동을 하는 존재로 간주한다. 이렇게 보면 대중의 과학 관련 시위나 거부 운동에 대해 다른 관점을 제시할 수 있다. 과학기술이 야기하는 사회적 이슈에 대해 대중이 관심을 갖고 저항하거나 거부한다는 것은 이들의 과학적 지식이 부족한 탓에 비합리적인 행동을 하는 것이 아니라 오히려 적극적으로 과학적 정보를 찾는 행동으로 봐야 한다(박희제, 2001). 과학마인드를 갖춘 시민은 과학기술과 관련한 의사결정과정에 참여하고 필요하다면 시위나 청원, 거부권을 행사한다.

6) 2016년 2월 교육부가 내놓은 과학교육종합계획에서 과학교육내실화계획 추진(2008~2015년) 성과를 보면, 창의적 인재육성을 위한 과학교육에서 “쉽고 재미있는 과학마인드 확산을 통한 과학 흥미도 증진 등을 추진목표로 두고 있음을 알 수 있다.

이런 견해는 과학마인드 제고에 오랫동안 관심을 갖고 노력을 기울인 캐나다 사례에서도 발견된다. 지난 2014년 캐나다 학술위원회(The Council of Canadian Academies)는 Science Culture: Where Canada Stands라는 보고서에서 선진화된 과학마인드의 지표로서 ▶과학기술 관련 청원 운동에 참여하는 정도, ▶과학기술의 사회적 영향을 토론하는 공중 집회에 참여하는 정도, ▶과학기술 이슈를 다루는 시민단체에서 활동하는 정도, 그리고 ▶과학기술 관련 단체에 기부하는 정도를 포함할 것을 제시하고 있다(The Council of Canadian Academies, 2014, p. 7). 이중에서 과학기술 관련 논쟁에 참여하는 것의 중요성은 다른 나라의 사례에서도 발견된다. 독일연방교육연구부는 과학마인드를 제고하려면 시민들이 “과학에 대한 공개적인 논쟁의 문화를 일구어내는 용기”가 필요하다고 언급한다(서지영, 2003, p. 66). 이런 시각은 대중을 과학기술 지식이 결핍된 존재로 보지 않고 의사결정과정에 적극적으로 참여하며, 과학기술 관련 이슈에 대해서도 치열한 논쟁에 참여할 수 있는 존재로 보고 있음을 방증한다.

우리는 과학마인드를 갖춘 이런 적극적인 시민이야말로 위험사회로 간주되고 있는 현대 사회에서 공공을 위한 대안을 추구할 수 있는 세력이라고 주장한다. 이제 대중은 과학을 즐기는 선에서 머물지 않고 창조적으로 활용하며 필요하다면 공개적 논쟁도 벌이고 시위에도 참여하며 더 나은 대안을 추구하는 열린 태도를 지향할 수 있도록 정부가 도와줘야 하는 시점에 이르렀다.

4. 보고서 구성

이 보고서는 제1장에서 연구의 배경 및 필요성, 연구 질문과 과정에 대해 설명했다. 제2장에서는 과학마인드(과학문화 키워드 포함)를 다룬 국내외 문헌을 분석한다. 선행 연구분석은 국내 역사적 맥락에서 과학마인드의 등장과 확산의 이유를 찾으려고 했으며 그에 따라 우리사회에서 과학마인드가 왜 중요하게 취급되고 개발되었는지 밝힐 것이다. 국외 문헌 분석을 통해서도 과학마인드의 정의는 무엇이고 왜 개발되고 사회에 확산되어야 하는지, 사회적 필요와 혜택은 무엇인지 글로벌한 관점에서 분석할 것이다. 문화별, 지역별로 차이는 있겠지만 이런 차이를 넘어 무엇이 공통의 요소인지 밝히는

작업은 우리의 연구가 특수성은 물론 보편성을 갖춰야 한다고 생각하기에 필요하다.

제3장에서는 한국청소년정책연구원의 강경균이 전국의 과학고등학교 학생들을 대상으로 설문하고 얻은 결과를 바탕으로 우리 교육 현장에서 과학마인드를 어떻게 가르치고 있으며, 긍정적인 부분은 물론 부정적인 부분, 개선이 필요한 부분은 무엇인지를 다룰 것이다. 이뿐 아니라 과학교육 관련 전문가 인터뷰를 통해 우리사회에서 과학마인드를 제고하는 것에 어떤 한계와 문제점이 있는지 짚어보고, 청소년 시기 과학마인드를 어떻게 형성하고 개발시켜야 할지 토론할 것이다.

제4장에서는 홍보, 커뮤니케이션 관점에서 국내 과학마인드가 어떻게 다뤄지고 있는지 비판적으로 검토할 것이다. 우리가 정의한 과학마인드의 관점에서 기존의 홍보 활동이 적절하게 수행되었는지 조사할 것이다. 또 과학마인드를 제고하려면 어떤 대상에게 어떻게 소구할 것인지 전략과 정책적 관점에서 대안을 제시할 것이다. 이를 위해 새로운 과학마인드 제고 프로그램도 제시하고, 통합 브랜드 전략의 일환으로 새로운 과학마인드 홍보의 주요 콘셉트 및 브랜드도 제시할 것이다. 또한 새로운 홍보체계도 제시해 시스템적 관점에서 전략적으로 홍보를 할 수 있는 구조에 대해서도 논의할 것이다.

제5장에서는 분야별 전문가 회의를 통해 도출한 과학마인드의 재정의, 구성요소, 구성요소별 측정의 내용을 제시할 것이다. 제3장에서 청소년을 위한 과학마인드를 다룬다면 제5장은 성인을 위한 과학마인드를 다룰 것이다. 새롭게 정의한 과학마인드를 측정할 수 있는 내적, 외적 요소를 제시하고 그 효과에 대해 논의할 것이다. 우리는 과학마인드를 구성하는 새로운 요소를 제시하면서 이 시대에 적절한 과학마인드 프레임이 무엇인지 논의할 것이다.

제6장에서는 우리 연구의 결론 및 정책적 시사점을 제시한다.

| 제2장 | 선행 연구 분석

제1절 과학은 힘

1. 국내 문헌 분석

과학기술을 문화적 관점에서 다룬 국내 문헌들을 보면서 들었던 생각은 과학마인드를 형성하고 확산하려는 정부의 노력이 생각보다 오래됐으며 할 만한 것들은 거의 대부분 했다는 것이었다. 문헌을 보기 전 우리는 시험 삼아 과학문화를 진작할 수 있다고 간주했던 여러 아이디어들을 내보았으나, 선행 문헌을 살펴보니 이미 시행됐던 것들이었다. 청소년 교육 분야는 물론이고 과학관 건립 같은 사회적 인프라, 과학서적을 확산시키려는 제도적 노력, 청소년부터 성인에 이르기까지 발명문화를 진작시키려는 각종 행사, 과학기술전문 미디어의 개발과 전문 저널리스트 양성, 다양한 과학기술진흥단체의 설립 등 온갖 아이디어와 실행의 역사를 확인할 수 있었다. 이런 노력이 있었기 때문에 우리사회가 과학기술분야에서 괄목할만한 성장을 이뤘을 것이다. 실제 정부와 과학문화 관련 기관들은 “과학기술에 대한 (시민들의) 지지기반의 강화와 과학기술 발전의 잠재력 확충을 위하여 과학기술문화에 지속적으로 관심을 기울여 왔”다(송성수, 2003, p. 1).

다양한 과거 사례들을 일별한 뒤 우리는 한 가지 의문을 가졌다. 무엇이 우리사회와 정부를 이토록 지속적으로 과학문화활동에 매진하도록 했을까 하는 질문이었다. 우리사회가 어떤 욕망을 품었기에 과학문화활동을 지속했던 것일까. 우리는 선행연구를 살펴보면, 다른 나라와 비교해 우리사회가 추구한 욕망의 다른 점을 찾아내고, 이런 욕망이 시대별로 어떻게 변했는지 분석해보았다. 이는 우리사회가 어떻게 성장했고 앞으로 어디로 갈 것인지 예측하는데 중요한 단서가 된다. 우리는 앞선 연구를 찾고 분석하는데서 멈추지 않고 마치 거울처럼 오늘의 우리를 비춰보고 ‘우리가 누구였는지’ 파악해야 한다고 생각했다.

가. 이식된 과학기술, 지사(志士)적 계몽 활동

과학기술문화활동의 여명기는 1920년대로 거슬러 올라간다. “당시의 지식인들은 과학기술의 발전과 과학기술 마인드의 확산을 조선 민족의 회생을 위한 관건으로 인식”했다(송성수, 2003, p. 4). 과학기술문화를 오랫동안 추적하고 연구한 송성수(2003)에 따르면, 1920년대는 언론과 과학기술단체를 중심으로 과학화운동이 시행되었던 시기였다. 이때에 발명학회, 과학문명보급회, 고려발명협회 등이 설립되었고 대중의 과학지식을 높이기 위한 강연회도 개최했다.

과학 강연은 역사가 좀 오래됐다. 영국왕립연구소 소장이었던 마이클 페러데이가 대중을 위해 “크리스마스 과학 강연(Christmas Lectures)”을 시작한 것이 1826년이였다(김승환, 2016, p. 131). 영국과 비교하면 우리사회는 100년가량 늦게 과학대중화 운동을 벌인 셈이다. 사실 영국의 크리스마스 강연은 “영국 왕실과 사회 지도층 인사와 그 자녀들뿐만 아니라 가난하고 소외된 아이들을 초청해 함께 나누고 즐기는 따뜻한 이벤트”였다(김승환, 2016, p. 131). 과학의 선진국답게 영국은 자신들이 직접 연구하고 발견한 과학적 사실을 대중과 공유했고, 대중도 연구자들이 어떤 발견을 했는지 호기심을 갖고 지켜보았다. 과학 강연은 마술쇼처럼 신기했으며 복잡한 자연환경을 과학자들의 도움으로 쉽게 이해하면서 ‘아하!’하는 탄성이 흘러나왔다. 대중은 과학에 대해 저절로 관심이 생겼을 것이다.

그러나 당시 우리사회에서 시작된 과학 강연을 비롯한 과학기술활동은 나라를 빼앗기고 서양의 앞선 과학기술 문명에 자괴감을 느꼈을 당시, 영국처럼 축제나 한가로운 대화일 수가 없었다. 1930년대 과학지식보급회를 중심으로 “과학의 생활화, 생활의 과학화”를 주창한 것도 “조선 민족의 회생을 위한 관건”으로 인식되었다(송성수, 2003, p. 4). 생존을 위한 매우 절박한 활동이었음을 짐작케 한다.

사실 과학화라는 말은 지금과 같은 자유주의 시대에는 지나친 계몽으로 들린다. 세뇌(洗腦)에 가까운 말이다. 당시의 시대적 분위기를 감안한다면 비록 서구의 근대화, 과학기술문명에 뒤졌지만 최선의 노력으로 격차를 따라잡겠다는 다부진 각오였을 것이다. 이런 점에서 우리사회의 과학화, 과학문화, 과학마인드는 어떤 표현을 사용해도 엄숙하고 진지하며 커다란 규범적 목표를 향해 나아가는 활동으로 이해되지 않을 수 없다. 만약 요즘 우리사회 시민들이 과학을 어려워하고 부담스러워한다면 과학기술문화

활동의 초기에 각인된 엄숙주의를 반영한 것인지도 모른다. 이런 점이 다른 나라와 비교해 우리사회 과학문화활동의 특징으로 볼 수 있다.

우리사회 과학기술문화의 엄숙주의 또는 목적론적 태도는 나라가 어려워지면 어김 없이 등장한다. 일례로 지난 1997년의 상황을 보자. 1997년 한국사회는 고도성장기의 축제를 끝내고 외환위기라는 엄청난 시련을 겪는다. 종합주가지수는 1000포인트에서 200포인트로 급락했고, 무너지지 않을 것 같은 재벌들은 줄줄이 도산했다. 거리에는 실업자들이 넘쳐났고 실직한 남편을 둔 주부들은 신문사로 몰려가 외환위기의 징후를 사전에 보도하지 않은 언론인들의 책임을 따졌다. 당시 김영삼 정부가 “과학대중화 원년”을 선포한 것도 이런 시대적 상황과 떼어놓고 설명할 수 없다. 물론 국가적 부도 위기에 직면해 국제통화기금(IMF)으로부터 자금지원을 공식적으로 요청한 것이 1997년 11월 21일이니, 과학대중화 원년을 선포한 것은 이보다 시기적으로 앞선 일이 된다. 나라가 어려워질 줄 모르고 과학대중화 원년을 선포했다고 할 수도 있겠으나 경제적 위기의 징후는 한브그룹 부도 등 이미 1996년부터 시작되었다. 이렇게 본다면 위기의 때 과학대중화 운동이 시작된다는 과거의 전례와 잘 들어 맞는다.

1997년 과학대중화 원년이 선포되면서 “과학기술혁신을 위한 특별법이 제정”되었고, “과학기술혁신5개년계획”이 발표되었다(송성수, 2003, p. 20). 이처럼 대대적으로 과학기술혁신을 외쳤던 배경에는 “국내 과학기술수준의 경우에는 과학기술에 대한 투입에 비해 산출이 부족하다는 점”이 전제되었고, “생산기술과 주변기술은 선진국 수준에 도달했지만 기초기술과 핵심기술은 선진국에 비해 상당히 낙후되어 있다”는 진단이 깔려있었다(송성수, 2005, pp. 108-109). 21세기를 코앞에 둔 시점에서 이런 계획이 수립되었고, 이 계획에는 앞으로 다가올 새로운 세기에 대한 전망이 제시되었다. 우리사회가 맞이할 새로운 시대는 “지식·기술기반경제로의 이행”이며 우리사회는 이런 이 행에 “능동적으로 대응”해 “과학기술이 국가경쟁력을 결정하고 사회발전을 선도하”도록 사회구성원이 지지해야만 했다(송성수, 2005, p. 109).

1997년 과학대중화에 전제된 논리는 1920년대 과학기술문화활동에 전제된 논리와 다르지 않다. 그 논리 안에는 우리는 다른 선진국과 비교해 많은 면에서 뒤쳐졌고 이렇게 가면 영원히 다른 나라의 속국(또는 후진국)이 된다는 두려움, 불안감이 짙게 배어 있었다.

나. 과학기술과 사회의 새로운 관계

우리사회는 위기를 이겨내는 방식에 ‘흥’ ‘재미’의 요소를 적극적으로 활용하는 것 같다. 시민이 국가에 저항한 여러 사례들을 보면 진지하고 때론 격렬한 행태를 보이지만 해학과 재미있는 풍자적 요소가 들어있다. 마찬가지로 1997년 사상초유의 외환위기가 우리사회를 흔들었지만 이 시기를 전후해 우리사회의 과학기술계에서는 과학기술과 문화가 결합된 “과학기술문화”라는 용어를 사용하기 시작한다(송성수, 2003, p. 29). 이와 함께 “쉽고 재미있는 체험과학”이라는 주제로 대한민국과학축전도 개최된다(송성수, 2003, p. 21). 과학 축제라는 말도 부족해 2000년부터는 사이언스 페스티벌이라는 단어를 사용하기 시작하며, 서울과 대전 등 대도시뿐 아니라 구미 원주 강화 등 중소도시에서도 지역과학축전이 개최되었다(송성수, 2003; 이용길, 2015). 청소년을 대상으로 진행된 여름과학캠프는 국내는 물론 싱가포르, 중국의 베이징, 미국 등의 청소년들과 연계해 실시되는 등 국제적인 규모로 성장하기도 했다(송성수, 2003).

송성수(2003, p. 29)는 과학기술문화라는 말이 나오게 된 사회적 배경으로 과학기술이 경제성장의 목적만을 추구하다가 사회와 “새로운 관계를 구축하는 것을 강조하는 경향”을 지목하고 있다. 생산력을 증대시키는 과학기술의 역할을 넘어 다양한 사회적 이슈와 연계된 과학기술, 그 이슈에 대한 해답을 줄 수 있는 과학기술, 대중의 일상과 깊이 연관된 과학기술, 그리고 사회적 신뢰를 높이려는 과학기술계의 욕구 등이 이때부터 본격화됐다는 것이다.

과학기술이 문화와 연계돼 그 활동 범위와 역할 및 기능을 확대하는 흐름과 함께 과학기술의 민주화 바람도 점차 거세졌다. 과학민주화운동은 “환경문제, 유전자조작식품(GMOs), 수두물 바이러스, 인간 배아 연구, 원자력 개발 등 과학기술을 둘러싼 사회적 논쟁들의 증가와 맞물리면서 과학기술정책과정에 일반시민들이 어떻게 참여할 것인가에 대한 논의들과 실험의 형태로 진행”되었다(박희제, 2001, p. 30). 이런 과학민주화 흐름에 대해 송위진(2011)은 과학문화정책이 전통적인 과학대중화(public understanding of science: PUS)에서 시민참여(public engagement in science: PES)로 전환되고 있다고 진단했다.

과학민주화 흐름을 연구한 학자들은 과거 대중에게 어떻게 하면 과학기술지식을 효과적으로 전달할 수 있을까라는 관점에서 벗어나 과학기술에 대한 대중의 태도를 면밀히 분석했다. 사회적으로 논란이 되는 과학기술 이슈에 대해 대중이 어떤 인식과 태도를 보이며 어떤 행동으로 나타내는지 연구하면서, 이들은 과학기술민주화가 과학기술계는 물론 사회를 성장시키는 원동력으로 작용한다고 주장했다(이영희, 2000; 박희제, 2001).

과학기술의 사회적 이슈와 과학기술과 관련한 의사결정과정에 시민이 참여해야 한다는 주장은 목적과 방법적 측면에서 작지 않은 진전을 일궈냈다. 예컨대, 이영희·김명진·김병수(2003)는 국내에서 과학기술정책과 관련한 시민참여가 활발하게 진행된 생명공학 분야의 사례를 분석했다. 이들은 시민참여의 유형을 선호취합적 방식과 숙의적 방식으로 분류하였다. 선호취합적 방식은 다양한 의견이나 선호를 단기간에 취합하기 위해 설문·인터뷰 등을 활용하며, 의견조사나 공청회, 사회적 논란이 될 수 있는 공공정책에 대한 의견수렴 방법인 퍼블릭 코멘트, 자문, 국민투표 방법도 사용한다. 반면 숙의적 방식은 사람들의 선호가 고정된 것이 아니라 변화될 수 있다는 것을 전제로 한다. 이 방식은 시민배심원, 합의회의, 포커스 그룹 방법을 활용하고, 충분한 정보제공을 통한 학습, 토론, 선호변화를 포함하는 높은 수준의 커뮤니케이션이 특징이다. 유네스코 한국위원회가 개최한 유전자조작 식품의 안전과 생명윤리에 관한 합의회의(1998년 11월), 생명복제기술에 관한 합의회의(1999년 9월)는 결과물로 제출된 시민패널 보고서가 시민들의 균형 잡힌 시각을 잘 보여주고 있다고 평가받으면서 한국 시민들도 기회가 주어지면 과학기술 쟁점에 대해 적극적으로 학습하고 발언하는 능동적인 주체가 될 수 있음을 확인한 사례였다(이영희·김명진·김병수, 2003; 박진희, 2013).

1920년대부터 시작된 과학문화, 과학마인드 확산의 시대적 흐름을 간략하게 두 가지 시각에서 살펴보았다. 서구의 앞선 과학기술을 이해하자는 운동에서부터 과학기술이 나라를 부강하게 만든다는 과학화운동, 과학과 기술이 문화와 결합하면서 좀 더 쉽고 친근한 과학문화의 제기 그리고 과학기술이 이야기하는 여러 가지 사회적 이슈에 대해 논쟁하고 과학기술개발의 의사결정 과정에도 참여하는 과학민주화까지 우리 사회는 많은 변화를 겪었다. 이제 이런 노력들이 각 정권별로 어떻게 경주되어 왔는지 살펴보

려고 한다. 이런 분석을 통해 우리사회에서 과학마인드가 얼마나 중요한 화두였는지, 그것을 형성하고 확산하기 위해 얼마나 다양한 노력을 기울였는지 보려고 한다. 물론 시대별, 정권별 과학마인드 제고를 위한 요청과 니즈가 있었고, 앞으로 우리사회가 불러일으킬 과학마인드는 또 다른 시대적 요청과 시민의 니즈를 해결해야 하는 과제를 안고 있을 것이다.

2. 역대 정부별 과학마인드·과학문화 정책 비교

한국 근대과학사의 시작으로 여겨지는 8.15 해방 이후부터 현재까지 각 정부가 과학문화와 과학마인드 확산을 위해 제시한 목표와 주요 사업들을 살펴보고, 시기별로 과학마인드의 어떤 측면들이 강조되었는지를 살펴보았다.

우리나라의 근대 과학대중화 노력은 1924년 우리나라 발명운동의 선구자로 불리는 김용관에 의해 창립된 발명학회로 거슬러 올라간다. ‘조선인의 발명을 고취시키고 진작 시키자’는 취지로 출범한 발명학회는 1933년 과학조선을 창간하고, 이듬해 1934년에는 과학지식보급회를 설립하였으며, ‘전 사회적인 과학지식 열기를 고취’한다는 취지로 4월 19일을 과학데이(과학주간)로 정하고 대대적인 행사를 개최하는 등 과학대중화를 위해 다각적으로 노력했다. 하지만 이 같은 과학대중화 활동들도 일제강점기라는 시대적 상황으로부터 자유롭지 못했다. 민족운동 등의 이유로 관련자들이 일제로부터 탄압을 받고, 행사개최가 무산되는가 하면, 1941년 태평양 전쟁 발발로 인해 해산되기도 한다.

하지만 해방을 계기로 우리나라의 과학기술분야는 새로운 전환점을 맞는다. ‘과학조선의 건설’이라는 목표 하에 과학기술의 진흥을 위한 다양한 노력들이 펼쳐졌으며, “과학기술을 시대적 과제로 떠오른 국가 건설과 밀착시킴으로써 과학기술의 위상과 권위를 높이려고”했다(김근배, 2011).

1948년 대한민국 정부의 수립과 함께 문교부 산하에 과학교육국과 과학기술 전반을 담당할 과학진흥과가 설치되는 등 제도적인 기반이 마련되었으며, 이승만 정부는 ‘생활의 과학화, 과학기술의 생활화’를 과학기술정책의 목표로 내세우며, 과학기술 교육을

통한 계몽을 방침으로 정하고 이를 위해 국립 및 사립형태의 교육기관들과 연구소 등을 신설하는가 하면, 1949년에는 국립과학관을 발족하기도 한다.

하지만 과학대중화 노력이 본격적으로 눈에 띄기 시작하는 것은 1960년대 경제개발을 내세운 박정희 정부에 들어서다. 과학기술과 산업의 직접적인 연관성을 강조하며, 과학기술을 기존 교육의 개념에서 경제의 개념으로 패러다임의 전환을 제시한 박정희 정부는 “과학기술을 경제정책의 중요한 일부로 발전시키려는 노력”(김근배, 2011, p. 271)을 본격적으로 추진했으며, 이 맥락에서 1973년 연두기자회견을 통한 “전국민의 과학화 운동”이 주창되고, ‘과학적 생활풍토 조성’이라는 정부의 목표와 전국민의 기술 및 기능화, 산업 기술개발 촉진이라는 방침이 설정된다. 그리고 이에 따라 청소년 과학도서 발간 및 보급, 과학필름라이브러리 운영, 주부대상 생활과학 강좌, 우수과학자 지방순회강연, 과학의 달 행사, 전파매체를 통한 계몽보급, 새마을기술봉사단 운영 등 다양한 과학문화 및 대중화 사업들이 추진되는가 하면, 과학기술 용어 제정 및 과학관 전시물 확대 등 과학기술문화에 필요한 인프라 확충에도 노력을 기울인다. 박정희 정부의 과학기술문화 정책과 사업들을 살펴보면 경제발전 및 실생활에 직접적으로 기여할 수 있는 과학적 태도와 역량 강화에 초점이 맞춰져 있는 것을 볼 수 있다. 박정희는 “과학운동[이] 어렵고 심오한 것이 아니라, 사고방식과 생활습성을 과학화”해서 응용할 수 있도록 하는 것이라고 했다고 문만용(2013, p. 34)은 전한다. 그리고 이처럼 실생활 속 과학적 태도와 역량을 강화하려는 노력은 오늘날에도 여전히 유효하다. 농촌에 새로운 농업기술을 가르쳐 활용하도록 하고, 주부들을 대상으로 일상에 적용할 수 있는 생활과학을 배우도록 하며, 청소년의 발명문화를 촉진시키려는 노력들은 유사한 형태로 지금까지도 추진되고 있다. 다만, 과거에는 경제발전 측면에서 국민의식 성장과 과학적 역량 확대를 통한 효율성 및 경제성 제고에 비중을 두었다는 데에 차이가 있다고 볼 수 있다.

1980년대 전두환 정부는 ‘전국민의 과학화’라는 기본 기조를 유지하면서 첨단산업 육성에 필요한 고급 과학기술 인력 양성에 박차를 가했다. 이를 위해 과학고등학교와 과학기술대학을 설립하는 등 과학영재 교육체제를 구축하는가 하면, 다양한 청소년 대상 사업을 확대, 실시하였다. 대표적인 청소년 과학기술화 사업으로 과학도서 발간, 과

학영화 보급, 과학책 읽기 운동, 우수과학어린이 포상, 전국과학전람회, 전국청소년과학경진대회, 과학차 운영, 학생과학교실과 컴퓨터교실 등이 있다. 특히 과학차는 과학 실험과 과학공작지도, 과학영화상영 등이 가능한 움직이는 과학교실로 박근혜 정부에서 운영하고 있는 ‘찾아가는 과학관’의 초기 형태로 볼 수 있다. 또한 청소년 과학기술화 사업의 맥락 속에서 대전에 국제적인 수준의 국립중앙과학관 건설 사업을 추진하여 1985~89년까지 공사를 진행한다. 이 외에도 기존 주부대상 생활강좌가 시민과학강좌로 확대 개편되고 과학의 날 행사가 과학주간으로 확대 운영되는가 하면, 한국과학상 등 과학기술유공자에 대한 포상도 확대되었나, 이 시기의 사업들이 전반적으로 청소년의 과학역량강화에 초점이 맞춰져 있어 일반시민들을 위한 과학기술문화는 크게 발전하지 못한다.

경제발전의 수단으로서 계몽과 교육을 중심으로, 그리고 정부 주도적으로 이루어지던 과학기술문화 활동과 사업들은 90년대에 들어서면서 국민의 이해와 참여를 통한 ‘국민적 공감대 형성’이라는 새로운 가치와 목표를 선보이게 된다. 1990년 노태우 정부는 안면도에 핵폐기물처리장을 설치하려다 지역 주민의 격렬한 반대시위와 마주하며 이 계획을 백지화 하는 사태에 이르게 된다. 이 사건으로 당시 과기처장관이 경질되고, 후임 장관으로 과학기술과는 다소 거리가 있어 보이는 언론인 출신 신임장관을 내정하게 되는데, 안면도 사태를 통해 과학기술분야에서의 소통과 홍보의 중요성을 깨닫고, 이를 통해 변화를 모색하려는 정부의 시도가 잘 드러난다. 또한 이 사태를 계기로 과학기술 국민이해협의회가 구성되는데, 당시 한국경제신문은 그 때 까지 우리나라의 과학기술정책이 “지나치게 전문성이 강조된 나머지 이해당사자의 참여 또는 의견수렴 없이 과학기술자나 과학행정가에 의해 일방적으로 결정되어 온 것이 대부분”이었다고 지적하며 협의회 출범 배경을 설명 한다. 이에 따라 과학기술 소통과 홍보를 위한 토론회, 공청회, 과학홍보인력양성, 과학기술 국민인식조사, 과학언론인에 대한 정보제공, 과학홍보물 제작 및 보급 등의 과학기술국민이해증진 사업들이 추진되고, 한국정보문화센터, 한국원자력문화재단과 같은 공공기관과 다양한 과학기술 관련 시민단체들이 설립되기 시작한다. 이 시기 민간부문 과학기술문화도 활성화되기 시작하는데, 과학교육 현장에 몸담고 있는 과학교사들 중심으로 과학이 과학자들만의 것, 재미없고 어렵기만

한 것이라는 편견을 깨기 위한 취지로 1991년 ‘신나는 과학을 만드는 사람들(신과람)’이 결성되어 ‘신나는 과학, 정확한 과학, 그리고 모든 이를 위한 과학’을 위해 오늘날까지도 활발하게 활동하고 있다. 과학기술과 예술분야의 교류협력을 취지로 1991년부터 96년까지 개최된 “과학+예술전”도 과학기술과 다른 분야의 교류 및 융합을 위한 새로운 시도 및 과학기술문화의 새로운 콘텐츠 측면에서 눈여겨 볼만하다.

이후에도 과학기술 국민이해증진 사업들이 지속되는 가운데, 1997년 김영삼 정부는 ‘과학대중화의 원년’을 선포하고, 과학기술에 대한 인식제고와 사회적 수용확대를 위한 노력을 기울인다. 김영삼 정부는 특히 과학기술문화 확산을 위한 기본법령을 정비하고 기본적인 체계를 마련하는 등 과학기술문화의 정책적 위상을 제고하는 데 기여했다고 볼 수 있다. 1994년 과학문화진흥 중장기계획 수립, 1996년 기존의 한국과학기술진흥재단을 한국과학문화재단으로 확대 개편, 1997년 과학기술부의 과학기술 진흥과를 과학기술문화과로 변경, 그리고 과학기술혁신을 위한 특별법 제정으로 한국과학문화재단을 과학기술문화 확산사업의 주체로 명시하는 등 본격적인 과학기술문화 확산을 위한 체계가 시기에 형성된다. 또한 이 시기 정부가 사용하는 명칭에서도 드러나듯 정부가 과학기술을 하나의 문화적 요소로 인식하기 시작했으며, 기존 계몽, 교육을 통한 역량 강화와 참여를 통한 이해증진의 개념에서 한발 더 나아가 과학을 문화로서 즐길 수 있는 다양한 사업들을 전개해 나간다.

노태우 정부와 김영삼 정부를 거치며 확장되고 보다 성숙해진 과학기술문화에 대한 정부의 인식과 체계, 그리고 민간부문의 성장을 바탕으로 우리나라의 과학기술문화는 1990년대 말 김대중 정부 하에 꽃을 피우기 시작한다. 김대중 정부는 민간주도의 과학기술문화 발전 추진과 과학기술문화 활성화를 위해 과학기술의 책임성 제고 및 시민참여의 확대, 과학기술에 대한 이해도 제고, 그리고 과학기술문화 창달을 위한 기반 구축이라는 추진전략을 제시하고 이에 따른 중점과제들을 선보인다. 특히 2001년부터 청소년들의 이공계 기피현상이 심각한 사회문제로 떠오르면서 ‘청소년 이공계 전공 및 진로 엑스포,’ 이공계열 전공과 직업을 안내하는 과학캠프, 과학기술계 역할모델을 제시하기 위한 ‘깊고 싶은 과학기술인 선정 시상’ 등 과학기술에 대한 관심 및 참여를 통

해 청소년들의 이공계 진출을 촉진할 수 있는 방안들이 모색되고 추진된다. 또, 초고속 인터넷 가입자 1000만 명 시대와 발맞춰 인터넷을 활용한 사업들도 전개하는데, 현재 까지도 활발하게 운영되고 있는 과학기술문화 종합 정보망 사이언스올(www.scienceall.com)이 1999년 출범하고, 이어서 2001년 과학인터넷 방송국이 출범한다. 그런가하면, 초중고 과학반의 연구 과제를 지원하여 사이버 상에서 경진대회를 개최하는 ‘사이버 과학연구센터(CRC)’가 운영되고, 온라인상의 다양한 과학에듀테인먼트가 전개(변재규, 2012)되는 등 다양하고 풍부한 과학기술문화자원들이 이 시기에 개발되고 활용되었으며, 현 정부 까지도 그 자원의 활용이 이어지고 있다.

김영삼 정부에서 갖춰진 틀을 바탕으로 김대중 정부에서 안정적으로 정착하고 융성하기 시작한 우리나라의 과학기술문화는 노무현 정부를 통해 성숙 및 심화기를 맞는다. 2003년 취임사를 통해 ‘제2의 과학기술입국’ 실현을 목표로 제시한 노무현 정부는 김대중 정부의 과학기술정책을 수정·보완한 ‘참여정부의 과학기술기본계획’을 선보였으며, 이는 1·2차 ‘과학기술문화 창달 5개년계획’으로 이어진다. 2003년 수립된 1차 계획은 ‘과학기술중심사회의 문화적 기반구축’을 비전으로 제시하며 다양한 과학기술문화 참여촉진, 수요자 눈높이에 맞는 프로그램 개발, 쉽고 유익한 과학기술문화 콘텐츠 확충, 매스미디어를 활용한 과학기술문화의 효과적 확산, 과학기술문화의 제도와 인프라 정비, 생활 속 과학기술문화 공간 확보 등 인적, 물질, 제도적 기반확충에 맞춰져 있다(변재규, 2012, p. 152). 이 같은 맥락 속에서 참여정부의 역점사업인 ‘사이언스 코리아’ 운동이 2004년부터 기업, 대학, 시민단체 등 민간주도, 정부후원 체제 하에 전개되는데, 특히 이 운동이 제시한 5대 목표가 본 연구와 관련하여 눈에 띈다. 첫 번째, 국민의 절대다수가 과학기술에 애정을 갖는 과학기술 친화적 문화 확산, 두 번째, 자라나는 청소년들의 창의력 제고, 세 번째, 사회 지도층 인사의 과학 마인드 함양, 네 번째, 합리, 효율, 창의에 기반을 둔 과학정신의 생활화, 그리고 다섯 번째, 과학기술이 사회로 흡수되는 창조적 과학지식강국 건설이다. 기존 과학기술문화정책과 활동의 목표가 과학기술의 지식 및 활용을 강조하고, 참여를 통한 관심과 이해를 증진 등 외적역량 강화에 초점을 두었다면, 사이언스 코리아 운동은 국민들의 내적역량 변화, 즉 사고하는 방식과 틀의 변화를 시도했다고 볼 수 있다.

이를 위한 구체적인 사업 가운데는 과학개념이 도입된 놀이공간 조성 및 운영사업인 어린이 과학놀이터, 지역주민과 지방자치 단체 등이 주축이 되어 지역별 특성에 맞는 과학관을 건립하는 우리가 만드는 테마과학관 건립사업, 사회 지도층의 과학마인드 및 리더십을 제고하기 위한 사이언스 포 리더스 프로그램, 과학을 알기 쉽게 설명하는 과학커뮤니케이터 양성 프로그램, 그리고 과학기술계와 입법부간의 상호 이해협력을 도모하기 위한 과학과 국회의 만남 등이 있다. 사이언스 코리아의 이 같은 프로그램들을 통해 “청소년 위주의 단순, 일회적이며, 계몽, 보급적 전시, 체험형 행사나 프로그램에서 벗어나, 모든 연령을 대상으로 쌍방향 대화가 가능한 PUR(대중의 연구에 대한 이해)과 PUSH(대중의 과학과 인문학에 대한 이해) 중심의 다회적이고 감동적이며, 균형적 시각을 제공”(변재규, 2012, p. 152) 하려고 한 참여정부의 노력을 엿볼 수 있다.

작은 정부를 표방하며 집권한 이명박 정부는 기존의 과학기술부와 교육인적자원부를 교육과학기술부로 통합 개편시키는가 하면, 과학기술문화 창달을 수행하던 과학문화재단을 2008년 9월 과학창의재단으로 확대 개편 시키며 창의인재 양성의 임무도 함께 부여하는 등 기존 과학기술문화 체계에 변화를 선보인다. 과학기술의 생활화와 과학기술의 사회적 역할 증대라는 이명박 정부의 과학기술문화 정책의 목표는 박정희 정부의 과학기술풍토 조성 기조와 참여정부가 강조한 과학기술의 사회적 측면을 결합한 형태를 띠고 있으며, 프로그램들 또한 기존 정부의 프로그램들이 일부 조정되어 진행된 경우가 많다. 이명박 정부에서는 또한 보다 거시적인 과학의 현안들을 국민들에게 제시하고 논의하고자 하는 노력을 엿볼 수 있는데, 특히 미래이슈와 관련한 미래연구 컨퍼런스, 미래콜로키움, 미래2.0 메타블로그 및 질병, 기후변화, 유전자변형 등과 같은 글로벌 이슈를 논하는 RGB 캠페인이 대표적이다. 더불어 이 시기에는 해외 과학문화 유관기관들과의 교류와 협력이 강조되는 가운데 다양한 국제 청소년 과학문화 행사를 국내에서 개최하는가 하면 해외 행사에도 적극적으로 참여했는데, 국제청소년과학캠프(ISEC)를 서울대학교와 공동으로 개최한 것과 상하이 엑스포에 청소년 과학창의 체험단을 파견 등의 활동들을 그 예로 들 수 있다.

마지막으로 박근혜 정부의 과학문화 정책을 살펴보자. 박근혜 정부가 제시하는 과학

기술문화 분야의 목표는 과학기술에 대한 국민의 이해와 지식수준을 높여 과학기술문화를 창달하고 창조경제 문화기반을 조성하는 것이다(미래창조과학부, 2015). 이는 박근혜 정부가 표방하는 창조경제의 기반을 확충하기 위해 창의적 역량 강화, 급변하는 과학기술 동향과 지식 및 이해 제고의 필요성, 그리고 2010년 이후 전반적으로 하락하는 과학기술 관심도에 대한 우려를 반영한 것으로, 관련 사업들은 과학문화콘텐츠 발굴 및 과학문화콘텐츠 공유 및 확산이라는 두 축으로 추진되고 있다.

박근혜 정부의 대표적인 과학문화 사업으로는 메이커 운동과 무한상상실 운영사업이 있다. 여기에는 최근 주목을 받는 3D 프린터와 같은 첨단 과학기술들을 이용해 시민들이 직접 원하는 제품을 만들어 볼 수 있도록 함으로써 제조창업 및 경제활성화에 기여한다는 취지가 깔려있다. 이 외에도 다양한 과학콘텐츠 개발 및 창작활동 확산 사업으로 S/W 코딩교육, 3D 프린터 활용교육, 온라인콘텐츠창고 과학콘텐츠센터 운영, 과학커뮤니케이터 경연대회인 페임랩코리아 개최, 우수과학도서 인증·보급 사업, 그리고 과학문화 글로벌 교류와 협력을 도모하는 세계과학기자대회와 과학창의 국제컨퍼런스 개최 등이 추진되었다.

전반적으로 4차산업혁명이라는 화두에 맞춰 다양한 핵심 기술들에 대한 국민들의 지식을 제고하려는 방향성을 엿볼 수 있으나, 다른 한편으로는, 대부분의 사업들이 경제·기술 집약적으로 구성되어 있는 것을 볼 수 있다. 과학과 사회와의 관계에 대해 고민하며, 과학과 사회가 연계된 현안들을 중심으로 소통과 참여의 문화를 발전시켜 나가는 선진국들과는 달리, 박근혜 정부의 과학기술문화 추진 방향은 연구자들과 시민들 사이의 소통을 지원하거나 시민들이 정책적으로 참여할 수 있는 장을 마련하는 사업들은 미진한 가운데 지식전달, 이해증진, 그리고 기술 활용 등과 같이 일방향적인 형태로 추진되고 있다.

<표 2-1> 역대 정부별 과학마인드·과학문화 정책 및 사업 비교

정부	주요목표	방침	주요활동
이승만 (~1960년대 까지)	생활의 과학화, 과학기술의 생활화	과학기술 교육을 통한 계몽	- 문교부 산하 과학교육국 설치 - 직업기술교육위원회 구성 - '49년 국립과학관 발족
박정희 (1960~ 1970년대)	과학적 생활풍토 조성	전 국민의 기술 및 기능 화, 산업 기술개발 촉진	- '67 과학기술처 진흥국 산하 과학기술품도조성사업 전담 조정과 신설 - 청소년 과학도서 발간, 보급 - 과학필름라이브러리 운영 - 우수과학자 지방순회강연 - 주부 생활과학 강좌 - 전파매체를 통한 계몽보급(1백만인의 과학, 과학교실, 알고 계십니까 등) - 과학기술 용어 제정 - 과학의 달 행사 개최(1976년부터 매년 4월) - 새마을기술봉사단 운영('72-'82) - 1마을 1과학자 기술결연 - 국립과학관 전시물 확대, 보급, 과학공작실 운영, 전국과학전람회의 개최 등
전두환 (1980년대)	전국민 과학화 첨단산업 육성을 위한 고급 과학기술인력 양성	청소년 대상 사업 확대 (과학영재 교육체제 구축)	- 과학기술대학, 과학 고등학교 설립 - 국립중앙과학관 건설 - 과학차 - 전국청소년과학경진대회, - 과학동산 - 학생 과학교실 및 컴퓨터교실 - 과학영화 필름라이브러리 - 과학도서(월간과학, 뉴턴, 과학동아) 출판 보급 등 - 한국과학기자클럽 결성
노태우 (1988~1993)	과학기술 및 정책에 대 한 국민적 공감대 형성	청소년 과학기술 흥미 고조 및 과학적 잠재력 개발 과학기술의 사회적 수용을 위한 기초 확립 국내외 과학자들의 최신 이론 및 기술정보 상호교환 자원	- 과학기술 국민이해협의회 구성 - 국립중앙과학관 개관('90), - 전국과학전람회 및 전국학생 과학발명품 경진대회 등 과학기술 행사 - 주말 과학 강연회 - 과학캠프 - 민간부문 과학기술문화 활성화: 신나는 과학을 만드는 사람들('91), 한국우주소년단('89), 초등학교 실험실습 기자재 보내기 운동('91) 등

<표 2-1> 계속

정부	주요목표	방침	주요활동
		민간차원의 국민생활과학 화 추진을 위한 관련단체 육성	- 장영실상 제정('91) - 과학언론/출판 확대(과학세대, 사람 과 과학, 월간하늘, 과학사상 등)
김영삼 (1993~1998)	과학기술에 대한 인식 제고와 사회적 수용 확대	국민의 경제적 풍요로움 을 달성하면서, 과학기술 의 발전에 따른 부정적 영향 감소	- 과학기술 국민이해 증진사업 - '97 과학대중화의 원년 선포 - 한국과학기술진흥재단을 과학기술 국민이해 전담기관으로 지정 - 과학기술에 대한 국민의식조사 실시 ('91, '95) - 과학문화진흥 중장기계획 수립 ('94) - 과학관육성법 관련 규정 개정 및 과 학관육성기본계획 수립('96-'98) - 전국과학관협의회 발족('97) - 전국적으로 대학부설 과학영재 교육 센터 설립
김대중 (1998~2003)	과학기술문화 확산	과학기술의 책임성 및 시민참여의 확대 과학기술에 대한 이해도 제고 과학기술문화 창달을 위한 기반 구축	- 인터넷에 기초한 과학기술 문화 사 업: 과학기술문화 종합 정보망 사이 언스올 출범('99), 과학인터넷방송 국 출범('01), 국립중앙과학관 사이 버과학관 조성 - 대한민국과학축전 ('98~), 지역과학 축전('02~), 대한민국기술대 - 사이언스 북스타트 운동('01): 우수 과학기술 도서 보급 확대 - 사이버과학연구센터(CRC) - 과학기술엠베서더 강연 - 넓고 깊은 과학기술인 선정 - 청소년 전공 및 진로 엑스포 및 과 학캠프 - 청소년과학기술진흥단 - 청소년 대상 국제적 과학기술문화 행사: APEC 청소년 과학축전('98), 한미 청소년 여름과학캠프('01) - '02-'07 과천 국립과학관 건설 - '대한민국과학문화상,' '올해의 여성 과학기술자상' - 과학문화연구센터 개원('00)

<표 2-1> 계속

정부	주요목표	방침	주요활동
노무현 (2003~2008)	사회적 수요에 부응하는 과학기술의 역할 증대 국민과 함께하는 과학 기술 문화 창달	과학기술과 사회의 소통 강화, 국민 복지에 기여하는 과학기술문화 구현 과학과 사회가 소통하는 참여와 공유의 과학기술 문화	- 1,2차 과학기술문화 창달 5개년 계획 <사이언스코리아 운동 '04> - 16개 시도 과학문화 도시 - 전국 음면동 생활과학교실 - 지역 과학기술진흥센터 설립 - 사회 지도층을 위한 사이언스 포 리더스 프로그램 - 과학과 국회의 만남 - 과학기술 앰배서더 강연 - 났고 싶은 과학기술인 선정 - 이공계 진로 엑스포 - 멘토링 센터 운영 - 청소년 과학탐구반 선정 - 어린이 과학놀이터 - 크리스마스 과학강연 - 과학문화아카데미
이명박 (2008~2013)	과학기술의 생활화 및 과학기술의 사회적 역할 증대	국민이 필요로 하고 재미 있게 즐기는 과학기술문화 확산 과학기술의 사회적 역할 제고를 통한 국민의 지지 기반 강화	- 과학시각화사업 지원 - 과학 글쓰기사업 운영 - 과학기술과 타분야 융합 창작 지원: 과학과 인문 예술의 만남 행사 개최, 융합문화페스티벌, 융합가페 운영 - 미래콜로키움 및 과학창의 미래연구 컨퍼런스 개최, 미래 2.0 메타 블로그 구축 - 생활과학교실 확대 운영: 주부 생활 과학교실과 소외계층대상 열린과학교실 운영 - 전국민 생활과학 경진대회 - 크리스마스과학콘서트 개최 지원 - 과학기술전문방송 사이언스TV육성 - RGB캠페인 진행(글로벌 이슈 관련) - 미국과학진흥협회(AAAS) 연례회의 한중일 공동세션 운영 - 국제청소년과학캠프(ISEC) 서울대 공동개최 - 상하이 엑스포 청소년 과학창의 체험단 파견

<표 2-1> 계속

정부	주요목표	방침	주요활동
박근혜 (2013~현재)	창의적 과학문화 확산을 통해 창조경제 중장기 기반 강화	상상, 도전, 창업 과학문 화 확산, 수요자 맞춤형 프로그램 개발, 보급 과학기술 문화 복지 및 인프라 확충 과학기술인 사회참여 및 연구윤리 강화	- 과학기술백두대간 추진 및 운영 - 과학토크쇼 사이언스 토크톡 개최 - 대한민국과학창의축전, 과학창의 국 제컨퍼런스 개최 - 메이커스 문화 추진: 무한상상실 운영 - 학교 밖 과학교실, 우리동네 과학클 럽, 찾아가는 과학관 운영 - 페임랩 코리아 운영 (과학커뮤니케 이터 육성 프로그램) - 전국청소년과학탐구대회 개최 - 사이언스타임즈 운영 - 제3차 과학교육종합계획 추진 - 창의력증진프로그램(DHA), S/W기 반 교육프로그램 개발보급

참고자료: 송성수(2003); 변재규(2012); 과학기술부(2004.6.10.); 교육과학기술부(2010.2; 2011.1; 2011.10), 미래
창조과학부(2015.2)

3. 해외 주요 사례 분석

외국에서는 과학마인드 및 과학기술문화를 어떻게 이해하고, 관련 사업들을 어떻게 전개해 나가고 있을까? 미국, 일본, 독일, 유럽연합 등 선진국들의 정책과 아울러 과학 기술분야의 후발주자였지만 최근 급격한 발전으로 선두대열에 합류한 중국의 사례를 문헌을 통해 간단히 살펴보았다.

과학과 사회를 연계하여 논하는 최근의 추세와는 달리 미국의 경우 전국민의 과학적 소양(scientific literacy) 제고에 초점을 두고 있다. 미국의 대표적인 비영리 민간과학 단체인 미국과학진흥협회(AAAS)가 지난 1985년부터 추진하고 있는 ‘프로젝트 2061’은 헬리 혜성이 다시 돌아오는 2061년까지 전개되는 장기적인 과학, 수학, 기술교육개혁 프로그램으로, 미국민들이 유치원부터 고등학교까지 각 학년을 마쳤을 때 갖춰야 할 기본적인 소양과 이를 위한 교육 및 학습 방법을 구체적으로 제시하고 있다. 그리고 이를 통해 ‘과학, 수학, 그리고 기술이 강점과 한계를 동반한 인간만의 독립적인 영역

임을 이해하고, 과학의 주요 개념과 원칙들을 이해하며, 자연계와 친숙한 가운데 그 다양성과 통일성을 모두 이해하며, 과학적인 지식과 사고의 방식을 개인 및 사회적으로 활용하는' 과학적 소양을 갖춘 시민 양성을 목표로 한다(AAAS, 1989). 이와 더불어 국립과학재단(National Science Foundation)을 중심으로 탐색되고 있는 개념이자 사업으로 '연구에 대한 대중의 이해(PUR: Public Understanding of Research)'가 있다. 대중이 이미 확립된 과학에 대한 지식보다 자신의 일상생활과 연관된 연구활동에 더욱 관심이 높다는 점을 인식한 데서 출발한 이 사업은 연구에 대한 지속적이고 최신의 정보를 제공하고, 연구 및 과학자를 소개하며, 윤리, 사회, 정책적 이슈에 대한 대화를 촉진하는 등 대중의 연구에 대한 관심과 이해증진을 도모한다.

중국 또한 자국민의 과학적 소양 증진에 중점을 두고 다각적인 노력을 펼치고 있다. 고도의 경제성장으로 미국과 나란히 세계 슈퍼파워로 부상한 중국은 '과교흥국(科教興國)'이라는 전략 아래 과학기술의 중요성을 강조하며 자국민의 과학소양 증진을 위해 법제정을 비롯해 각종 사업들을 적극적으로 전개해 나가고 있다. 대표적으로 중국이 지난 2002년 제정한 '과학기술보급법'은 과학기술을 대중에게 보다 쉽고, 참여할 수 있는 방식을 통해 알리고 보급하며, 현실적이고 지역상황에 맞는 형식으로 전달하도록 정하고 있다. 과학책 출간, 과학박물관 확충, 과학매체 발간, 의무교육과정의 과학교육 표준 수정, 농민들을 위한 과학소양증진 프로그램 개발, 공무원 및 지도층의 진급조건에 과학소양증진 요건 추가를 비롯해 풀뿌리 과학대중화 프로그램 추진을 위한 동기부여 및 추진방법 연구 등으로 전개되고 있는 중국의 과학대중화 활동을 통해 중국은 과학적 소양 인구를 2015년 6.20%에서 2020년 10%까지 끌어올린다는 목표를 가지고 있다(Jia and Liu, 2014; Gao et al., 2016).

유럽의 경우 1985년 영국에서 출발한 '과학에 대한 대중의 이해(PUS)'와 2000년대 초 소개된 '과학과 사회(Science and Society)'를 거쳐 '사회속의 과학(Science in Society)'의 개념이 현재까지 활발히 논의되고 현장에서 적용되는 것을 볼 수 있다. 유럽은 과학을 "사회를 형성하는데 이미 영향을 미쳤거나, 앞으로 영향을 미치게 될 다양한 문제들을 개념화하는 하나의 활동"이자, "세상을 바라보고 만들어나가는 행

위”(European Science Foundation, 2013, p.3)로 인식하고 과학을 사회적인 맥락 속에서 이해하고 논의할 것을 강조하고 있다. 유럽집행위원회가 지난 2005년 개최한 ‘사회속의 과학 포럼’에서 첫 선을 보인 ‘사회속의 과학’(이하 SIS)은 “과학연구활동을 단순한 과학기술의 맥락이 아닌 폭넓은 사회적 맥락 속에서 이해한다는 것, 그리고 과학과 사회간의 상호작용을 하나의 시스템으로 인식하고 있다는 특징을 가지고 있다”(조숙경, 2007, p. 12). SIS는 2002년부터 2007년까지 교육과 과학, 과학에서의 윤리, 과학상, 과학커뮤니케이션과 대중의 인식, 과학자문과 관리, 그리고 여성과 과학 등 6개 부분에 걸쳐 총 40개 프로젝트를 선보였는데, 이 가운데 유전자복제, 줄기세포, 생체이식과 같이 시민들의 관심이 높은 분야와 관련하여 자발적 의견개진과 참여를 독려하는 시민토론 프로그램 ‘DECIDE’와 시민들의 과학논쟁 및 정책과정 참여를 위한 방법/과정/구조에 대한 연구 프로그램들은 국내 과학마인드 제고 프로그램의 일환으로 고려해볼 정도로 흥미롭고 가치가 높다.

독일의 과학기술문화는 지난 1999년부터 이어지고 있는 ‘대화하는 과학’으로 대표된다.⁷⁾ 기존 ‘대중의 과학에 대한 이해(PUS)’에 인문학이 결합된 독일판 PUSH(People's Understanding of Science & Humanity)로 불리는 대화하는 과학(Wissenschaft in Dialog)은 독일 과학계 전체가 참여하는 대대적이고 자발적인 운동으로, “과학이 제몽의 대상이 아니라 대화의 대상이라는 인식변화를 전제”로 하고 있다(신동민, 2001, p. 82). 과학을 사회라는 맥락 속에서 소통과 시민들의 참여를 통해 논의해 나가야 하는 대상으로 바라보는 유럽연합의 ‘사회속의 과학’과 매우 유사하기도 한 대화하는 과학은 과학을 논의하는데 있어서 일반적인 이해증진 및 대중화 활동과 같이 일방향적인 접근이 아닌 양방향 소통을 강조하고 있으며, 이를 위해 “과학기술이 전문화되고 폐쇄적인 영역에서 탈피”(신동민, 2001, p. 83)되어야 하며, 과학자들이 보다 적극적으로 대중과의 대화에 참여해야 한다고 강조한다. 또한, ‘대화하는 과학’이 “과학과 사회 사이의 비판적 대화와 상호학습을 통한 정당성의 확보 및 인정과정”이어야 함을 강조한다. 이와 같은 인식을 바탕으로 독일에서는 해마다 특정 과학주제를 선

7) 참조: 독일 대화하는 과학 재단 홈페이지, [https://www.wissenschaft-im-dialog.de\(2016.12.29.\)](https://www.wissenschaft-im-dialog.de(2016.12.29.))

정해 전국에서 다양한 프로그램과 행사들을 개최하는데, 특히 주목할 것은 각각의 행사들이 과학적 지식이나 성과를 전달하고 홍보하는 형태의 전시성이 아닌, 대화하는 과학이 표방하는 소통의 요소들을 최대한 활용한다는 점이다. 그 예로, 2001년 ‘생명 과학의 해’를 맞아 일 년 동안 독일 전역에서 개최된 8개의 주요 행사들 모두 토론회, 온라인 채팅 토론회, 토크쇼, 화상 토론회, 작가와의 대화, 좌담회와 같이 전문가와 대중이 대화할 수 있는 장을 마련하고 있다. 또한 이 같은 행사들이 청소년과 학생들은 물론, 교사, 과학자, 어린이, 그리고 무엇보다 일반 성인들을 대상으로 폭넓게 진행된다는 점도 주목할 만하다. 독일 ‘과학의 해’ 사업은 지난 2015년에는 ‘미래의 도시,’ 그리고 2016-17년에는 ‘바다와 다양: 발견, 사용, 그리고 보존’을 주제로 선보이며 현재까지도 활발히 진행되고 있다.

마지막으로 일본의 사례를 살펴보자. 아시아의 과학 선진국으로서의 위상을 자랑해 온 일본은 과학기술과 관련하여 유럽과 눈높이를 같이 하는 것을 확인할 수 있다. 1995년 공포된 과학기술기본법을 통해 과학기술에 대한 이해와 관심을 높일 수 있도록 학습 및 지식보급을 강조해온 일본 정부는 2000년대 들어서 과학과 사회의 관계에 대해 인식하고, “과학기술은 사회에 수용되어야만 의미를 지닌다”며 “대중의 능동적인 인식의 중요성”(김범성, 2005, p. 51)을 강조한다. 2003년 일본 과학기술정책연구소가 발간한 보고서는 또한 과학기술문화활동의 사회적 필요성과 더불어 시민들의 “합리적 가치판단, 건강의 유지 및 증진, 사이버 과학에 현혹되지 않게 됨, 스스로의 책임에 따른 결정, 문화로서의 향유”와 같이 개인차원에서의 필요성을 제시하기도 하는데, 여기서 우리는 일본 과학마인드의 정의를 짐작해 볼 수 있으며, 본 연구가 제시하는 과학마인드와의 유사점도 발견할 수 있다. 최근 발표된 ‘2015 일본 과학기술백서’도 과학과 사회의 관계라는 맥락 속에서 정부가 연구자, 엔지니어, 그리고 연구기관들과 함께 시민들의 이해, 신뢰, 그리고 지지를 얻는 것의 중요성을 인식하고, 정책형성 과정에서 소통 및 참여를 통해 간극을 좁히고 관계를 강화하기 위해 노력한다고 밝히고 있다. 그 예로 연간 3천만엔(한화 3억원) 이상의 공공연구비를 받는 연구자들에게 연구의 내용, 결과, 그리고 관련 활동에 대해 대중과의 적극적인 소통을 요구하는 ‘시민과 과학기술에 대한 대화’ 프로그램이 있다. 또 일본 과학의회(Science Council of Japan)가

연구결과를 사회에 환원한다는 취지로 개최하는 포럼 등도 있다.

거시적인 안목으로 일본의 과학기술의 방향성을 제시하는 정부와는 달리 민간차원에서는 과학적 지식, 탐구, 그리고 흥미 위주로 꾸준히 과학에 대한 관심을 높이기 위한 활동도 활발하다. 특히 대중매체에서 다루지는 과학관련 콘텐츠의 양이 우리나라와 비교했을 때 놀라울 정도로 상이다. 일례로 2016년 10월 기준 일본 라디오 및 텔레비전에서 방송되고 있거나 방송예정인 과학프로그램은 22건, 그리고 이 시점으로부터 1개월 동안 방송된 과학관련 프로그램은 총 134건에 달한다⁸⁾. 이 가운데 NHK 교육TV에서 토요일 저녁 7시 45분에 방영하는 ‘대과학 실험’은 해보지 않으면 모른다는 주제로 ‘기린을 농구공만한 구멍을 통해 상자에 넣을 수 있을까?’와 같은 기상천외한 발상 등 다양한 자연과 과학의 법칙들을 직접 실험해보는 프로그램으로, 일본 내에서는 물론 해외 수출과 수상을 자랑하는 매우 성공적인 프로그램이다. 얼핏 과거 우리나라에서 방영되었던 ‘스펀지’와 현재 방영되고 있는 ‘무한도전’을 떠올리게 한다. NHK와 같은 일본의 대표적인 공영 방송사에서 과학콘텐츠에 대한 흥미를 제고하려는 노력은 국내 방송사들과 비교된다.

<표 2-2> 외국의 과학마인드 정의 및 주요 과학문화사업

국가	과학마인드의 정의/목표	구성요소
	대표 프로젝트	주요내용
 미국	과학적 소양(scientific literacy) 증진, 연구에 대한 시민이해(Public Understanding of Research) 증진	- 태도 및 가치 (호기심, 새로운 아이디어 대한 열린 자세, 지식기반 회의주의) - 역량
	프로젝트 2061 미국과학진흥협회(AAAS)가 미국 국민 전체의 과학 소양을 높이기 위해 1985년부터 시작해 현재까지 추진 중인 장기 과학교육 프로그램으로, 대학 이전까지의 모든 학교 교육과 비공식 교육을 포함	각 학년별 과학 학습 기준과 목표설정, 과학, 수학 친화적으로 교과과정 개혁, 과학 수학 교과서와 교재 집필 및 기존 교과서 평가, 교사 연수, 비공식 과학교육 프로그램 설계 및 수행 등
	연구에 대한 이해 (PUR) 미국의 국립과학재단(NSF: National Science Foundation)을 중심으로 전개되는 개념이자 사업으로, 진행 중인 연구에 대한 대중의 이해 증진을 강조함	대중이 이미 확립된 과학지식 보다는 자신의 일상생활과 관련이 높은 현재의 연구활동에 관심이 더 높다는 점을 인식하고, 연구에 대한 지속적이고 최신의 정보제공, 연구 및 과학자 소개, 윤리/사회/정책적 이슈에 대한 대화 촉진 등의 프로그램을 진행

8) 김지영(2016.10.10.), 「日 황금시간대 ‘과학 프로그램’ vs 韓 ‘연예쿠팡’ 지배」, 『헬로디디』.

<표 2-2> 계속

국가	과학마인드의 정의/목표	구성요소
	대표 프로젝트	주요내용
 일본	과학기술을 친근하고 긴밀하며, 미래를 창조해 나가는데 있어서 꼭 필요하다고 인식하는 환경을 조성. 특히, 새로운 연구와 과학기술을 통해 사회의 특정 문제를 함께 해결한다는 과학기술의 사회환원적, 그리고 사회참여적 가치에 초점을 둠	- 태도 - 역량 - 관여 - 사회적 요소 (특히, 과학 커뮤니케이터와 같이 사회와 과학기술 정책의 연결고리가 되어 줄 수 있는 인적자원 양성에 주력)
	시민과 과학기술에 대한 대화 일본 과학기술혁신회의가 2010년 6월 발표한 정책으로 대학, 연구관련 적극적인 소통 및 홍보를 권장	연간 3천만엔 이상의 공공 연구비를 받는 연구자들로 하여금 자신의 연구과제의 내용, 결과, 그리고 관련 활동에 대해 공중과 적극적으로 소통할 것을 권장함
	일본 과학의회(SCJ) 학술포럼 일본 과학의회가 연구의 결과를 사회에 환원하기 위한 노력의 일환으로 개최하는 학술포럼	- FY2014년 총 17회에 걸쳐 “2011년 동일본 대지진 및 1995년 고베 지진을 통해 배운 점,” “연구윤리 증진” 등 폭넓은 주제 관련 포럼 개최 - 이 외에도 일본문부과학성과 공동으로 과학 카페 6차례 개최
 독일	21세기 지식사회는 새롭게 생산되는 지식을 이해하고 평가할 수 있는 시민, 또 이 지식이 제공하는 가능성을 사회와 경제, 인간 삶의 유지 발전이라는 관점에서 가능하고 선별할 수 있는 시민을 필요로 함. 과학발전과 기술혁신에는 진보에 대한 기대와 함께 미래에 대한 불안이 결합되어 있으며, 위험과 위협에 대한 이 두려움은 긍정적인 입장과 부정적 입장 양면 모두의 균형 잡힌 정보가 가능한 한 객관적이고 정확하게 또 알기 쉽게 제공될 때만 해소될 수 있고 이를 위해서는 공개적인 대화와 투명한 절차가 요구됨	- 태도 및 역량 - 관여(공개적 대화) - 사회적 요소 (정보제공 및 투명한 절차)
	대화하는 과학 (Wissenschaft in Dialog) 독일 과학계 전체를 포괄한 자발적인 전국적 운동, 관련기관과 연구협회가 처음으로 공동의 목표 아래 연대하고 있으며, 구체적인 사업과 활동을 각 참여주체의 개별적 관심사를 넘어 공동으로 기획하고 공동으로 실행하며 공동으로 재정 지원, 정부는 파트너로서 참여하며 재정적으로 지원	1) 매년 연방 교육연구부가 지정하는 특정 과학분야의 해를 주제로 관련 연구협회나 학회, 연구소, 주정부 등이 지역실정에 맞게 전국에서 다양한 프로그램과 행사 개최 (2000년은 물리학의 해, 2001년은 생명과학의 해) 2) 대화하는 과학 재단이 주최하는 여름과학축전으로 앞의 행사와 밀접한 관련을 가지면서도 한 해 동안의 PUSH성과를 집약적으로 보여주고 향후 방향을 제시하는 대규모 행사다. 매년 각 주를 돌며 순회 개최 3) 독일학술재단협회가 PUSH의 지속적인 프로그램 개발과 발전을 위해 공동하는 프로젝트 지원프로그램

<표 2-2> 계속

국가	과학마인드의 정의/목표	구성요소
	대표 프로젝트	주요내용
 중국	과학적 소양 증진. 국민의 과학적 소양 증진은 혁신이 주도하는 국가건설을 위한 본질적인 조건이자 혁신적인 환경조성 및 혁신적인 인력 육성을 위한 기초적인 프로젝트 과학기술보급법 지난 2002년 제정되었으며, 과학기술보급은 대중이 쉽게 이해하고 받아들이고 참여할 수 있는 방식을 채택하여야 하며, 대중성, 사회성과 지속성을 견지하며 현실적이고 지역상황에 적합하도록 여러 형식을 취해야한다고 강조	- 태도 - 역량 과교흥국(과학교육으로 국가를 부흥한다)전략과 지속가능한 발전전략의 실시 및 과학기술보급작업 강화, 국민의 과학문화소질 제고, 경제발전과 사회진보 추진
 유럽연합	과학은 사회를 형성하는데 영향을 미쳤거나, 미치게 될 다양한 문제들을 개념화하는 하나의 활동으로서, 세상을 바라보고 만들어나가는 행위 사회 속의 과학 (Science in Society) 과학 연구 활동을 폭넓은 사회적 맥락 속에서 이해하며, 과학과 사회 간의 상호작용을 하나의 시스템으로 바라봄. 또한, 과학기술정책의 설계나 과학기술정책의 실천에 시민단체의 진정한 참여를 위해 개개 시민 및 시민단체의 역량 강화 강조. 아울러, 과학기술연구와 관련된 위험적 요소에 대한 거버넌스 문제도 함께 강조함	- 태도 - 역량 - 관여 - 사회적 조건 (투명성, 윤리, 양성평등 등) 교육과 과학(4개 프로젝트), 과학에서의 윤리(4), 과학상(2), 과학커뮤니케이션과 대중의 인식(4), 과학자문과 관리(17), 여성과 과학(7)의 부문으로 이루어짐. '유럽과학센터와 과학박물관에서의 의도적 시민 토론 DECIDE (과학자문과 거버넌스 부문에서 시민들의 관심이 많은 분야 관련 자발적 의견개진과 적극적인 참여를 독려하는 와 과학자문과 관련하여 개인과학자와 단체의 명단을 공개한 Who's who and Yellow Pages가 눈에 띄. 또한 사회의 이해당사자들의 과학논쟁과 정책과정에 참여할 수 있는 방법/과정 및 구조에 대해 연구하는 과학기술 참여 방법 연구 (PATH:Participatory Approaches in Science and Technology)도 눈여겨 볼 만함.

자료: 김승환(2016); 이은경(2001); 조향숙(2000); 신동민(2001); MEXT(2015); 세계법제정보센터(2016)을 바탕으로 연구진 정리

제2절 과학문화+과학적 소양=과학마인드

1. 과학문화와 과학마인드

우리가 제1장 서론에서 일관되게 과학마인드라는 단어를 사용하겠다고 밝혔지만, 관련 문헌을 보면 과학마인드보다는 과학문화라는 단어가 훨씬 광범위하게 사용되고

있다. 사실 과학기술을 문화적 관점에서 본 것은 꽤 오래된 일이다. 문화를 ‘나누는 행태(an act of sharing)’이자 ‘소통의 형태(a form of communication)’로 풀어써 설명한다면 과학기술문화는 과학기술지식을 나누고 논의하며 확산하는 것을 중시한다고 볼 수 있다(Godin and Gingras, 2000). 이런 활동이라면 꼭 과학(science)이라는 말이 실제 등장했던 중세시대 영국의 시대적 상황까지만 한정해서 과학기술문화의 역사를 볼 필요는 없을 듯하다(Ross, 1962).⁹⁾ 고대 그리스의 물리학자 아르키메데스의 목욕탕 이야기는 아직까지 전승되며, 우리도 조선시대 장영실의 기술개발 역사를 보존하고 있다.

물론 과학기술을 발전시키려는 문화적, 정신적 토대를 과학문화라고 정의한다면 이런 현상은 근대 이후로 국한된다. 이용길(2015: 110)은 근대 이후 대중의 과학기술을 바라보는 관점을 세 가지로 정리한다: 1) “과학기술 문맹 퇴치에 주력하면서 과학적 소양을 중시 여기는 계몽의 시기” 2) “대중이 과학기술을 이해하고 긍정적인 평가를 하는 것에 중점을 두는 이해 단계” 3) “과학과 기술, 사회의 관계와 상호 관련성에 주목하는 시기” 등이다. 김승환(2016: 134)은 이용길의 3단계 이후의 최근 경향까지 추적하면서, “과학기술문화에 대한 수요가 증대되고 다양화됨에 따라 전통적인 대중의 과학이해에서 대중의 적극적인 참여 및 소통을 담보하는 정책으로 전환이 요구되고 있다”고 주장한다. 이러한 새로운 패러다임에서 시민들은 일방적인 수용자 입장에서 벗어나 과학문화 콘텐츠의 취사선택 및 정책 결정 참여를 통해 자신의 의사를 반영한다.

이런 문화적 관점에서 본다면 우리사회의 과학문화는 대중을 과학기술의 창조자까지는 보지 않더라도 적극적인 건설적인 비판자로 보는 관점까지 진화해 온 것으로 볼 수 있다. 물론 일부의 경우 대중이 직접 과학기술자가 하지 못했던 실험과 환경분석을 실행하기도 한다(박성원·진설아, 2016). 그러나 이런 현상은 아직 미미한 사건으로 간주되고 있다. 과학기술이 급속히 발전하면서 이마저도 대중적 차원에서는 쉽지 않은 일처럼 보이는 분위기도 있다.

9) Ross(1962)는 science라는 단어가 영국사회에 등장한 것은 중세시대이며 당시 프랑스어 knowledge를 수입해 영어화했다고 설명했다. science는 정확하고 체계화된 지식(accurate and systematized knowledge)으로 해석되어 사용됐는데, 어원을 거슬러 올라가면 고대 그리스의 아리스토텔레스가 사용한 형용사 scientificus에서 유래한 것이었다. 공중 앞에 내세울 수 있는 지식, 실험할 수 있는 지식, 경험적인 지식 등이 science라는 단어에 담긴 초기의 의미였다.

그러나 비록 소수의 사례에 불과하지만 우리는 장차 대중의 직접적인 과학기술 참여, 관여, 창조가 더욱 빈번해질 것으로 예상한다. 이를 뒷받침하는 두 가지의 흐름이 감지된다. 첫째 과학기술이 실험실을 벗어나 광범위하게 사회에 영향을 미치면서 대중이 더 이상 수동적인 처지에서 과학기술의 (긍정적이든 부정적이든) 영향에 대해 결과적으로 대응하기에는 한계에 이르렀다는 점, 그리고 둘째는 과학기술이 쉬워져 대중도 스스로 실험할 수 있고 가설을 세워 새로운 사실을 증명할 수 있는 흐름이 견고하게 형성되고 있다는 점이다. 예컨대 DIY(Do It Yourself)나 메이커스 운동(Makers' movement)은 어린 청소년부터 성인까지 과학기술자들처럼 실험, 창조, 개발, 증명 등의 활동을 하고 있음을 보여준다. 게다가 한국사회의 경우 대부분 대학교육까지 마치기 때문에 대중은 이미 예전의 지식이 결핍된 존재들이 아니다.

그렇다면 과학문화를 넘어 시민과학운동, 과학민주화 등의 추세가 더욱 분명해져야 할 사회적 필요가 생긴다. 이를 과학마인드의 관점에서 본다면 과학문화는 과학마인드가 잘 발아할 수 있는 토양, 사회문화적 조건에 해당한다. 엄밀히 말하면 과학문화는 과학마인드 제고를 위한 환경적 요소이다. 토양이 기름지고 날씨가 적절하다고 해서 씨앗이 잘 발아해 성장할 수 있다고 장담할 수는 없다. 제1장에서 정의한 대로 과학마인드를 '논리적, 합리적, 성찰적, 분석적 사고'이며, 이런 태도나 사고로 '좀 더 나은 대안(代案, alternative)을 추구하는 열린 태도'로 본다면 이는 과학문화라는 거대한 틀로 보기보다 개인 수준에서 세심한 관찰로 보아야 과학마인드 제고를 위한 정책적 대안이 도출될 수 있다. 인공위성으로 보기보다 돋보기로 보아야 한다는 것이다. 개인 레벨에서 과학마인드의 향상은 개별적 사례를 상세히 들여다보는 정책적 틀이 더 필요하다고 주장할 수 있다. 비유해서 설명하자면 과학문화는 농사를 짓는 적절한 환경을 만드는 데 초점이 맞춰져 있고, 과학마인드는 농사를 잘 짓는 농사꾼을 만드는 데 초점이 맞춰져 있다.

우리는 과학문화를 과학마인드가 잘 발아할 수 있는 외적·환경적 요소로 간주할 것이다. 과학마인드의 제고라는 목표에는 과학마인드가 잘 발아할 수 있는 환경적 고려가 꼭 필요하다. 과학문화라는 환경적 요소는 과학마인드 형성이라는 미시적 세계, 내적 요소에 대한 고려가 약하다. 그래서 우리는 과학마인드라는 프레임 안에 과학적 소양(논리적, 합리적, 성찰적, 분석적 사고)이며, 이런 태도나 사고로 좀 더 나은 대안을

추구하는 열린 태도)과 과학문화(과학마인드가 잘 성장할 수 있는 사회문화적 토대)를 구성요소로 둘 것을 제안한다.

2. 과학적 소양과 과학마인드

과학마인드는 과학적 소양(또는 문해력, literacy)으로 이해될 수 있다. 과학적 소양에 대한 개념은 시기에 따라 조금씩 차이가 있었지만 시대를 관통해 세 가지의 특징이 발견된다. “기본적 과학 개념 및 용어의 이해, 과학적 탐구 과정에 대한 이해, 과학기술이 개인과 사회에 미치는 영향에 대한 이해” 등이다(송요셉·한동섭, 2011, p. 215). 이처럼 과학적 소양은 과학적 사실을 이해하는 선에서 멈추지 않고 “세상에 대한 일관적 시각을 갖고 주변 환경을 이해”하는 데까지 나아가는 것을 뜻한다(홍선희·우애자, 2009, p. 332; 송요셉·한동섭, 2011, p. 214에서 재인용).

이 때문에 과학적 소양은 비과학적 신념과 대비되어 합리적인 사회에서 꼭 갖춰야 할 덕목, 태도, 능력으로 간주된다. “비과학정신은 일반적으로 유목시대나 농경사회에서 형성된 전통문화들이 지니는 특징이며, 비합리적이고 무비판적이며, 타율적이고 패쇄적이며 독단적일 뿐만 아니라, 감성적이고 무오류적인 형태의 정신 자세나 생활 태도”를 말한다(엄정식, 2016, p. 10). 물론 유목시대와 농경사회의 특징을 이렇게 폄하하는 것은 과장이자 왜곡일 수 있으나 근대사회에서 비과학, 사이비과학은 철저하게 부정되어온 것도 사실이다. 이같은 비과학적 신념과 대비되어 과학적 사고는 합리적, 비판적, 개방적, 보편적, 자율적, 그리고 엄격하게 정밀한 방법의 활용이라는 특징을 내포한다(엄정식, 2016).

지금까지 보편적으로 사용되어온 과학적 소양의 정의를 살펴보면 과학마인드와 별반 달라 보이지 않는다. 그러나 우리는 좀 더 세밀한 차이를 두어야 한다고 주장한다. 우리가 검토한 과학적 소양에 대한 문헌들에서 과학적 소양은 과학적 사고와 태도에 많은 방점이 찍혀 있지 사회적 참여에 대한 관심은 상대적으로 덜하다. 또 과학적 사고를 향상시킬 수 있는 관점, 예컨대 역량의 개발이라는 시각도 다소 부족하다. 과학적 소양은 정적인 의미에서 과학적 사고를 논하고 있지, 역동적 의미에서 과학적 사고를 보고 있지는 않다. 그러다보니 과학적 소양이 활발히 적용되고 향상될 수 있는 외적(사회문화적) 요소에 대한 고민도 덜 나타나 있다. 과학적 소양이 노력해서 갖춰야 할

능력이라면 과학마인드는 자신이 갖고 있는 능력을 적절하게 활용하고, 여러 시도를 통해 자신이 틀렸음도 깨닫고, 이를 계기로 새로운 능력을 끊임없이 배우며, 자신이 지속적으로 발전하고 있음을 자랑스럽게 여기는 태도에 더욱 관심을 둔다. 과학적 소양은 근대사회를 유지시키는 과학과 기술에 대한 이해의 수준을 의미하며, 이상적 수준까지 높아지는 것이 목표가 아닌 최소한의 그러나 꼭 필요한 수준까지 도달하는 것 ([scientific literacy is defined as] the level of understanding of science and technology needed to function in a modern industrial society. This...does not imply as ideal level of understanding, but rather a minimal threshold level)을 목표로 한다(Hobson, 2008, p. 405).

그러나 우리가 의미하는 과학마인드는 적극적이고 선제적이며 과학기술과 관련된 논쟁에 기꺼이 끼어들고 토론하며 필요하다면 과학 시위나 청원 운동 등 정치적 행위에도 참여하고, 국가 과학기술 결정과정에도 관여하는 과학시티즌이 갖춰야 할 마인드다. 이런 마인드가 왜 필요한지는 제1장에서 자세히 설명한 바 있다. 부연하면 문맹을 따지는 시대는 지나갔다는 것이다. 어떻게 하면 지식을 활용해서 자신의 삶은 물론 사회의 발전에 기여하고 성장시키는 경험을 할 수 있을 것인가가 중요해졌다.

이런 이유를 근간으로 우리는 과학마인드에 과학적 태도, 사회적 참여, 과학적 역량을 내적 요소로, 그리고 과학마인드가 잘 발아될 수 있는 사회문화적 조건 등의 외적 요소를 포함한 개념으로 이해하고자 한다. 이에 대한 근거이론으로 우리는 시민참여모델을 지지하며, 과학기술계와 시민사회의 공동 협의, 과학기술발전에 공동 참여자 및 기여자, 과학기술의 사회적 영향에 공동 평가자 등의 활동이 필요하다고 주장한다(현혜정·문형욱, 2013; 송위진, 2011).

또한 그동안 간과되었던 과학 기부 활동도 과학시티즌이 보여주어야 할 과학마인드라고 주장한다. 40년 이상 과학교사로 활동한 최상규(2010: 5)는 과학기술의 발전에 “입장료나 국가 예산으로는 원천적으로 한계가 있으므로 어떻게 (시민들이 과학기술활동에) 기부금을 많이 조달하느냐와 양질의 자원봉사자를 많이 확보하느냐에 달렸다”고 주장했다. 과학적 소양을 다룬 여타의 국내 문헌에서는 과학 기부 활동에 대한 언급은 매우 적었다. 이런 활동이 요즘 시대에 꼭 필요함에도 이를 담아내는 개념적 틀이 없었기에 과학마인드에 대한 재구성, 새로운 프레임은 필요한 일이다.

| 제3장 | 청소년 과학마인드 향상

본 장은 청소년들의 과학마인드 고취를 위한 정책적 방안을 도출하는 것이 목적이다. 이러한 연구 목적을 달성하기 위한 연구 내용은 다음과 같다.

- 첫째, 청소년이 경험한 과학교육에 대한 특징을 분석한다.
- 둘째, 청소년에게 요구되는 과학마인드에 대한 정의를 구명한다.
- 셋째, 청소년의 과학마인드 교육 현장의 실태를 분석한다.
- 넷째, 청소년의 과학마인드 고취를 위한 교육 여건 조성 방안을 마련한다.

본 연구의 목표를 달성하기 위하여 조사연구와 질적 분석을 실시하였다. 설문조사의 경우 청소년들의 과학교육 경험에 대한 질문 내용을 바탕으로 온라인을 통한 설문지를 사용하였으며, 네트워크 분석을 통해 설문지 내용을 분석하였다. 또한 질적 분석의 경우, 전문가들 대상 심층 면담을 통하여 과학마인드에 대한 정의를 다시 도출한 뒤, 이런 정의에 비춰 교육 현장의 실태를 조사했다. 끝으로 청소년 과학마인드를 제고하려면 어떤 교육 여건이 조성되어야 하는지 방안을 제시하였다.

〈표 3-1〉 연구의 개요

연구 목적	연구 내용	연구 방법
과학교육 실태 분석	· 청소년 과학마인드 고취를 위한 실태 분석	전문가 심층면담 및 질적 분석
과학마인드 정의	· 청소년에게 요구되는 과학마인드 정의 구명	전문가 심층면담 및 질적 분석
과학마인드 고취를 위한 교육 여건 조성	· 청소년이 경험한 과학교육 현황 분석 · 청소년의 과학마인드 고취를 위한 교육 여건 조성 방안 마련	설문조사 및 네트워크 분석

자료: 연구진 작성

제1절 청소년이 경험한 과학교육 특징 분석

본 절에서는 청소년 대상 설문조사를 실시하였다. 설문조사를 통해 청소년들이 경험한 과학교육 및 과학마인드에 대한 생각을 조사해보고 이에 따라 청소년이 경험한 과학교육에 대한 특징을 분석하고자 하였다.

1. 조사 개요

청소년이 경험한 과학교육 현황 분석 및 시사점을 도출하기 위한 설문조사의 개요는 다음과 같다.

<표 3-2> 설문조사 개요

조사 영역	내 용
조사 대상	전국 과학고등학교 및 영재학교 28개 기관
조사 일시	2016년 10월 25일 ~ 2016년 11월 1일
조사 내용	청소년 대상 과학마인드 재정의 및 활성화 관련 내용
참여 방법	온라인 참여 (인터넷 주소: https://goo.gl/forms/aEBuhjSo2LBdKD1i2)

자료: 연구진 작성

설문조사는 2016년 10월 25일부터 2016년 11월 1일까지 온라인을 통해 28개 과학고등학교 및 영재학교 전 학년을 대상으로 실시하였다.

가. 조사 대상

조사 대상은 과학에 흥미가 있고, 과학 활동 및 내용을 주로 교육하고 있는 과학고등학교 및 영재학교 28개 기관을 대상으로 실시하였으며 내용은 다음과 같다.

<표 3-3> 온라인 설문 대상 과학고등학교 및 영재학교

연번	소속	비고
1	경산과학고등학교	과학고등학교
2	강원과학고등학교	과학고등학교
3	경기과학고등학교	과학고등학교
4	경기북과학고등학교	과학고등학교
5	경남과학고등학교	과학고등학교
6	경북과학고등학교	과학고등학교
7	대구일과학고등학교	과학고등학교
8	대전동신과학고등학교	과학고등학교
9	부산과학고등학교	과학고등학교
10	부산일과학고등학교	과학고등학교
11	세종과학고등학교	과학고등학교
12	울산과학고등학교	과학고등학교
13	인천과학고등학교	과학고등학교
14	인천진산과학고등학교	과학고등학교
15	전남과학고등학교	과학고등학교
16	전북과학고등학교	과학고등학교
17	제주과학고등학교	과학고등학교
18	창원과학고등학교	과학고등학교
19	충남과학고등학교	과학고등학교
20	충북과학고등학교	과학고등학교
21	한성과학고등학교	과학고등학교
22	광주과학고등학교	영재학교
23	대구과학고등학교	영재학교
24	대전과학고등학교	영재학교
25	서울과학고등학교	영재학교
26	한국과학영재학교	영재학교
27	세종과학예술영재학교	영재학교
28	인천과학예술영재학교	영재학교

자료: 연구진 작성

나. 조사 도구

조사 도구는 개방형 질문지로 구성하였으며, 청소년의 인구통계학적 정보(학교 지역, 학년, 성별) 및 학교 교육에서의 과학교육, 과학활동, 프로그램의 장점, 단점, 독특한 점 그리고 학교 밖에서의 과학교육, 과학활동, 프로그램의 장점, 단점, 독특한 점으로 내용을 구성하였다. 구성한 질문은 다음과 같다.

〈표 3-4〉 설문조사 내용

항목	내용
인구통계학적 정보	재학 중인 학교가 어느 지역에 있습니까?
	몇 학년에 재학 중이십니까?
	성별을 선택해주시요.
학교 안에서의 교육 경험	초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?
	초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『단점』은 무엇입니까?
	초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?
학교 밖에서의 교육경험	학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?
	학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『단점』은 무엇입니까?
	학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?
요구되는 과학마인드	앞으로 과학기술 혁신 및 사회의 변화에 따라 청소년에게 요구되는 과학적 마인드는 무엇이라고 생각하십니까?
과학마인드 활성화 방안	과학마인드를 활성화하기 위해 청소년에게 어떠한 방안(체험활동, 교육과정, 교육 프로그램 등)이 필요하다고 생각하십니까?

자료: 연구진 작성

다. 자료 수집 및 분석

온라인을 통해 수집된 자료는 엑셀(Excel) 프로그램으로 저장한 후, 한글 전처리 과정을 거쳐 단어 빈도 분석, 동시출현단어 네트워크 분석을 하였다. 단어 빈도 분석은 대량의 코퍼스(Corpus, 말뭉치, 글 또는 텍스트를 모아 놓은 것, 텍스트에 문장번호,

품사정보, 개체타입 등의 부가적인 정보를 포함하기도 하며 컴퓨터 처리를 위해 전자화된 형태의 텍스트를 의미하기도 함)에서 사용되고 있는 단어들의 분포를 확인하기 위한 가장 기초적인 분석 방법이다. 동시출현단어 네트워크 분석은 두 단어가 하나의 문헌이나 문장에서 함께 등장했을 때 두 단어가 주제적으로 연관되어 있을 것이라는 가정을 바탕으로 일반적으로 대규모 말뭉치의 하위 주제 분야를 파악하기 위해 사용되는 방법이다. 학술 분야의 주제구조를 파악하거나 텍스트 정보를 분석하는 데 사용된다. 본 연구에서는 학생들의 과학교육 현황에 대한 분포를 확인하고, 주제 구조를 파악하기 위하여 단어 빈도 분석과 동시출현 네트워크 분석을 실시하였다.

2. 조사 결과

가. 인구통계학적 자료 분석 결과

본 조사 결과 조사에 응답한 결과는 다음과 같다.

<표 3-5> 인구통계학적 자료 분석 결과

구분		빈도	비율(%)
지역	경기도	15	5.1
	경상남도	2	0.7
	경상북도	36	12.2
	광주광역시	3	1.0
	대구광역시	6	2.0
	서울특별시	8	2.7
	세종특별자치시	13	4.4
	울산광역시	164	55.6
	전라북도	2	0.7
	충청남도	46	15.6
합계		295	100.0
학년	1학년	72	24.4
	2학년	144	48.8
	3학년	79	26.8
	합계	295	100.0

<표 3-5> 계속

구분		빈도	비율(%)
성별	남	208	70.5
	여	87	29.5
	합계	295	100.0

자료: 연구진 작성

조사 결과, 총 295명의 과학고등학교 및 영재학교 학생들이 응답하였으며, 울산광역시에서 164명(55.6%)이 응답하였다. 응답한 학생 중 2학년 학생이 144명으로 가장 많았으며, 남자 학생(208명, 70.5%)이 여자 학생(87명, 29.5%)보다 더 많이 응답하였다.

나. 데이터 기초 통계 분석 결과

대부분의 답변은 한글로 작성되었으나, 영어로 작성된 데이터는 중요 명사, 동사, 형용사의 의미 있는 단어만 번역하여 사용하였다.

<표 3-6> 질문별 답변 데이터

번호	질문	답변 수	단어 수
1	초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?	290	605
2	초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 『단점』은 무엇입니까?	271	668
3	초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?	232	466
4	학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?	272	498
5	학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『단점』은 무엇입니까?	253	461
6	학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?	200	336
7	앞으로 과학기술 혁신 및 사회의 변화에 따라 청소년에게 요구되는 과학적 마인드는 무엇이라고 생각하십니까?	287	620
8	과학마인드를 활성화하기 위해 청소년에게 어떠한 방안(체험활동, 교육과정, 교육프로그램 등)이 필요하다고 생각하십니까?	250	669
총		2,055	2,429

자료: 연구진 작성

분석대상 데이터는 총 8개의 질문에 대한 2,055개의 답변으로 구성되어 있으며, 총 2,429개의 단어가 답변에 사용되었다. 각 질문별 답변과 답변에 사용된 고유 단어의 수를 분석에 이용하였다.

다. 질문별 단어 빈도 결과

각 질문별로 가장 많이 등장한 단어 상위 20개와 각 단어 빈도는 다음과 같다.

〈표 3-7〉 질문 별 가장 많이 출현한 단어 상위 15개

순위	질문1		질문2		질문3		질문4	
1	과학	107	실험	38	실험	63	다양하다	50
2	실험	75	시간	34	활동	32	경험	45
3	다양하다	44	활동	33	고등학교	26	학교	42
4	흥미	43	학생	27	많다	24	체험	41
5	활동	40	과학	27	독특하다	22	활동	37
6	배우다	35	없다	25	직접	21	과학	29
7	좋다	32	많다	24	과학	21	좋다	29
8	지식	30	교육	24	연구	18	실험	24
9	경험	29	중학교	20	다양하다	18	배우다	23
10	이론	24	단점	19	없다	17	내용	22
11	내용	22	부족하다	18	경험	16	많다	19
12	고등학교	22	초등학교	17	수업	16	직접	17
13	연구	21	프로그램	16	학생	15	학생	16
14	학교	20	배우다	14	진행	13	연구	16
15	직접	20	연구	14	학교	12	심화	14
16	수업	18	어렵다	13	초등학교	12	흥미	14
17	중학교	18	학교	13	중학교	12	과학적	14
18	교육	18	내용	13	체험	12	새롭다	13
19	도움	17	이해	13	프로그램	11	친구	13
20	심화	16	공부/이론/ 적다/재미 없다	12	좋다	11	프로그램 /지식/다른 /기회	12

자료: 연구진 작성

<표 3-7> 계속

순위	질문5		질문6		질문7		질문8	
1	시간	42	다양하다	31	과학	41	프로그램	40
2	없다	24	체험	26	마인드	37	교육	37
3	프로그램	17	활동	22	생각	33	활동	37
4	비용	15	실험	21	사고	23	과학	32
5	많다	15	독특하다	19	연구	21	필요하다	32
6	들다	15	학교	17	창의적	21	다양한	30
7	돈	13	경험	16	과학적	20	체험활동	26
8	참여	12	과학	16	호기심	19	연구	24
9	대회	11	많다	14	필요하다	19	학생	24
10	학교	11	프로그램	12	자세	19	체험	22
11	내용	11	학생	11	창의성	18	실험	20
12	활동	11	사람	11	중요하다	17	경험	15
13	캠프	10	직접	10	능력	17	좋다	13
14	단점	10	연구	10	윤리	16	많은	13
15	기회	9	친구	10	창의력	15	분야	11
16	적다	8	만나다	10	사고력	12	생각	11
17	학생	8	새롭다	9	발전	12	흥미	10
18	너무	8	대회	8	과학기술	11	활성화	10
19	부족하다	8	위주	8	아니다	11	과학적/지원 /기회/	9
20	내신/어렵다	7	좋다	8	분야/문제/ 융합적/도전 정신	10	내신/직접/ 진행	9

자료: 연구진 작성

높은 빈도수를 가진 단어로 추출된 결과를 살펴보면, [질문 1]의 경우, ‘과학’을 제외하고 ‘실험’, ‘다양하다’, ‘흥미’, ‘활동’이 가장 많이 나타났다. [질문 2]의 경우, ‘실험’, ‘시간’, ‘활동’, ‘학생’이 가장 많이 등장했다. [질문 3]의 경우, ‘실험’, ‘활동’, ‘고등학교’, ‘활동’, ‘많다’가 가장 많이 언급됐다. [질문 4]의 경우, ‘다양하다’, ‘학교’, ‘경험’, ‘체험’이 가장 많이 나타났다. [질문 5]의 경우, ‘시간’, ‘없다’, ‘프로그램’, ‘비용’이 가장 많이 등장했다. [질문 6]의 경우, ‘다양하다’, ‘체험’, ‘활동’, ‘실험’, ‘독특하다’가 가장 많이 나타났다. [질문 7]의 경우, 과학 마인드를 제외하고 ‘생각’, ‘사고’, ‘연구’, ‘창의적’, ‘호기심’ 등이 가장 많이 언급됐다. [질문 8]의 경우, ‘프로그램’, ‘활동’, ‘교육’ 등이 가장 많이 나타났다.

라. 각 질문별 동시출현단어 네트워크 분석

1) [질문1] 에 대한 분석 결과

[질문1: 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?]에 대한 답변에 포함되어 있는 단어들로 동시출현단어 네트워크를 구축한 결과는 다음 <표 3-8>과 같다.

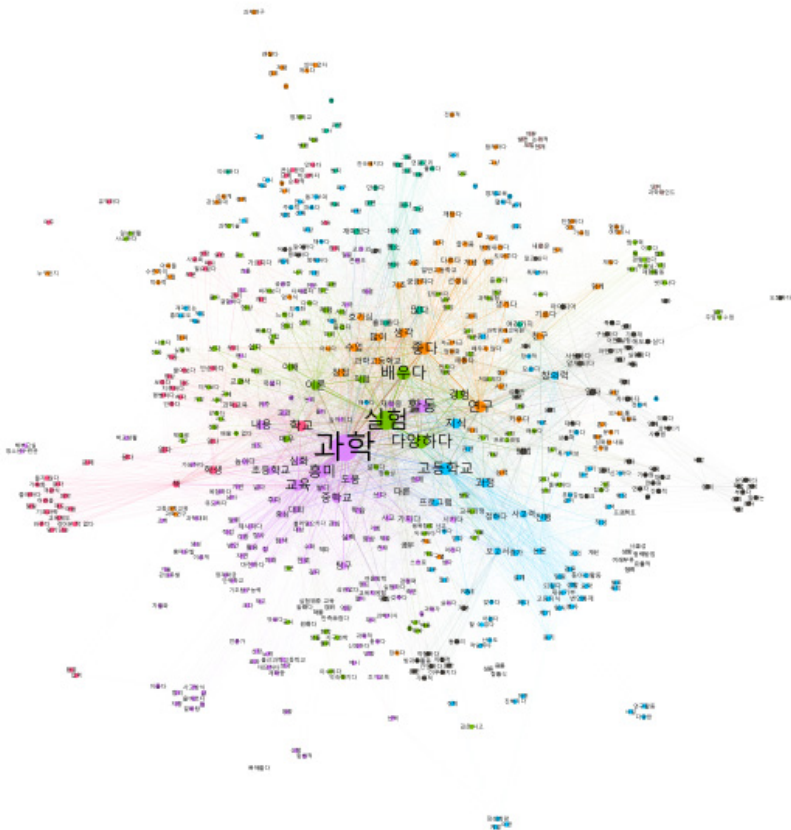
<표 3-8> [질문1]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	605
엣지의 수 (쌍의 수)	7,791
평균 연결정도 중심성	25.755
네트워크 밀도	0.043
평균 클러스터링 계수	0.829
평균 경로 거리	2.285
커뮤니티의 수	9

자료: 연구진 작성

총 단어의 수는 605개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 7,791개였다. 평균적으로 단어들은 25.755개와 연결되어 있었으며, 2.2단계 안에 모든 단어들과 연결되었다. 네트워크 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-1] [질문1]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

네트워크 중심부에는 과학, 실험, 활동, 다양하다, 흥미, 연구 등의 단어가 위치하고 있으며, 오른쪽 검은 클러스터에는 과학기기, 기자재 등 실험에 관한 단어들이 위치해 있었다. 장점에 대한 질문이었음에도 불구하고 좌측 붉은 색의 클러스터에는 제도, 어려움, 단순 암기 등의 부정적인 단어 클러스터 또한 존재했다.

<표 3-9> [질문1]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍		빈도	순위	단어 쌍		빈도
1	과학	흥미	51	11	실험	활동	18
2	과학	실험	33	12	과학	중학교	17
3	과학	교육	31	13	과학	생각	17
4	다양하다	실험	28	14	과학	좋다	17
5	과학	배우다	28	15	연구	좋다	17
6	과학	활동	24	16	고등학교	과학	16
7	과학	다양하다	23	17	고등학교	실험	15
8	배우다	실험	21	18	실험	흥미	15
9	과학	도움	19	19	과학	지식	14
10	실험	이론	18	20	경험	과학	14

자료: 연구진 작성

동시출현단어 쌍의 빈도를 살펴보면, ‘과학’의 단어에 ‘흥미’, ‘실험’, ‘다양하다’, ‘활동’들이 높은 빈도로 쌍을 이루고 있는 것을 알 수 있다.

2) [질문2] 에 대한 분석 결과

[질문2: 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 ‘단점’은 무엇입니까?]-부터는 [질문1]의 과정과 동일한 분석을 수행하였다. 전체 네트워크의 속성과 시각화한 네트워크 등을 다루었다.

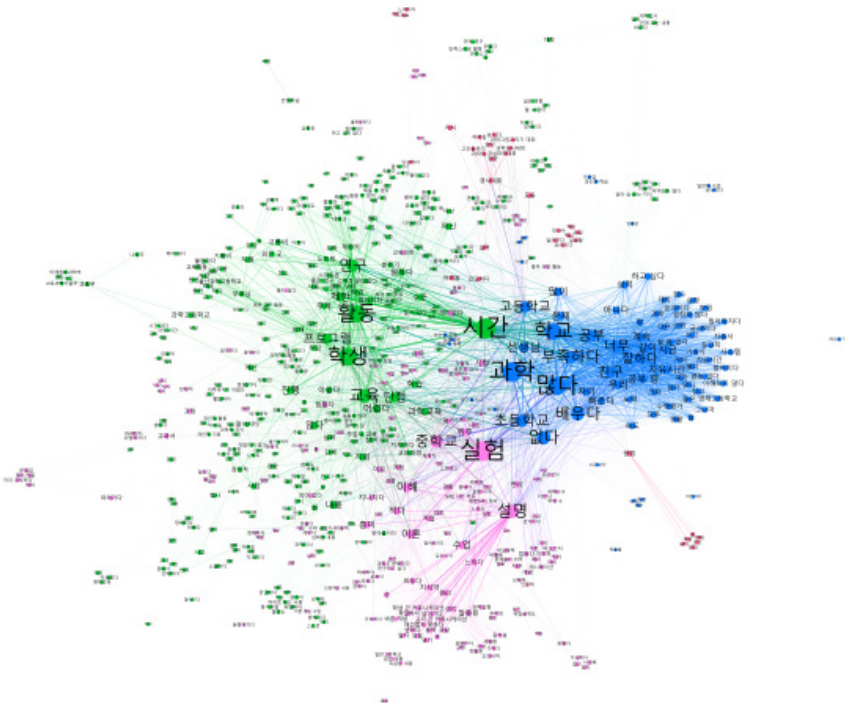
<표 3-10> [질문2]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	668
엣지의 수 (쌍의 수)	7,183
평균 연결정도 중심성	21.506
네트워크 밀도	0.032
평균 클러스터링 계수	0.856
평균 경로 거리	2.503
커뮤니티의 수	14

자료: 연구진 작성

[질문 2]에 대해서는 총 단어의 수는 668개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 7,183개였다. 평균적으로 단어들은 21.506개와 연결되어 있었으며, 2.5거리 안에 모든 단어들과 연결되었다. 네트워크로 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-2] [질문2]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

<표 3-11> [질문2]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍		빈도	순위	단어 쌍		빈도
1	많다	실험	16	11	실험	중학교	10
2	중학교	초등학교	16	12	설명	지시약	10
3	시간	제한	16	13	시간	연구	10
4	많다	부족하다	13	14	과학	초등학교	9
5	많다	시간	12	15	배우다	학교	9
6	실험	위주	12	16	너무	학교	9
7	많다	학교	11	17	잘하다	학교	9
8	부족하다	시간	11	18	친구	학교	9
9	연구	학생	11	19	고등학교	과학	9
10	연구	활동	11	20	과학	없다	9

자료: 연구진 작성

[질문 2]에 대한 동시출현단어 쌍에서는 ‘실험’과 관련하여 ‘많다’가 가장 많았으며, 동시에 ‘제한’, ‘부족하다’ 등의 단어도 함께 출현하였다. 또한 ‘지시약’이라는 단어가 동시출현단어 쌍에 새롭게 등장하였으며 이 단어는 네트워크 하단의 분홍색 클러스터들에 위치한 단어로, ‘설명’, ‘외우다’, ‘잘못된’ 등의 단어들과 함께 출현하였다.

3) [질문3] 에 대한 분석 결과

[질문3: 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?』에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

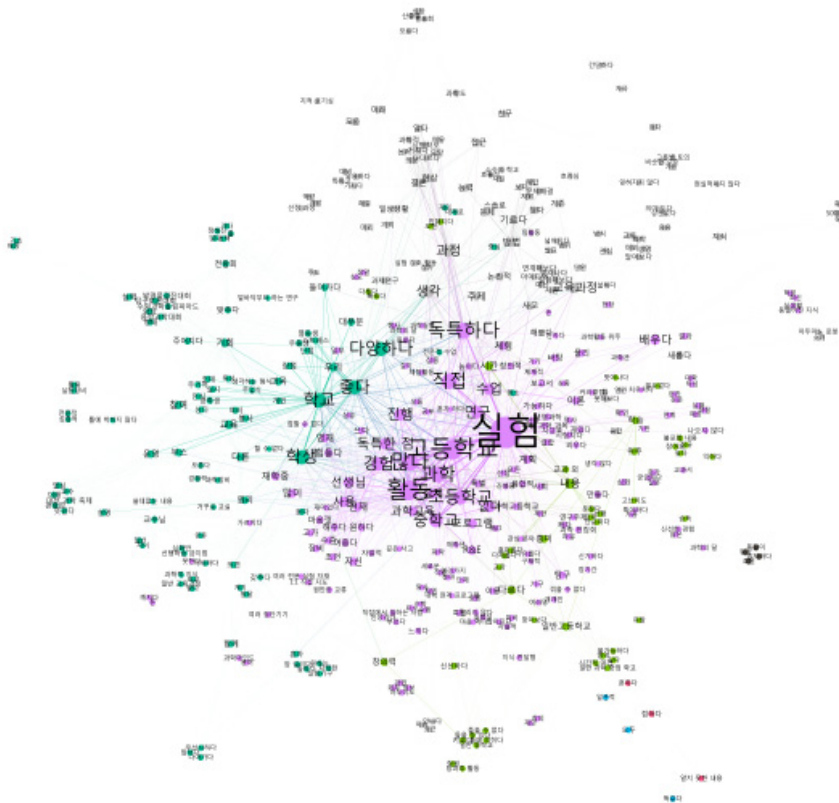
<표 3-12> [질문3]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	466
엣지의 수 (쌍의 수)	3,271
평균 연결정도 중심성	14.039
네트워크 밀도	0.030
평균 클러스터링 계수	0.837
평균 경로 거리	2.593
커뮤니티의 수	8

자료: 연구진 작성

[질문 3]에 대해서는 총 단어의 수는 466개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 3,271개였다. 평균적으로 단어들은 14.039개와 연결되어 있었으며, 2.5거리 안에 모든 단어들과 연결되었다. 네트워크로 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-3] [질문3]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

<표 3-13> [질문3]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍		빈도	순위	단어 쌍		빈도
1	많다	실험	21	11	실험	중학교	10
2	고등학교	실험	16	12	우리	학교	9
3	실험	초등학교	14	13	연구	활동	8
4	중학교	초등학교	12	14	고등학교	초등학교	8
5	과학	활동	12	15	많다	활동	8
6	독특하다	실험	12	16	수업	실험	8
7	고등학교	활동	11	17	학교	학생	7
8	경험	실험	10	18	독특한 점	없다	7
9	좋다	학교	10	19	많다	초등학교	7
10	실험	직접	10	20	고등학교	중학교	7

자료: 연구진 작성

[질문3]에 대한 동시출현단어 쌍에서는 ‘실험’과 관련하여 ‘많다’가 가장 많았으며, 동시에 ‘초·중·고등학교’, ‘좋다’, ‘활동’ 등의 단어도 함께 출현하였다.

4) [질문4]에 대한 분석 결과

[질문4: 학교 밖(과학관, 국내·외 캠프, 국내·외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

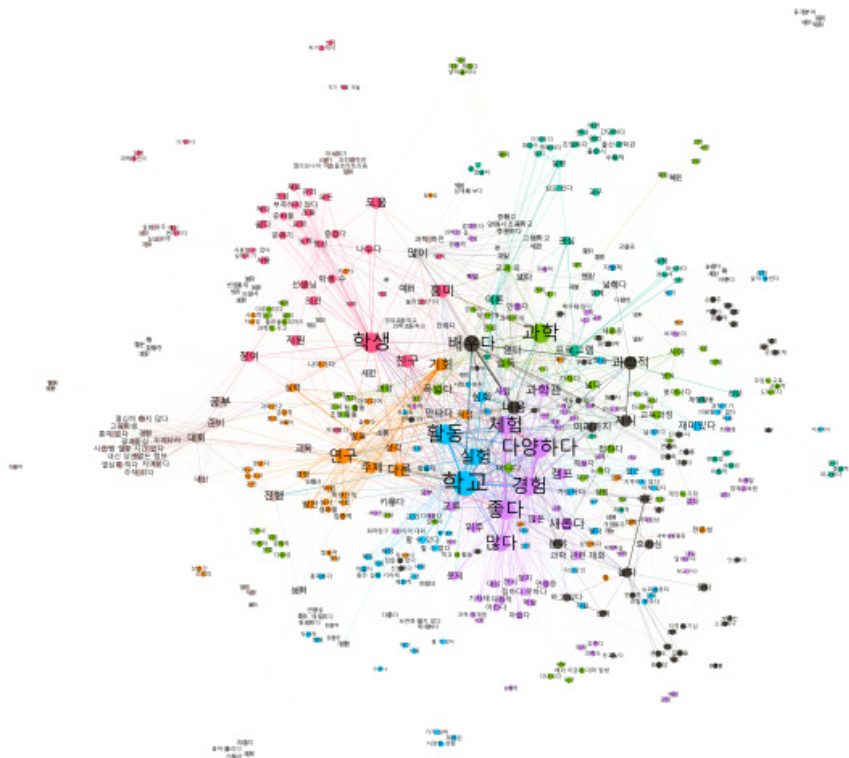
<표 3-14> [질문4]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	498
엣지의 수 (쌍의 수)	4,022
평균 연결정도 중심성	16.153
네트워크 밀도	0.033
평균 클러스터링 계수	0.827
평균 경로 거리	2.530
커뮤니티의 수	12

자료: 연구진 작성

[질문4]에 대해서는 총 단어의 수는 408개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 4,022개였다. 평균적으로 단어들은 16.153개와 연결되어 있었으며, 2.5거리 안에 모 든 단어들과 연결되었다. 네트워크로 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-4] [질문4]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

[질문4]의 네트워크는 좀 더 많은 하부 클러스터가 나타났다. 특히 ‘흥미’, ‘경험’, ‘다양하다’, ‘새롭다’ 등 학교 밖 프로그램에 대해서 긍정적인 단어가 분포하고 있다.

<표 3-15> [질문4]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍	빈도	순위	단어 쌍	빈도
1	경험 다양하다	16	11	내용 학교	8
2	다양하다 체험	15	12	경험 체험	8
3	경험 학교	14	13	경험 좋다	8
4	좋다 체험	12	14	다양하다 학교	7
5	내용 배우다	12	15	교류 다양하다	7
6	학교 활동	11	16	체험 활동	7
7	경험 활동	10	17	직접 체험	7
8	다양하다 활동	9	18	대회 우리나라	6
9	배우다 학교	9	19	대회 준비	6
10	실험 학교	9	20	높다 수준	6

자료: 연구진 작성

[질문4]에 대한 동시출현단어 쌍에서는 ‘다양하다’와 관련하여 ‘경험’이 가장 많았으며, 동시에 ‘체험’, ‘좋다’, ‘활동’ 등의 단어도 함께 출현하였다.

5) [질문5]에 대한 분석 결과

[질문5: 학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『단점』은 무엇입니까?]에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

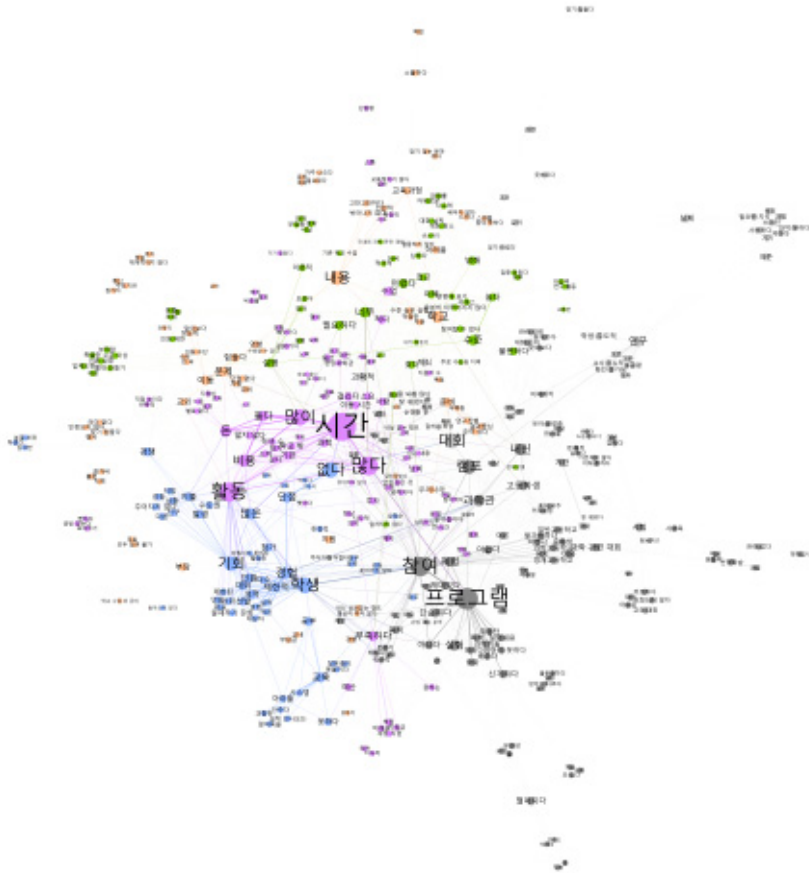
<표 3-16> [질문5]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	461
엣지의 수 (쌍의 수)	2,145
평균 연결정도 중심성	9.306
네트워크 밀도	0.020
평균 클러스터링 계수	0.833
평균 경로 거리	3.013
커뮤니티의 수	6

자료: 연구진 작성

[질문 5]에 대해서는 총 단어의 수는 461개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 2,145개였다. 평균적으로 단어들은 9.306개와 연결되어 있었으며, 3.1거리 안에 모든 단어들과 연결되었다. 네트워크로 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-5] [질문5]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

[질문5]의 네트워크는 ‘시간이 많이 걸리다’에 대한 내용과 ‘돈이 부족하다(돈이 많이 없다)’와 관련된 내용이 중심부에 위치하고 있다. 이동수단에 대한 불만이나 수준이 어렵다는 내용은 네트워크 상단에 위치해있다.

<표 3-17> [질문5]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍		빈도	순위	단어 쌍		빈도
1	들다	많이	13	11	단점	없다	6
2	많이	시간	9	12	돈	들다	6
3	들다	비용	9	13	많다	프로그램	5
4	경험	학생	8	14	비용	시간	5
5	많다	시간	7	15	많다	활동	5
6	돈	많이	7	16	돈	시간	4
7	참여	프로그램	7	17	대회	없다	4
8	많이	비용	7	18	시간	없다	4
9	참여	학생	6	19	시간	투자	4
10	경험	제한적	6	20	낭비	시간	4

자료: 연구진 작성

[질문5]에 대한 동시출현단어 쌍에서는 ‘들다’와 관련하여 ‘많이’이 가장 많았으며, 동시에 ‘시간’, ‘비용’ 등의 단어가 함께 출현하였다.

6) [질문6]에 대한 분석 결과

[질문6: 학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

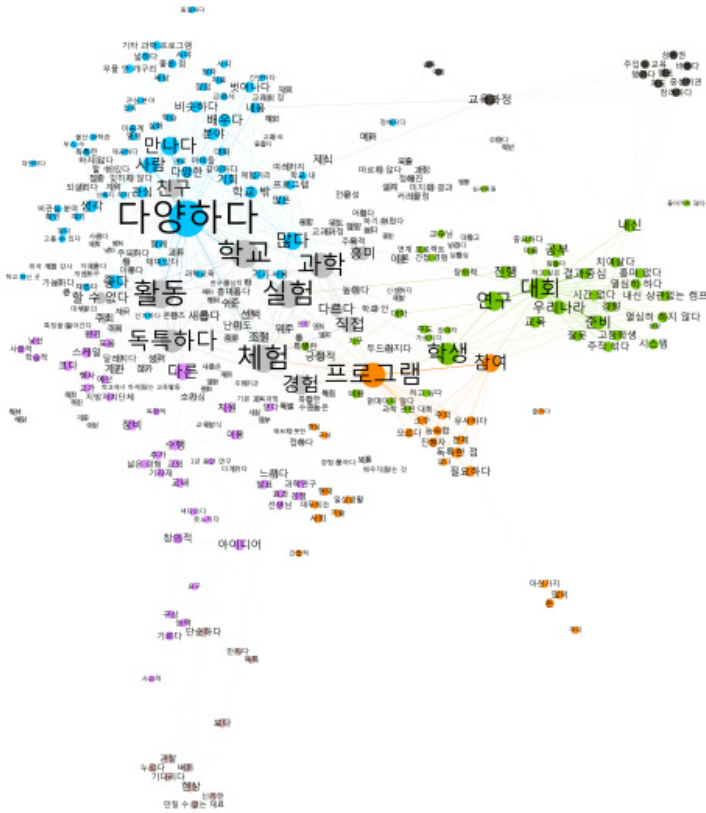
<표 3-18> [질문6]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	336
엣지의 수 (쌍의 수)	1,675
평균 연결정도 중심성	9.970
네트워크 밀도	0.030
평균 클러스터링 계수	0.830
평균 경로 거리	2.821
커뮤니티의 수	8

자료: 연구진 작성

[질문6]에 대해서는 총 단어의 수는 336개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 2,145개였다. 평균적으로 단어들은 9.970개와 연결되어 있었으며, 2.8거리 안에 모든 단어들과 연결되었다. 네트워크로 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-6] [질문6]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

[질문6]의 네트워크는 ‘다양하다’, ‘체험’, ‘실험’ 등 [질문 4]의 답변에 나온 단어들과 상당수 겹치는 단어들로 네트워크가 구성되어 있다.

<표 3-19> [질문6]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍		빈도	순위	단어 쌍		빈도
1	직접	체험	7	11	다양하다	체험	6
2	대회	준비	7	12	대회	연구	5
3	다양하다	사람	7	13	공부	대회	5
4	다양하다	실험	7	14	과학	활동	5
5	다양하다	만나다	7	15	학교	할 수 없다	5
6	참여	프로그램	7	16	다양하다	독특하다	5
7	대회	우리나라	6	17	만나다	사람	5
8	다양하다	활동	6	18	과학	직접	5
9	학교	활동	6	19	체험	프로그램	4
10	독특하다	활동	6	20	실험	체험	4

자료: 연구진 작성

[질문6]에 대한 동시출현단어 쌍에서는 ‘직접’, ‘체험’과 함께 ‘다양하다’와 관련하여 ‘사람’, ‘만나다’, ‘체험’, 등이 가장 많았으며, ‘활동’과 관련하여 ‘다양하다’, ‘학교’ 등의 단어가 함께 출현하였다.

7) [질문7]에 대한 분석 결과

[질문7: 앞으로 과학기술 혁신 및 사회의 변화에 따라 청소년에게 요구되는 과학적 마인드는 무엇이라고 생각하십니까?]에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

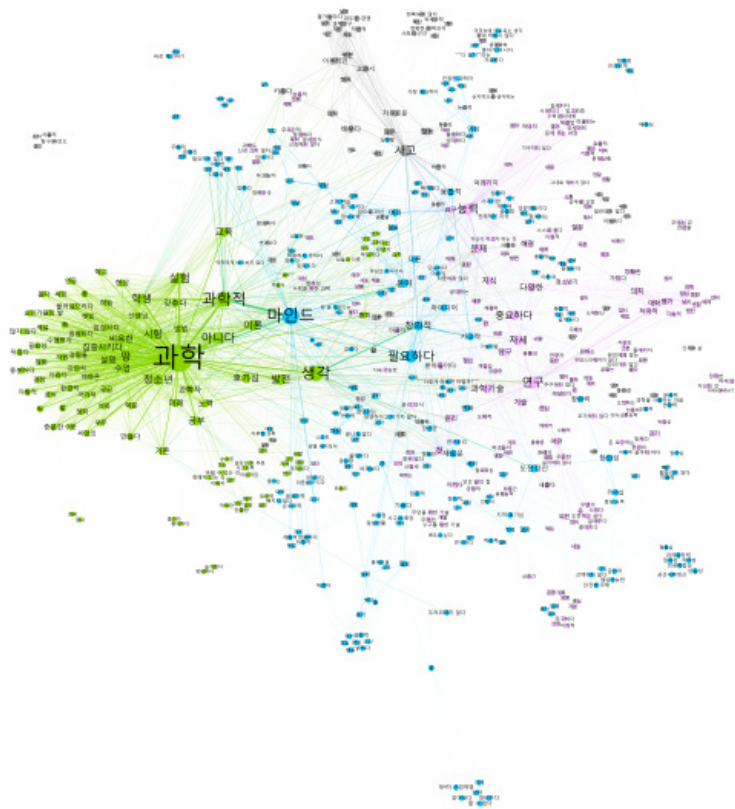
<표 3-20> [질문7]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	620
엣지의 수 (쌍의 수)	6,274
평균 연결정도 중심성	20.239
네트워크 밀도	0.033
평균 클러스터링 계수	0.842
평균 경로 거리	2.604
커뮤니티의 수	5

자료: 연구진 작성

[질문 7]에 대해서는 총 단어의 수는 620개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 2,145개였다. 평균적으로 단어들은 20.239개와 연결되어 있었으며, 2.6거리 안에 모 든 단어들과 연결되었다. 네트워크로 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-7] [질문7]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

[질문7]은 이전의 동시출현단어 네트워크와 조금 다른 구조를 보이는데, 특히 단어 들이 ‘과학마인드’와 직접적으로 연관된 단어들이 네트워크 좌측에 위치하고 있다. 네 트워크의 다른 부분은 자유로운 사고(상단)와 연구자세(우측), 도전정신, 창조(하단) 등 에 관한 단어들로 구성되어 있다.

<표 3-21> [질문7]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍	빈도	순위	단어 쌍	빈도
1	과학 땅	21	11	과학 집중시키다	14
2	과학적 마인드	19	12	과학 비옥한	14
3	과학 과학적	18	13	과학 마인드	12
4	과학 아니다	17	14	과학 생각	11
5	과학 청소년	16	15	생각 창의적	11
6	과학 시험	16	16	과학적 학생	11
7	과학 수업	14	17	과학 발전	11
8	과학 실험	14	18	과학 미래	10
9	과학 설명	14	19	공부 과학	10
10	과학 학생	14	20	과학 학문	9

자료: 연구진 작성

[질문7]에 대한 동시출현단어 쌍에서는 ‘과학’과 관련하여 ‘땅’, ‘시험’, ‘실험’ 등이 함께 출현하였으며, 동시에 ‘창의적’, ‘발전’ 등의 단어가 함께 출현하였다.

8) [질문8]에 대한 분석 결과

[질문8: 과학마인드를 활성화하기 위해 청소년에게 어떠한 방안(체험활동, 교육과정, 교육프로그램 등)이 필요하다고 생각하십니까?에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

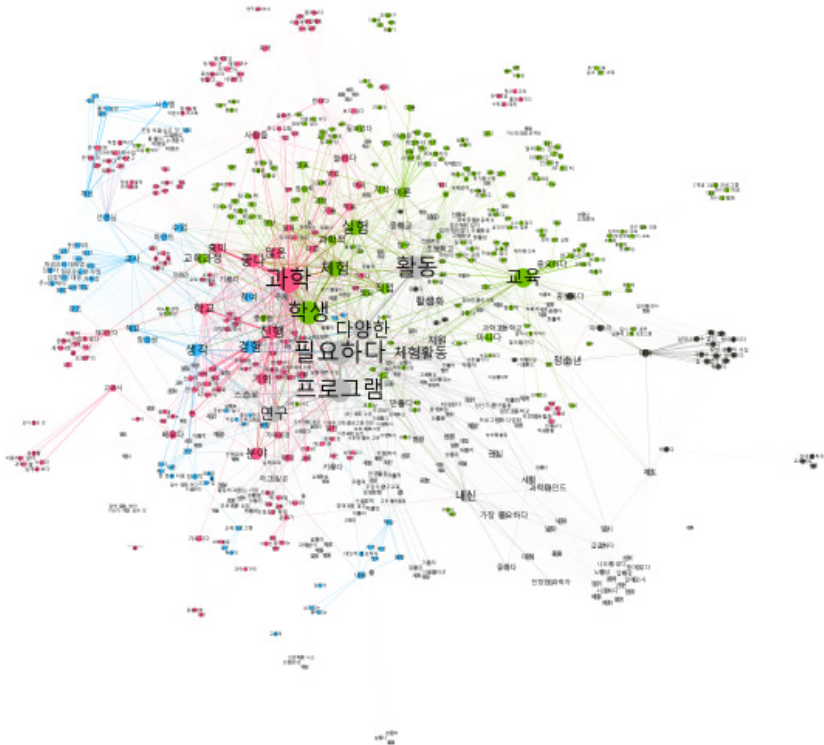
<표 3-22> [질문8]의 동시출현단어 네트워크 기초통계

네트워크 속성	수치
노드의 수	669
엣지의 수 (쌍의 수)	5,598
평균 연결정도 중심성	16.735
네트워크 밀도	0.025
평균 클러스터링 계수	0.855
평균 경로 거리	2.594
커뮤니티의 수	8

자료: 연구진 작성

[질문8]에 대해서는 총 단어의 수는 669개로 나타났으며 동시출현 단어의 쌍은 5,598개였다. 평균적으로 단어들은 16.735개와 연결되어 있었으며, 2.5거리 안에 모 든 단어들과 연결되었다. 네트워크로 시각화 결과는 다음과 같다.

[그림 3-8] [질문8]의 네트워크 시각화 결과



자료: 연구진 작성

[질문8]에 대한 네트워크는 필요성에 대한 교사의 마인드에 대한 내용, 연구윤리에 대한 내용, 대학이나 내신에 관한 내용이 골고루 분포해 있다.

<표 3-23> [질문8]의 동시출현단어 쌍의 빈도

순위	단어 쌍		빈도	순위	단어 쌍		빈도
1	과학	흥미	11	11	경험	다양한	7
2	프로그램	필요하다	11	12	과학	체험	7
3	체험활동	필요하다	9	13	연구	필요하다	7
4	과학	프로그램	8	14	과학	좋다	6
5	체험	학생	8	15	과학	많은	6
6	다양한	활동	8	16	생각	필요하다	6
7	진행	학교	8	17	진행	프로그램	6
8	연구	프로그램	7	18	연구	진행	6
9	교육	연구윤리	7	19	연구	학생	6
10	과학	생활	7	20	과학	기회	6

자료: 연구진 작성

[질문8]에 대한 동시출현단어 쌍에서는 ‘과학’과 관련하여 ‘흥미’, ‘프로그램’, ‘필요하다’ 등이 함께 출현하였으며, 동시에 ‘연구’, ‘체험’ 등의 단어가 함께 출현하였다.

3. 분석 결과 및 시사점

본 장은 청소년이 경험한 과학교육에 대한 특징을 분석하기 위하여 개방형 질문을 통하여 온라인으로 조사 연구를 하였다. 조사 결과에 따른 시사점은 다음과 같다.

첫째, 청소년이 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학 활동, 과학프로그램 등의 장점에 대해 분석한 결과, ‘실험’, ‘다양하다’, ‘흥미’, ‘활동’ 등의 단어가 가장 많이 나타났으며, 동시에 출현한 빈도도 높았다. 이와 더불어 학교에서 경험했던 과학교육의 독특한 특징 또한 ‘다양하다’와 관련하여 ‘경험’이 가장 많았으며, 동시에 ‘체험’, ‘좋다’, ‘활동’ 등의 단어도 함께 출현하였다. 학교 밖의 과학교육 관련 활동 역시 장점에 있어 ‘다양하다’와 관련하여 ‘경험’이 가장 많았으며, 동시에 ‘체험’, ‘좋다’, ‘활동’ 등의 단어도 함께 출현하였다. 이러한 결과는 학생들에게 과학교육이 활성화 되고, 좋은 경험이 되기 위해서는 다양한 실험과 체험을 바탕으로 하는 흥미로운 활동이 이루어져 한다는 것을 알 수 있다.

둘째, 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 단점에 대해 분석한 결과, 실험과 관련하여 ‘많다’가 가장 많았으며, 동시에 ‘제한’, ‘부족하다’ 등의 단어도 함께 출현하였다. 또한 ‘지시약’과 함께 ‘설명’, ‘외우다’, ‘잘못된’ 등의 단어들과 함께 출현하였다. 이러한 결과는 학교 교육에서 과학교육 활동이 학교에서 시간과 공간이 부족하고 제한적이라는 것을 알 수 있다. 아울러 학생이 원하는 충분한 과학활동을 할 수 없었고, 이에 따라 실험하는 활동이 아닌 외우는 교육, 이해가 아닌 설명 위주의 수업 방식이 진행되었음을 알 수 있다. 학교 밖의 과학 활동 및 프로그램의 단점은 동시출현단어 쌍에서는 ‘들다’와 관련하여 ‘많이’가 가장 많았으며, 동시에 ‘시간’, ‘비용’ 등의 단어가 함께 출현하였다. 또한 네트워크 분석결과, ‘시간이 많이 걸린다’에 대한 내용과 ‘돈이 부족하다(돈이 많이 없다)’ 및 이동수단에 대한 불만이나 수준이 어렵다는 내용으로 해석할 수 있다.

셋째, 학생들은 앞으로 과학기술 혁신 및 사회의 변화에 따라 청소년에게 요구되는 과학적 마인드로 자유로운 사고와 연구자세, 도전정신, 창조 등에 관한 단어들을 자주 언급했다. 과학마인드를 제외하면 ‘생각’, ‘사고’, ‘연구’, ‘창의적’, ‘호기심’ 등이 가장 많이 나타났다. 이러한 결과는 청소년이 생각하는 과학마인드는 창의적이고 자유로운 사고와 연구자세, 호기심, 도전정신과 같은 태도, 창조 등의 산출물을 가져올 수 있는 것으로 이해된다.

넷째, 과학마인드를 활성화하기 위한 방안을 청소년에게 질문한 결과, ‘프로그램’, ‘활동’, ‘교육’ 등의 단어가 가장 많이 나타났다. 아울러 필요성에 대한 교사의 마인드, 연구윤리, 대학이나 내신에 관한 내용이 분포되어 있었으며, 동시출현단어 쌍에서는 ‘과학’과 관련하여 ‘흥미’, ‘프로그램’, ‘필요하다’ 등이 함께 출현하였으며, 동시에 ‘연구’, ‘체험’ 등의 단어가 함께 출현하였다. 이러한 결과는 학생들이 생각하는 과학마인드의 활성화 방안은 교사의 마인드, 연구 윤리, 흥미로운 프로그램, 연구 및 체험 활동 등이 필요한 것으로 해석된다.

제2절 과학교육 현장에 대한 질적 분석

1. 연구개요

본 절에서는 학교 및 학교 밖 기관 현장을 분석해 문제점 및 개선방안을 도출하는 것이 목적이다. 본 목적을 달성하기 위하여 심층 면담을 실시하였다. 심층 면담 대상자는 과학교육 현장에 대한 분석을 위해 의도적인 목적을 가지고 표집을 하였다. 정부기관, 학계, 정부산하기관, 교사, 정부출연연구소 등에서 과학교육에 대하여 다양한 경험 이 있는 전문가를 추천받았다. 면담 대상자는 과학교육에 대한 전문가로서 과학교육 현장의 문제점 및 개선방안에 대하여 심도 있게 면담할 수 있는 과학교육 전문가 6인 을 대상으로 선정하였다. 심층 면담을 통해 연구에 참여한 전문가들의 개요는 다음과 같다.

〈표 3-24〉 연구 참여자 개요

참여자	소속 및 직급	교육 관련 경험	일정
A	초등학교 교사	과학교육 입상 지도	16.09.29
B	국립과학관 실장	과학영재교육, 교수	16.10.18
C	영재교육진흥원 원장	과학영재, 교사	16.10.18
D	정부출연연구소 부연구위원	교사, 역량	16.11.08
E	대학교 교수	교육과정, 교원연수	16.11.10
F	정부기관 교육연구사	교사, 교육연구	16.11.16

자료: 연구진 작성

심층 면담 기간은 2016년 9월 29일부터 11월 16일까지이며 개방형 질문으로 전문가가 심층 면담을 실시하였다. 자료 수집을 위한 면담은 일대일 면담으로 진행하였으며, 1시간 정도 진행하였다. 연구자는 면담의 분위기를 자연스럽게 하기 위하여 면담 전 메일과 전화 통화를 통해 연구의 내용을 설명하였다. 면담은 과학마인드에 대한 인식, 학교 안과 밖의 청소년 과학 활동, 과학교육 과정 및 프로그램 등의 내용을 중심으로 하여 진행하였으며, “말씀하신 것에 대한 사례는 어떠한 것이 있나요?”, “구체적으로 말씀해 주시겠어요?”와 같이 추가적인 질문을 통해 면담의 내용을 구체화하였다. 자료

의 코딩은 연구문제에 특히 관련 있는 자료에 나타난 현상을 중심으로 ‘청소년 과학 교육에 나타난 현상’을 분석하기 위하여 현상학의 여러 분석 방법 중 Colaizzi(1978)의 현상학적 분석방법을 적용하였다. 면담을 통해 수집된 자료는 수집하는 즉시 내용을 전 사하고, 분석하는 등 반복적으로 자료의 수집과 분석을 실시하였다. 특히, 각각의 기록 으로부터 의미 있는 문장을 추출 하였으며, 의미 있는 문장에서 드러난 통찰로부터 의미 를 도출하고, 도출된 의미를 주제별로 묶어 추상화하는 범주화 과정을 거쳤다. 또한 주제 에 따른 범주가 타당한지 검토하기 위해 원기록물을 바탕으로 삭제되거나 추가된 내용이 없는지 확인하였다. 마지막으로 분석결과가 참여자의 경험을 표현하고 있는지 참여자에 게 확인하고, 분석 결과에 삭제된 부분이나 추가된 내용이 없다면, 분석 결과를 최종 결과 물에 통합하였다.

2. 과학교육 현장의 실태에 대한 면담 결과 분석 및 해석

과학교육 현장의 실태를 통해 문제 및 개선 방안 도출을 위하여 전문가 6인의 면담 내용을 분석하였으며, 분석의 내용은 다음과 같다.

〈표 3-25〉 과학교육 현장에서 도출한 과학마인드 범주 및 개념

범주	하위 범주	개념
불확실한 삶의 문제 를 열린 가능성을 통 해 합리적인 사고로 판단하여 해결함	삶의 문제를 합리적인 사고로 판단 하여 해결함	삶의 문제를 합리적으로 해결함 합리적인 사고로 세상을 바라보고 판단함
	불확실한 생활에 다양한 가능성을 열어 놓고 판단함	다양한 생각들을 열어 놓음 불확실한 생활 방식에 가능성을 열어 놓고 판단함
지적 호기심을 가지 고 질문하는 자기 주 도적인 태도가 요구 됨	지적 호기심을 통해 끊임없이 질문 하는 태도	멈추지 않는 질문을 추구함 지적 호기심을 갖고 합리적으로 판단함
	자기 주도적으로 서로 다른 방식으로 해결하는 태도	다름을 찾기 위한 삶의 태도를 갖도록 활동함 자기주도 학습을 통한 개념 형성
주어진 실험이 아닌 반성적 사고 과정을 할 수 있는 열린 실 험 교육이 필요함	주어지는 고정불변의 지식으로 반성적 사고의 기회를 잃음	주어지는 실험으로 반성적 사고가 부족함 고정 불변의 과학 지식을 배움
	지식을 답습하여 정답에 집착함	지식을 답습하는 실습 방식이 많음 끼워 맞추는 실험 결과에 집착함
	실험 설계를 통한 열린 실험 교육이 필요함	실험에 대한 설계와 가설의 확인이 중요함 열린 접근의 만들어가는 실험 교육이 요구 됨

<표 3-25> 계속

범주	하위 범주	개념
사회적 올바른 교양 인으로서 적극적 참 여가 요구됨	지역사회의 지원을 통한 적극적 참 여가 필요함	지역사회 중심의 자유로운 과학 활동 자원봉사자의 기부행사로 참여가 쉬워짐
	사회의 올바른 참여를 위한 교양으 로서 과학교육이 필요함	사회의 의사결정에 올바른 참여가 필요함 실생활의 밀접한 교육 활동이 요구됨
교사의 역량강화가 교육의 질을 개선함	현장에서 요구하는 연수로 전문성 을 강화함	현장에서 필요한 연수가 요구됨 교사의 전문성을 강화해야 함
	교사의 변화로 교육의 질을 개선함	교사의 마인드 변화가 필요함 교사의 의지로 교육의 질을 개선해야 함
바람직한 수업을 위 한 지속적인 교육 환 경이 요구됨	현장 전문가로 부서의 교육과정 개 발이 요구됨	교육과정에 교육 전문가가 요구됨 주어지는 교육과정으로 운영이 어려움
	지속적인 교육 환경을 만들어 주는 노력이 필요함	실적 위주의 보여 주기 식의 사업이 불편함 지속적인 교육이 될 수 있는 환경 지원이 필요함
	학생의 수준에 맞는 흥미 있는 수 업이 필요함	학생 수준에 맞는 교육이 필요함 수업에 관심을 갖도록 수준에 맞는 수업을 함
	상호보완적인 학교 안· 밖의 상호 보완적 교육이 필요함	교육 활동이 시· 공간적으로 운영이 어려움 학교에서 부족함을 학교 밖에서 경험함

자료: 연구진 작성

과학교육 현장의 실태를 분석한 결과 6개의 범주, 15개의 하위범주, 30개의 개념이 도출되었으며, 이를 해석하면 다음과 같다.

가. 불확실한 삶의 문제를 열린 가능성, 합리적 사고로 해결

1) 삶의 문제를 합리적인 사고로 판단하여 해결함

참여자들은 현재 시대의 요구되는 과학마인드에 대하여 불확실한 삶의 문제를 열린 가능성을 통해 합리적인 사고로 판단하여 해결하는 마음가짐이라고 하였다.

“결국은 산다는 것은 어떤 문제의 부딪치는 건데, 그 문제에 부딪쳤을 때 그 문제를 합리적으로 푸는 것이 과학이라고 보고, 저는 그걸 과학정신이라고 생각합니다. 살아가면서 부딪치는 문제를 합리적으로 해결하기 위한 어떤 방법이 과학이고, 그것이 과학정신이다.” - (‘C참여자’, 16.10.18)

“어떤 과학적인 이론과 지식을 이용해서 주변의 문제점을 해결하려고 하잖아요? 그때 남들이 생각하지 못했던 ‘아하!’ 아이디어가 떠오르면 창의적 사고력이 되는 거고, 그게 과학적 소양인데, 어떻게든 그 문제를 풀어나가려고 하는 모습. 그런데 미신을 믿어서 미신에 기대려고 한다든지, 그러한 부분들에 대해서 요행을 바란다는지 그런 건 아니라는 거죠.” - (‘F참여자’, 16.11.16)

“어떤 사회구성원들, 과학자들은 당연한 거지만 과학자들 중에도 안 그런 과학자들이 많기는 하죠. 그런데 아무튼 한 마디로 하자면, 합리적인 사고로 세상을 바라보고 판단하고 하는 것들?” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

2) 불확실한 생활에 다양한 가능성을 열어 놓고 판단함

과학마인드는 삶의 문제를 합리적으로 해결하고 합리적으로 세상을 바라보고 판단하는 정신을 말한다.

“그게 과학에서 말하는 검증이나 반증이나 이런 얘기를 하지 않더라도 사람들이 이러지 않을까? 저러지 않을까? 이런 식의 다양한 생각들을 열어놓고 할 수 있는? 그런데 어떤 과학마인드라고 생각하는 거죠.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“생활 방식이나 이런 것들이. 그런데 거기까지 가기에는 A, B가 명확해지기까지에는 사회에서 굉장히 불확실한 변수들이 있으니까, 그러면 이런 것들을 조금 열린 상태로 접근을 하고 그런 다음에 이거는 아니다, 라는 걸 제외시켜가다 보면 하나가 남으면 좋지만 그렇지 않은 경우도 물론 있죠. 그럼 가능성을 열어놓고, ‘이럴 수도 있고 저럴 수도 있는데 이런 거 아닐까? 저런 거 아닐까?’ 이런 식의 생각을 해서 판단을 하는 거...” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

요컨대, 참여자들은 변화하는 시대에 요구되는 과학마인드는 불확실한 생활 방식에 다양한 생각들에 대하여 가능성을 열어 놓고 판단하는 것이 필요하다고 하였다.

나. 지적 호기심을 가지고 질문하는 자기 주도적 태도 필요

1) 지적 호기심을 통해 끊임없이 질문하는 태도

참여자들은 과학마인드를 고취하기 위해서는 지적 호기심을 가지고 질문하는 자기 주도적인 태도가 필요하다고 하였다.

“과학마인드라는 것은 제가 생각할 때는 지적 호기심, 그것을 검증해서 합리적인 판단을 하는. CSI* 라는 것도 보면 증거에 기반 해서 그 증거를 어떻게 과학적으로 분석 해서 확실한 증거를 찾아내느냐, CSI 보면 처음에 용의자들이 처음에 여럿 나오잖아요.” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

* CSI: Crime Scene Investigation 범죄 현장에서 과학적인 방법으로 증거를 찾아내는 수사방식

“그 분야에 대한 호기심, 흥미. 흥미와 호기심을 구분을 해야 하는데, 흥미는 누구나 가질 수 있는데 호기심은 특정 분야의 관심이거든. 거기서 한 단계 더 들어가면 지적 호기심이라고 하는데 저는 이 지적 호기심이 상당히 과학적인 어프로치(approach)라고 보거든요.” - (‘D참여자’, 16.11.08.)

과학마인드를 향상시키려면 청소년들이 지적 호기심을 통해 끊임없이 질문하며 합리적으로 판단하는 태도가 필요하다.

2) 자기 주도적으로 서로 다른 방식으로 해결하는 태도

참여자들은 새로움과 진실성을 추구하기 위해 끊임없이 질문하며 궁금증을 해결하기 위한 전략을 세우고 만들어가는 자기주도적인 태도가 필요하였다.

“질문은 멈추지 않고 새로움과 진실성을 추구하는 것. 질문이라고 하는 것에 대해서 결국은 우리는 위대한 질문이 위대한 답을 낳는다고 보고, 선생님들한테도 그렇게도 했고....(중략). 과학자의 태도는 딴 게 아니고 질문 아닙니까? 딴 거 있습니까? 질문 이외에는 다른 게 없지요.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

“사이언스에서 이야기하는 궁극적이면서 원초적인 질문. 거기서부터 시작해야 궁금증을 해결하기 위해서 자신이 더 배우거나, 그 궁금증을 해결하기 위한 전략을 세우고 만들어갈 텐데, 사실상 관심이 없고” - (‘D참여자’, 16.11.08)

다. 반성적 사고 과정을 실행할 수 있는 열린 실험 교육 필요

1) 주어지는 고정불변의 지식으로 반성적 사고의 기회를 잃음

과학마인드를 향상시키기 위한 방법적인 측면에서는 주어진 실험이 아닌 반성적 사고 과정을 할 수 있는 열린 실험 교육이 필요하다. 현재 학교교육은 주어지는 실험 활동으로 반성적 사고가 부족한 현상이 발생한다.

“실험을 똑같이 했어요. 했는데 결과를 아는 애들이 있어요. 그러면 틀릴 수도 있어요. 그러면 틀려서 애들이 이 부분이 어느 부분 때문에 틀렸지? 반성적 사고를 해야 하는데 ‘너네 틀렸어, 너넨 끝이야, 이번 실험 망했어.’ 이런 식으로 판단을 하는 부분? 그런 것도 되게 문제가 많이 되는.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“교실에서는 아직도 주입식으로 가르치고 있다는 거예요. 그래서 그것이 문제고” - (‘A참여자’, 16.09.29.)

“과학교과로 들어가서 보자고 하면 실험이 되게 레시피적 이에요. 이렇게 교과서를 보시면 아시겠지만 학생들이 따라 하기 쉽게끔, 1번 뒤, 2번 뒤, 3번 뒤 하면 하는데 요리는 아니잖아요. 과학자적인 마인드를 가질 수가 없죠. 아이들이. 과학적 지식 그 사고를 할 수 있을만한 기회를 안 주니까요.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

고정 불변의 지식을 배움으로써 학생들이 실험에 대한 반성적 사고의 기회를 잃어버리게 된다는 것을 알 수 있었다.

“아까 첫 번째 질문에 제가 느낀 바를 말씀드리면, ‘왜 학생들이 과학에 대해서 호기

심을 느끼지 못할까?’ 첫 번째 이유로는 학생에 대해서 접근하고 있는 과학교육이 안 되는 것 같아요. 기존의 관습처럼 과학은 이런 거니까.” - (‘F참여자’, 16.11.16)

“학교에서 과학을 배우면 일단 이론은 딱 고정 불변으로 배워요. 그건 무조건 익혀야 되는 거고, 예제를 풀면 정답을 골라내야 되고, 그걸 확인하기 위한 실험을 하면 실험에서는 데이터가 정확히 그렇게 안 나오잖아요? ‘그래도 이걸 오차야, 내가 제대로 했으면 나오는 건데, 혹은 좋은 기기를 쓰면 안 나오는 건데’, 이론에 끼워 맞춰가지고 결과 해석하고 끝내버린다는 거죠.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

2) 지식을 답습하여 정답에 집착함

같은 맥락에서 살펴보면, 실험 방식조차도 지식을 답습하며 ‘친절한’ 교과서를 그대로 옮겨 쓰게 되므로 정답에 집착하게 된다.

“그런데 기존에 하던 실험방식조차도 지식을 답습하는 실험을 많이 했죠. 교과서 한쪽 편에 실험 지식이 다 나와 있고, 실험을 굳이 안하더라도 묻는 내용들이 교과서에 있으니 그대로 옮겨 쓰는 경우가 많았잖아요.” - (‘F참여자’, 16.11.16.)

“그런 식으로 학생들이 서너 번 정도 엉뚱한 거 하지 말고 우리가 배운 보일의 법칙 실험을 해서 보고서를 써라, 네가 한 건 실험을 잘못해서 그런 거다, 라고 한 서너 번 뒤통수 맞고 보고서 낮게 점수 받고 하면 애들은 금방 익숙해지죠. 참고서 딱 보고 이 실험은 뭐고 답 써내는 게 그거구나, 그런 데 익숙해지면 아까 말했던 과학적 마인드 그런 것들이 안 되는 거 아닌가.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

또한, 학교에서 과학 실험 결과에 대하여 실험의 오차에 대한 궁금증 보다는 결과에 집착하게 된다.

“문제는 학교에서 그러면 실험을 해보면 안 되잖아요. ‘어, 이거 안 되네? 왜 그럴까?’ 이래서 ‘이거 우리가 오차라고 해서, 오차는 보통 무시할 만큼 작은 경우에 버리는

값으로 보통 생각을 하는데, 무시할 수 있는 게 아니라 중요한 요인이구나, 실험에 영향을 주는 요인이구나.’ 라고 생각해서 활동들을, 이게 어떤 요인이고 어떻게 영향을 줬고, 이렇게 갈 수 있잖아요? 그렇게 안 간다는 거지. 실험이 잘못 돼. 오차가 되게 컸고, 우리가 쓰는 기자재가 후져서 그렇고, 무슨 얘기냐면 정답을 정해놓고 끼워 맞추는 식의.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“결과에 집중하는 거. 과학적 과정보다는 과학적 결과에만 너무 집중하는 그런 문제점이 있는 것 같아요.” - (‘A참여자’, 16.09.29.)

3) 실험 설계를 통한 열린 실험 교육이 필요함

참여자들은 학교의 실험활동을 개선하기 위해서는 실험에 대한 수업 방법과 접근을 혁신해야 한다고 강조하였다.

“그런 실험 상황에서 애들이 데이터에 기반 해서 ‘어?’ 자기가 알고 있는 이론과 달랐을 때, 그럼 이 데이터들을 수용하기 위해서 설명하기 위해서 새로운 그걸 설명하는 변수를 찾아낸다거나, 그 변수의 영향을 정량적으로 측정을 해가지고 온도가 전류 값에 따라서 이렇게 증가를 하고, 그게 영향을 줘가지고 지금 이렇게 실험을 해보면 $V=IR$ 인데, ‘여기서 실제로는 V 는 I 의 제공이든, $1/2$ 승이든 이런 식의 패턴을 보인다.’ 이런 것들을 찾아내게 하는 실험을 넣어 둔 적이 있는데, 학생들 수행 테스트 비슷하게, 영재 학교에 시험 보러 왔던 많은 아이들이 $V=IR$ 이잖아. 딱 하고 끝나는 거죠.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

요컨대, 실험에 대한 설계와 가설의 확인이 중요하다. 실험 자체도 중요하지만, 실험을 하기 전에 설계와 실험 결과에 대한 해석과 가설의 검증이 중요하다. 실험을 통한 확인 및 지식 획득 보다는 반성적 사고의 기회를 가짐으로써 학생들의 과학에 대한 흥미와 올바른 마인드가 향상되는 것이다.

“거기서조차 이런 열린 결말, 열린 접근? 이런 부분들을 안 하게 교육되고 있는 것 같다. 하는 게 굉장히 큰 어떤 저의 문제의식이고.. 거기서 하던 교육들을 그런 것들을 많이 했었죠. 정답이 있는 교육은 안 한다, 우리.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“실제로 학생들이 내용들을 배우고 나서 그 내용에 대해서 증명하거나 그 내용에 대해서 알아보는 실험을 직접 구상할 수 있게 하는 게 진정한 실험일 수 있잖아요. 쉽게 말해서 열린 실험. 그러한 것들이 구현될 수 있도록 해 주자고 하는 게 이번 개정¹⁰⁾의 취지인데, 상대적으로 상당히 그런 취지에 동감을 하고 ‘주어진 실험보다는 만들어가는 실험을 해보려고 한다.’라고 하시더라고요. 그게 과학문화 대중화라든지 그런 부분에 기여할 수 있는 방법이지 않을까.” - (‘F참여자’, 16.11.16)

아울러, 실험을 통하여 하나의 정답이 아닌 열린 결말을 통하여 주어진 실험이 아닌 다양한 결과에 대한 해석과 열린 접근의 만들어가는 실험 교육이 요구된다.

라. 올바른 교양인으로서 적극적인 사회 참여가 요구됨

1) 지역사회의 지원을 통한 적극적 참여가 필요함

심층 인터뷰 참여자들은 과학마인드 고취를 위해서는 지역사회에서 과학활동에 참여하고 사회 문제에 대한 의사결정을 위해 교양인으로서 올바른 사회 참여가 요구된다고 강조하였다.

“인재들이 많이 와서 한다는 거야. 지역사회 중심으로. 그래서 박물관을 가잖아, 우리는 박물관 가면 만들어진 데 가야 되잖아. 그런데 거기서는 그냥 대학교에서 캠프를 해. 물론 지금도 하지, 인하대나 서울대나 애들 모여서 캠프를 하는데 그 캠프에는 약간 작은 단위로 해. 인천 크게 이렇게도 아니야. 그냥 동네야. 동네 단위의 행사들이 많아...(중략). UCSB(University of California, Santa Barbara) 거기 대학에 있는

10) 본 인터뷰 내용에서 ‘개정’이란 교육부에서 고시(제 2015-74호)된 2015 개정 교육과정을 의미한다.

천체학과 그런 애들이 와서 망원경을 설치해. 대학생들이 와서 밤에 가면 부모들이 같이 와서 보는데, 처음으로 맨 눈으로 토성을 봤다니까?” - (‘D참여자’, 16.11.08)

“그럼 관심 있는 자원봉사자들이 와서 거기서 꽃 심고 해. 그러면 나비가 막 날아다녀, 그냥. 겨울 되고 하면 천체 망원경 오고. 행사처럼 이벤트성이 아니고 성과 위주가 아니야. 그리고 은퇴한 과학자들도 있어가지고, 은퇴한 사람들 와가지고... 때로는 도서관이나 이런 데 있잖아. 그런 데서도 그런 행사를 해. 도서관에서 그런 행사를 해서 그때마다 거기서 사이언스 관련된 책도, 도서관에 있는 책들이지 나열 하는 거야. 애들 보게 하고 이런 게 있었구나, 알게 하고 그리고 생물 할 때 뱀을 갖고 와. 우리는 동물원에 보러 가야 되잖아. 그런데 거기는 가지고 와서.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

예컨대, 외국의 경우 우리나라의 지역 박물관의 행사와는 다르게 지역사회 및 대학에서 마을 내에 소소한 활동을 통해 마을 사람들과 어우러지고 과학에 대한 참여를 이끌어낸다. 이러한 활동들은 정부 주도 혹은 기업체 지원이 아닌 은퇴한 과학자와 같은 자원 봉사자들이 함께 참여하여 과학 축제의 장을 마련한다.

2) 사회의 올바른 참여를 위한 교양으로서 과학교육이 필요함

참여자들은 과학교육이 삶 속에서 사회의 올바른 참여를 위해 교양 교육으로서 중요하다고 언급하였다.

“보통 많은 사회의 어떤 정치도 그렇고, 당장 우리 집 앞에 도로를 놔 준다, 강을 (보수) 해가지고 일거리를 만들어 줄게, 라고 하면 사람들은 거기에 현혹되고 휩쓸린다는 거죠. 그게 오염을 가져오든 그 이후에 아주 많은 문제점들을 가지고 와서 결국은 손해인데, 그건 모르겠고 일단 당장 내 눈앞에 떡을 하나 주면 그걸 받아먹고, 이렇게 사람들(은) 의사 결정을 하는 거죠.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“엔트로피라고 하는 개념에서 봤을 때는 이 세상은 엔트로피가 계속 증가해 가는데,

결국은 이 삼푸로 머리를 감지 않고 비누로 머리를 감는 것은 엔트로피의 진행 속도를 줄여주는 거거든? 우리가 엔트로피 증가하는 것을 막을 수는 없잖아요? 그렇다면 과학적인 사고를 한다면 세상이 이렇게 가는 거니까 좀 더 ‘아, 그래’, 그냥 삼푸로 감으면 안 되고 그게 아니고 이런 과학적인 차원에서 엔트로피를, 속도를 줄인다.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

“그러니까 그 전에는 나의 삶이 뉴턴에 의하면, 정해져 있는데 양자역학에 의하면 정해져 있는 게 아닌 거죠. 얼마든지 가변적이고 내가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 달라질 수 있고. 물론 그렇지만 전체 인류라고 하는 것이 가는 거는 어느 정도 있지 않겠냐. 아무튼 과학이 아주 좁은 의미가 아니라 사회적으로 영향을 끼치는 것도 많고.” - (‘B참여자’, 16.09.29.)

비단 마을 단위의 행사뿐만 아니라 과학은 사회에 많은 영향을 끼친다. 개개인 실생활 속에서 과학적 교양은 인류의 지속적인 발전에 동참할 수 있고, 삶의 의미를 사회와 관련하여 사고할 수 있다.

“물리학이나 화학이나 이런 것들은 문제 상황이 전부 일상생활이고 실생활과 밀접하게 연결돼 있는데 그 교육에서 제가 지적하고 싶은 건 뭐냐면 항상 문제를 풀면 정답이 나온다는 거예요.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“실생활에서 나타나는 과학 현상들을 찾아보게 하고 만들어보고 조사하게 해오고 이런 것들을 주변 실생활에서 하게 하는데, 그게 교과서에 있는 내용 가지고 하다 보니까 확산이라든지 좀 더 심화된 것으로, 그 이하, 그 이상도 아닌 그냥 교과 활동으로서의 탐색하는 이런 것들이 되는 거지. 중요하지,” - (‘D참여자’, 16.11.08)

“일상생활에서 제가 볼 때는 프로젝트화해서 할 만한 게 과학 쪽이 가장 접근하기 쉬우니까?” - (‘A참여자’, 16.09.29.)

요컨대, 사회적 올바른 교양인으로서 과학활동에 적극적 참여를 위해서는 학교에서의 교과서의 활동뿐만 아니라, 실생활 속에서의 과학 현상에 대한 주제를 담은 활동이 중요하다고 볼 수 있다.

마. 교사의 역량강화가 교육의 질을 개선함

1) 현장에서 요구하는 연수로 전문성을 강화함

청소년의 과학에 대한 마인드는 학교와 학교 밖의 활동에 의해 성숙되며, 이 중 대부분의 시간은 학교에서 교과 및 비교과 과학 활동으로 이루어진다. 학교에서 교육의 질은 교사의 전문성과 밀접한 상관이 있으며 교사의 역량 강화가 곧 교육의 질을 개선할 수 있다.

“정부에서 이걸 주제를 정해줄 게 아니고, 절반은 그냥 한다고 하더라도 절반은 공모를 받아 갖고 현장에 있는 사람이 필요한 연구를 하도록 해줘야 안 되겠느냐, 그러니까 문제 해결형의 연수를 해야지, 매일 일방통행으로 해서는 될 문제가 아니다.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

“교사의 전문성을 향상시킬 수 있는 연수가 필요한데, 현재 하고 있는 이런 연수가 지고는 시간 때우기 식으로는 안돼요. 지금까지 그런 게 가능 했으면 벌써 바뀌었지요. 세상이. 안 바뀌잖아요.” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

방학 혹은 학기 중에는 학생을 가르치는 교사의 전문성을 위해 학교 교사를 대상으로 다양한 연수가 진행된다. 하지만 교사의 역량 강화를 위한 연수는 교사의 요구가 반영된 연수 보다는 ‘시간 때우기’ 식의 연수로 인해 교사의 전문성이 향상되기 어렵다는 것이 전문가들의 의견이었다.

“‘어떤 사람이 가르쳐도 잘 가르칠 수 있는 책을 만들어야겠다.’ 라고 생각하고 미국에서 만들었어. 그런데 그거는 가능하지 않거든요. 역으로 제가 하는 이야기는 어떤 책을 갖다 봐도 잘 가르칠 수 있는 선생을 만들어야 된다.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

“교사가 바뀌지 않으면, 즉, 시민의식이 바뀌지 않으면 그 나라의 질이 높아질 수가 없듯이 교사의 질이, 전문성이 향상되지 않고는 학교 교육이 바뀔 수가 없겠죠. 지금까지 그랬다면 교육과정이 바뀌고 그 좋은 방법들이 소개되고 보급이 됐는데 왜 안 바뀌겠어요?” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

“지식의 유형에 따라서 체계적인 어프로치(approach)를 해야 되는데 사실상 체계적인 어프로치가 학교 현장에서는 교사의 역량에 따라서 좌지우지 된다? 교사의 관심에 따라서 좌지우지된다? 라고 보는 거지.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

교육의 질을 높이기 위해서는 다양한 경험을 가진 교사가 요구되며, 교사의 전문성 강화를 위해서는 예산 지원이 필요하다.

“우리는 교사, 교장, 전문직 엇박자로 따로 놀잖아요. 그런데 미국은 교사 하다가 5년만 채우고 나면 교장·교감으로 시험 봐서 갈 수도 있고, 아니면 교장·교감 중에 일부는 선출직에 의해서 교육청에서 근무할 수도 있고, 상당히 유동적으로 돼 있고, 교장·교감들이 학교 수업에 들어와서 직접 하는 현장을 보면서 컨설팅을 해주시더라고요... 우리나라의 교육 현장은 일률적인 체제에 의해서 다양성이 나타나지 않는다는, 그런 면들이 있더라고요.” - (‘F참여자’, 16.11.16)

“특히 과학 교과 같은 경우에 우리나라 교육청이나 교육부에서 하는 선생님의 전문성 신장을 위해서 쓰는 예산이 기업체의 1/6밖에 안됩니다.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

“재구성적인 부분도 필요하고 일단은, 과학적인 전문성을 가진 교사들이 가르쳤으면 좋겠어요. 왜냐면 아시다시피 교대는 이렇게 여러 과목을 가르치잖아요. 그러다보니까 저도 관심 있는 과목을 더 많이 하게끔 돼 있죠.” - (‘A참여자’, 16.09.29.)

2) 교사의 변화로 교육의 질을 개선함

과학의 전문성을 가진 교사가 전담하여 과학에 대하여 체계적으로 가르칠 필요가 있다. 특히 과학 수업의 질적 제고를 위해서는 과학 교사 자신이 변화가 필요하며 학교 현장에 대한 마음가짐의 변화가 필요하다.

“제가 과학 실험실 현대화라는 작업을 했거든요? 그런데 그 현대화를 해가지고 아무리 잘 꾸며놔도 선생님이 애들 안 데리고 가면 별 볼일 없잖아요? 그러니까 선생님의 마인드를 변화시킬 수 있는 것을 많이 해야 된다.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

“교사가 바뀌어야 되거든요. 교사가 바뀌지 않고는 교육이 바뀔 수가 없다고요. 교사의 마인드가 중요한데 지금까지는 교육과정만 가지고 자꾸 뭘 했다고 하고, 무엇을 가르치면, ‘학교에서 이걸 가르치면 이게 되겠지.’ 하는데, 마인드 없이 가르치니까 안 되는 거죠.” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

“그런 것은 돼 있는데 문제는 교사가 그것을 소화를 못해서 주입식 방법으로 가르치니까 문제라는 거죠. 그 다음에 사실 중요하지 않은 실험활동에 시간을 너무 많이 할애하고, 그것이 전부인 것인 양 생각을 하는 것이란 말이에요. 그 마인드가 바뀌어야 한다는 것이죠.” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

예컨대, 교육의 질을 개선하기 위한 교사의 의지로 학교 교육에 배당된 시간을 쪼개어 과학 활동을 진행하고 교과를 재구성하여 학생들로 하여금 깨닫게 해주는 교육이 될 수 있도록 하는 노력이 필요하다.

“이 학년의 과학에선 여기서 뽑아오고, 뭘 뽑아오고 그거를 본인이 재구성 하고자 하는 의지가 없으면 할 수가 없고요. 안 해도 누가 뭐라고 안 하고요. 그래서 약간은 그런 부분이 필요할 것 같고...(중략). 그런데 그거는 있어요. 제가 교사의 노력이 필요하다고 했던 이유가 뭐냐면요. 교육과정 안에서 정해진 시간이 있잖아요? 그건 제가 다 했어요. 그걸 다 하고 남는 심화활동 시간을 버리지 않고 그걸 자투리를 모아서 했고, 창의적 체험활동이랄지 그럴 시간들을 부단히 더 노력을 했기 때문에 그게 가능했던 거고요.” - (‘A참여자’, 16.09.29.)

“학교 현장의 과학교육은 그 아이에게 쓸모가 있는 실용적인 어떤 걸해야 될 것 아닙니까. 그렇다면 나는 문제 발견력 이라든지, 문제 해결력을 어떤 아이로 하여금 깨닫게 해주는 그런 교육이 돼야 하는데.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

요컨대, 교사는 교육과정 및 교과서에 대한 이해뿐만 아니라 실험에 대한 이해가 필요하며 교육의 질을 개선하기 위하여 자신이 변화하여야 한다는 의지가 요구된다.

바. 바람직한 수업을 위한 교육 환경이 지속적으로 요구됨

청소년에게 이 시대가 요구하는 과학마인드를 고취시키기 위한 교육이 이루어지려면 바람직한 수업을 위한 다양하고 지속적인 교육 환경이 조성되어야 한다.

1) 현장 전문가로 부터의 교육과정 개발이 요구됨

학생들에게 ‘무엇을 가르치고’, ‘어떻게 가르치는가’ 라는 문제에 있어 교육과정의 편성과 운영이 중요하다. 하지만 현재 우리나라의 교육과정은 지나치게 구체적으로 제시되어 있어 교사로 하여금 전문성을 발휘하기 어렵게 구성되어 있다. 또한 입시 교육으로 학교 현장에서 교육 프로그램을 운영하는데 많은 어려움이 있다.

“그래서 교사의 전문성을 높이는 게 최고의 우선이라고 생각하고, 그러기 위해서는 교육과정을 지금처럼 너무 세세하게 읊아매버리면 안 돼...(중략) 성취목표 정도만 제시하고 그것에 대해서 교사가 전문성 있게 자기가 수업을 구성해서 가르칠 수 있게.” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

“학생들(에게) 지식을 계속 배우게 하니까 그 다음 지식이 더 이상 공급되지 않았을 때 과학에 대해서 ‘뭘 하라는 소리야?’ 하면서 단절 돼버린다는 거지요. 그게 문과 쪽 학생들도 그렇지만 나중에 이과 쪽 학생들도 그런 문제가 되는 게 자기가 필요해서 배운 게 아니고, 주여지기 때문에 배운 것이기 때문에 나중에 이과 학생들이 이공계를 진학 했을 때도 대학 교수님들이 항상 하는 이야기가 ‘고등학교 때 뭘 배워서 왔어?’” - (‘F참여자’, 16.11.16)

“학교 현장은 입시 교육 때문에 아까 말하는 문제 해결력이라든지 문제 발견력을 함양할 수 있는 프로그램이 있는데도 마음껏 운영을 할 수가 없다, 전체 학부모가 용납이 안 된다는 거고.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

교사의 전문성을 발휘할 수 있도록 기회를 주는 학교 교육과정 편성과 운영이 중요하다.

2) 지속적인 교육 환경을 만들어 주는 노력이 필요함

청소년들에게 올바른 과학마인드를 고취하기 위해서는 교육과정 개발과 혁신적인 운영, 그리고 교육 환경을 지속적으로 만들어 주는 노력이 필요하다. 하지만, 현장의 학교 운영을 고려하지 않은 정부기관의 실적 위주, 보여 주기 식으로 사업의 효율성이 떨어지고 있다.

“OO부나, 그 전에는 OO부이었죠. 이런 데서 하고 있는 것들이 대부분이 시류에 편승해서 홍보 효과만 내려는 것들이 많아요. 예를 들면...(중략). 그렇게 비유를 하면 정작 이 부분에 대해서 전문가들이 많이 참여해서 해야 되는데 그러지 못하기 때문에 그런 보여주기 식의 그러한 내용들이 치우쳐진 것 같고, 그러니까 관 주도가 왜 안 되냐 하면 실적 위주이거든요. 어떤 사업을 하면서 건 수, 건 수 라는 것은 그런 것이잖아요. 그 안에서 실제적으로 그것이 바뀔 수 있는 연수 내용을 고민하기보다는 그러한 부분들이 하는 것들이 굉장히 많고” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

“그런데 정부에서 추진하는 거를 하부 기관이 잘 추진하는 건 맞죠. 그런데 제가 문제로 지적하고 싶은 건 그런 행사를 한다, 그러면 현장에서 알려져서 이런 게 연말에 있으니까 충분히 학생들이 그걸 목표로 해서 내실 있게 교육을 하고 참여할 수 있도록 진행이 돼야 될 것 같은데, 예를 들면, 11월 달에 행사 하는데 공지가 9월 말쯤 나와요. 한 달 전에 공지하니까 충분한 거 아냐? 현장에서는 준비를 못 하잖아요.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

현장을 고려한 과학마인드 활성화 사업이 필요하고 더불어 과학교육을 위한 제반 여건 조성이 이루어져야 한다.

“사실상은 그것이 어떻게 보면, 실제 지식·기술 축적하는 데 영향을 미치느냐 못 미치느냐는 두 번째 문제일 수도 있을 것 같아요. 외부적 환경적인 조건이라든지 주변의

영향을 많이 미치기 때문에 아무리 좋아도 주변에서 그걸 선호해주지 않거나, 환경이 안 된다면 애는 그 역량이 사그라질 가능성이 훨씬 더 높고.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

“그것이 지속성이랄까, 탐구 학습방법을 적용하는 과정 속에서, 여건도 되게 중요한 건데 과학실이나 사실상 환경들 자체가 그런 것도 지속적으로 활용하거나 할 수 있는 여건이 안 되고.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

요컨대, 교육을 위해서 이루어지는 사업이나 행사의 경우 학교 현장의 운영을 고려하고, 체계적인 계획에 따라 운영될 필요가 있으며, 과학교육 활동을 위해서 교육 여건 조성이 필요하며 이에 따른 지원이 요구된다.

3) 학생의 수준에 맞는 흥미 있는 수업이 필요하다

참여자들은 학생의 수준에 맞는 흥미 있는 수업이 중요하다고 하였다. 예컨대, 학생들의 수준에 맞는 교육과정과 실생활에 접목된 교육이 요구된다.

“Next Generation Science Standards 이런 식으로 해서 다음 세대 과학 기준을 만들었는데, 그 과학기준처럼 우리나라도 우리나라에 맞는 기준을 만들어서 학생들의 수준에 맞춰서 교육과정을 정렬화 시키면, 정렬된 내용 지식에 맞춰서 학생들의 활동이라든지 실생활과 접목된 STEAM이라든지 이런 부분들이 가미가 된다면 굉장히 좋은 틀 내에서 체계적인 교육이 이루어져야 되지.” - (‘F참여자’, 16.11.16)

“처음에 만들 때는 좋은데. 그러면 한두 번 오고 그걸 다 해본 아이들은 또 제2의 다른 환경을 요구하는데 이게 수준에 레벨이 없는 거지. 그냥 확산한다고 해서 과학체험관 만들어 놓으면 전국에 어느 체험관이나 다 똑같아. 몇 군데 가보면 확산이라고 해 났지만 이게 레벨이 없고.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

학생들이 수업에 관심을 가질 수 있도록 흥미 있는 활동을 위한 교수학습 자료 개발이 필요하다.

“하여튼 미쳐야 미치듯이 아무리 선생이 만유인력의 법칙을 얘기해도 재미없는 놈은 안 듣거든? 그런데 뉴턴의 살아온 이야기 하면 다만 몇 명이라도 더 관심을 가질 것 아닙니까? 그렇게 미쳐야지.” - (‘C참여자’, 16.10.18.)

“일단은 누가 쥐어주는 게 아니라 자기가 집에 있는 것도 실생활에 활용을 하고, 궁금한 것을 자기 수준에서...(중략). 과학은 공부고, 애는 본인들이 하고 싶어 하는 놀이라고 생각을 하거든요. 재밌다고 생각을 하거든요.” - (‘A참여자’, 16.09.29.)

“이상하다, 라고 (학생들이 말하면) 그거를 인정 해주고 ‘신기한 결과인데? 계속 한번 해볼까? 어떻게 나오는 지 한번 해보자...(중략). 물론 애들보다는 조금 더 먼저 알고, 조금 더 레퍼런스를 어려운 걸 뒤져보니까 가르치는 건데, 애들이 그런 걸 찾아냈어. ‘어, 선생님 모르겠단, 같이 공부 해보자, 좋은 주제를 잡아낸 것 같다.’ 그렇게만 해도 애들은, 선생님이 뭘 이런 걸 몰라요? 그러지 않거든요.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“과학은? 실험이 있으니까 좋아하는 것이거든요. 지적 호기심이 아니고 활동을 하니까 그것을 좋아하는 것이고, 그것을 이용해야 하는 것이죠. 흥미와 호기심, 동기 유발을 위해서.” - (‘E참여자’, 16.11.10.)

이러한 학생들의 수준에 맞는 교육과정과 실험 활동을 체계적으로 운영하고, 학생들에게 흥미 있고 지적 호기심을 자극할 수 있는 수업 자료를 위한 현장 전문가들의 노력이 요구된다.

4) 상호보완적인 학교 안·밖의 상호 보완적 교육이 필요함

교육과정과 다양한 활동들이 운영되기 위해서는 학교 현장의 교육 환경이 잘 마련되어야 한다. 하지만 학교 안에서 이루어지는 과학 활동이 사공간적으로 어려움이 많아 과학 활동다운 수업이 어렵다.

“사실 이거를 45분 중학교 수업시간 안에 못 하죠. 그러면 추가로 할 수 있게 실험실을 따주거나 애가 과학 동아리에 들어서 그걸 계속 할 수 있게 하거나 이래야 되는데 실험실 문 열어놓으면 안되잖아요. 문 닫아야 될 거고 동아리는 연초에 모집하는 거잖아요? 내년엔 들어와야 되고. 이런 식의 어떤.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

실제로 아는지 모르는지는 하나만 물어봐도 알 수 있는데 그 부분이 약간 간과, 왜냐면 실험 시간이 사실은 좀 짧아요. 조금 더 실험시간이 있으면 좋은데,” - (‘A참여자’, 16.09.29.)

“지식의 습득을 위한 방법으로써의 one of them의 탐구 활동? 프로젝트 활동? 사실 거꾸로 프로젝트를 통해서 여러 가지 지식도 습득하고 실험을 통해서 그런 내용을 해야 되는데 그런 어프로치(approach)가 어렵다는 얘가지.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

“학교의 교육과정이나 이런 것들은 요즘 안전제일 주의다 뭐다 해서 실험 위주보다는 간접 경험이 더 많죠. 사실상은.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

하지만, 학교에서 할 수 없는 활동들은 학교 밖에서의 다양한 과학 활동을 통해 경험할 수 있다. 예컨대, 정부 기관 및 산하 기관 그리고 기타 민간 기관에서 이루지는 과학 활동을 통해 학생들은 다양한 과학 활동을 할 수 있다.

“학교에서 할 수 있는 걸 000에서는 못하고, 거기서 애들이 기본적으로 가져야 되는 지식도 그렇고 태도, 어떤 그런 습관, 가장 많은 시간을 보내는 곳이기도 하고, 그런 것들을 키워내는 곳이고.” - (‘B참여자’, 16.10.18.)

“과학 체험 활동해서 애들 여러 가지 체험관이라든지 다양한 경험을 할 수 있게 부모가 데려가 주고, 캠프 보내주고 이런 활동들을 해 주는데, 학교에서는 정해진 커리큘럼이 정해진 시간에 하다 보니까 사실상 과학에 흥미를 유발 시키거나 지속시키기에는 상당히 어렵지.” - (‘D참여자’, 16.11.08)

“그런데 학교에서 하지 못하는 부분들이 있죠. 예를 들면 지금 여기도 보시면 3D프린터가 한 스물 몇 대를 갖다 놓고 애들이 자기가 직접 한 거를 할 수 있게 하는데,”
- (‘B참여자’, 16.10.18.)

이러한 학교 안에서의 과학 활동과 학교 밖에서의 과학활동이 상호 보완적 운영을 통해 학생들이 과학 활동의 부족한 부분을 채우고 과학마인드를 고취시킬 수 있다.

3. 결론 및 시사점

청소년에게 요구되는 과학마인드에 대한 정의를 구명하고, 청소년의 과학마인드 실태를 분석하며, 청소년의 과학마인드 고취를 위한 개선 방안에 대해 논의해보았다. 결과는 다음과 같다.

첫째, 이 시대 청소년에게 요구되는 과학마인드는 불확실한 삶의 문제를 열린 가능성을 통해 합리적인 사고로 판단하여 해결하는 마음가짐이다. 청소년이 과학교육을 통해 삶의 문제를 합리적인 사고로 판단하여 해결하며, 불확실한 생활에 다양한 가능성을 열어 놓고 판단할 수 있는 것을 말한다.

둘째, 청소년들의 과학마인드 고취를 위해서는 지적 호기심을 가지고 질문하는 자기 주도적인 태도가 요구된다. 구체적으로 말하자면, 청소년들이 지적 호기심을 통해 끊임 없이 질문하며 합리적으로 판단하는 태도가 필요하다. 아울러 새로움과 진실성을 추구하기 위해 끊임없이 질문하고 궁금증을 해결하기 위한 전략을 세우고 만들어가는 자기 주도적인 태도가 필요하다.

셋째, 과학마인드 고취를 위한 방법으로는 주어진 실험이 아닌 반성적 사고 과정을 할 수 있는 열린 실험 교육 방법이 필요하다. 현재 청소년의 과학교육은 주어지는 고정 불변의 지식으로 반성적 사고의 기회를 잃어버리고, 지식을 답습하여 정답에 집착하도록 이루어지고 있다. 이를 개선하기 위해서는 주어진 실험이 아닌 다양한 결과에 대한 해석과 열린 접근의 만들어가는 실험 교육이 요구되며, 학생들이 실험을 통해 구성하는 과학적 사고에 대하여 하나의 정답이 아닌 열린 결말을 제시하는 방법이 필요하다.

넷째, 사회에 올바른 교양인으로서 적극적인 참여가 필요하다. 외국 사례에서 보듯 마을 단위에서 대학과 지역사회의 지원을 통한 적극적 참여가 필요하다. 또한 사회의 문제에 대한 올바른 교양인으로서 과학교육이 필요하며, 이를 위해서는 학교에서의

과서의 활동 뿐 만 아니라, 실생활 속에서의 과학 현상에 대한 주제를 담은 활동이 중요하다고 볼 수 있다.

다섯째, 교사의 역량을 강화를 통해 교육의 질을 개선해야 한다. 하지만 교사의 역량 강화를 위한 연수는 교사의 요구가 반영된 연수 보다는 ‘시간 때우기’ 식의 연수로 교사의 전문성이 향상되기 어렵다. 이를 개선하기 위해서는 다양한 경험을 가진 교사가 요구되며, 교사의 전문성 강화를 위한 예산 지원이 필요하다. 이러한 전문성 강화를 통해 교사는 자신을 변화시키고 나아가 학교에서 수업의 질을 변화시킬 필요가 있다.

여섯째, 바람직한 과학 교과 수업을 위하여 지속적인 교육 환경이 요구된다. 과학마인드 고취를 위한 교육 여건 조성 방안으로는 현장 전문가가 교육과정개발의 주체가 되어야 한다는 점을 들 수 있다. 순수 과학 전문가가 아닌 과학교육을 전공한 교육 전공자가 교육과정 개발에 참여하여 교육과정의 편성 및 운영에 현장의 니즈와 필요성을 녹여 질적 제고를 높여야 한다. 또한, 정부의 행사와 사업이 실적 위주의 보여 주기 식 때문에 사업의 효율성이 떨어지고 있다. 이러한 행사가 학교 교육과 시너지를 높이기 위해서는 현장을 고려한 지속적이고 체계적인 정부 기관이 사업 운영이 필요하다. 아울러, 학교 현장에서 학생의 수준에 맞는 흥미로운 수업이 필요하며, 학교 안과 밖의 상보적인 과학교육을 통해 청소년의 과학마인드가 활성화 될 것이다.

| 제4장 | 과학마인드 제고 홍보 전략

1. 연구 배경 및 목표

제4차 산업혁명 시대에 경쟁력 강화 기반인 창의력 증진을 위해 과학마인드 (scientific mind)의 중요성이 부각되고 있다. 논리적·합리적·성찰적·분석적 사고로 좀 더 나은 대안이 있다고 믿는 열린 마음과 이러한 마음으로 일상의 다양한 문제를 해결하려고 하며, 나아가 과학기술개발에 관한 각종 의사결정에 적극적으로 개입하는 과학시티즌의 양산이 필요하다. 이 같은 과학시티즌을 양성할 수 있는 사회문화적 조건은 과학마인드의 토대로서 중요하다.

제4차 산업혁명은 정보통신기술(ICT)의 융합으로 이뤄지는 차세대 산업혁명으로 인공지능, 로봇기술, 생명과학이 주도하는 차세대 산업혁명을 말한다. 1784년 영국에서 시작된 증기기관과 기계화로 대표되는 1차 산업혁명, 1870년 전기를 이용한 대량생산이 본격화된 2차 산업혁명, 1969년 인터넷이 이끈 컴퓨터 정보화 및 자동화 생산시스템이 주도한 3차 산업혁명에 이어 4차 산업혁명은 로봇이나 인공지능(AI)을 통해 실재와 가상이 통합돼 사물을 자동적, 지능적으로 제어할 수 있는 가상 물리 시스템의 구축이 기대되는 산업상의 변화를 일컫는다.¹¹⁾ 기존 1차부터 3차까지 산업혁명은 그 기간이 대략 100년 단위였지만 4차 산업혁명은 3차 산업혁명 후 약 50년으로 기간이 단축되었는데 이는 정보통신기술의 발전 속도가 급속도로 이뤄지고 있기 때문이다. 이러한 추세로 본다면 제5차, 제6차 산업혁명도 조만간 도래할 것으로 판단되는 등 우리 사회와 세계의 변화 속도가 빨라지고 있는 것을 알 수 있다.

이러한 시대적 변화를 이해하고 대응하는데 있어 과학마인드를 갖추는 것은 국가는 물론, 국민 개개인의 중요한 소양이자 역량이 된다. 그리고 “급속히 도래하는 제4차 산업혁명 시대를 정확히 인식하고 창조경제 기반 및 경쟁력을 확보할 수 있도록 국민의 과학마인드 제고”¹²⁾가 요구되고 있다. 그러나 우리의 경우, 과학과 관련한 다양한

11) pmg 지식엔진연구소, 《시사상식사전》, 박문각, 내용 재구성.

cf. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3377297&cid=43667&categoryId=43667>

사업이 정부와 민간 차원에서 이뤄지고 있지만 “과학에 대한 일반인의 관심참여는 美 EU 등 선진사회 대비 저조”¹³⁾한 실정이다. 이에 과학마인드를 고취하기 위한 홍보의 필요성과 중요성이 증대하고 있다.

본 절의 연구 목표는 국민의 과학마인드를 고취하고 확산시키기 위한 홍보 방안을 탐구하고 마련하는데 있다. 특히 본 절의 연구는 홍보 전략과 콘텐츠 활용방안을 중심으로 하고자 한다.

2. 추진 전략

가. 대상(target) 분석

1) 과학에 대한 국민인식

과학마인드 제고를 위한 홍보 전략을 탐색하기 위해 우선 과학에 대한 국민들의 인식을 살펴보면 다음과 같다.

□ 과학의 중요성은 인식, 개인적으로는 과학에 큰 관심이 없음

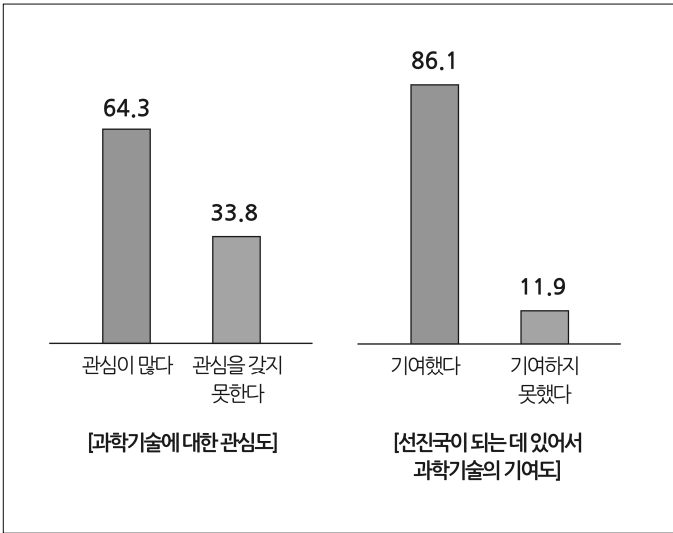
한국과학창의재단에서 2016년에 발간한 《국가 과학기술 성과 50년, 미래 50년》에 따르면, 과학기술에 대해 일반 국민 64%가 관심도를 보이는 등 ‘국민들은 과학기술이 중요한 역할을 한다’고 인식하는 것으로 나타났다. 한편 과학기술에 대한 관심도를 연령별로 살펴보면, ‘과학기술에 대한 관심이 많다’는 응답이 과학기술을 통한 경제성장을 경험한 60대 이상 71%, 50대는 68%, 30대 59%, 20대 54%로 젊을수록 과학기술에 대한 관심이 떨어지는 것으로 조사되었다.¹⁴⁾

12) 미래창조과학부(2016.11), 「국민 과학마인드 제고방안(안)」, p.1.

13) 위 미래창조과학부(2016.11)과 같은 자료.

14) 한국과학기술기획평가원(2016), 「국가 과학기술 성과 50년, 미래 50년」, p.174 내용 재구성

[그림 4-1] 과학기술에 대한 국민인식 조사 (관심도, 선진국 기여도)



자료: 한국과학기술기획평가원(2016) p.175

그런가 하면 위의 그림에서 확인할 수 있듯이 우리나라가 ‘선진국이 되는 데 있어서 과학기술이 기여했다’는 응답자가 86.1%로 높게 나타났다. 이덕환(2015)은 과학에 대한 국민들의 인식에 대해 다음과 같이 주장하였다.

우리 사회에서 대부분의 국민은 연령에 상관없이 과학기술의 중요성을 분명하게 인식하고 있다. 지난 반세기 동안 우리가 이룩한 경제·사회·문화의 놀라운 발전이 과학기술에 대한 우리의 적극적인 투자와 노력의 결과라는 사실은 누구도 부정하지 않는다. 앞으로도 사회·경제·안보·국방·안전과 삶의 질 향상 등 다양한 분야에서 과학기술이 결정적인 역할을 할 것이라는 사실도 분명하게 인식하고 있다... 그런 우리가 개인적으로는 과학기술에 대해 큰 관심을 보이지 않는다. 특히 과학기술을 통한 우리 사회의 놀라운 발전을 직접 경험하지 않은 젊은 세대일수록 그런 경향이 더욱 두드러지게 나타난다. 사회적으로 과학기술이 중요하다는 사실은 인정하면서도 스스로 딱딱하고, 어렵고, 재미없는 과학을 애써 공부하고, 관심을 가져야 할 이유가 없다는 것이 일반적인

인식이다. 과학기술은 과학을 전공한 과학자나 과학에 관심을 가진 이공계 학생들에게나 필요한 것이라고 믿는다.¹⁵⁾

앞의 조사결과에 나타난 국민인식과 주장을 다시 정리해보면 다음과 같다.

⇒ 우리 사회에서 대부분의 국민은 연령에 상관없이 과학기술의 중요성을 인식하고 있으나 개인적으로는 과학기술에 대해 큰 관심을 보이지 않는다. 이는 사회적으로 과학기술이 중요하다는 사실은 인정하면서도 스스로 딱딱하고, 어렵고, 재미없는 과학을 애써 공부하고 관심 가져야 할 이유가 없다는 인식을 가지고 있는 것을 알 수 있다.

□ 과학 = 경제성장의 수단, 먹거리 창출 수단이라는 인식의 한계

“1960년대에 들어와 한국 경제는 급속한 성장을 보이기 시작했으나 낙후된 기술로 말미암아 공업발전에 한계가 있었다. 수출증대에 총력이 기울여졌지만 국제시장에서 경쟁에 이기려면 도입된 선진기술의 소화는 물론, 새로운 기술의 개발이 시급했다.”¹⁶⁾ 1970년대 들어와 정부는 ‘과학기술입국’을 내세우고 다양한 정책을 펼쳐나갔다. 이처럼 1960~70년대 과학이 우리 경제에 미친 영향은 실제로 매우 컸으며 긴요했다. 이 시대들을 경험한, 오늘날 60대 이상에서 과학에 대한 관심도가 71%로 세대별 중 가장 높다는 사실에서도 과학이 경제와 긴밀하게 관련돼 있었다는 것을 알 수 있다.¹⁷⁾

“1980년대에 들어와 정부의 과학기술정책은 단순히 경제발전을 지원하는 데 그치지 않고 주도하는 방향으로 전환했다. 이제 양적인 경제성장보다 과학기술에 의한 질적 발전을 이끄는 데 중점을 두기 시작한 것이다. 이에 따라 정책은 중화학공업을 비롯한 산업기술의 연구개발을 가속화하는 것뿐 아니라 새로운 산업의 창출을 선도할 첨단

15) 이덕환(2015.10.1.), 「과학기술에 대한 국민인식」, 『디지털타임스』

16) 한국학중앙연구원, 「한국민족문화대백과」,

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=523792&cid=46637&categoryId=46637#TABLE_OF_CONTENT33(2016. 12.29.)

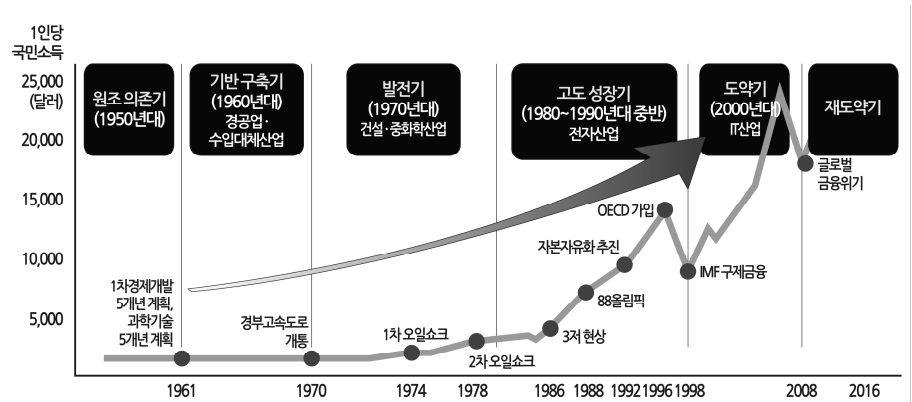
17) 한국과학기술기획평가원, 앞의 책, p.174 참조

기술의 연구개발을 추진하는 데도 집중되었다. 이렇게 모방에서 창조로 연구개발의 방향을 돌리기 위해서는 기초과학의 활성화가 중요하다고 생각되었다.”¹⁸⁾

1990년대 이후 오늘날까지도 과학기술은 우리 경제에 큰 역할을 담당하고 있다. 이와 같이 1960년대부터 오늘날까지 과학은 우리 경제에 큰 영향을 미쳤는데 한국과학창의재단에서 발간한 《국가 과학기술 성과 50년, 미래 50년》에서는 시대별로 과학기술의 역할과 국가 성장의 궤적을 [그림 4-2]와 같이 기술하고 있다.

이처럼 우리나라 최근 50년의 경제발전은 실제적으로 과학기술이 주도했다는 점에서 ‘과학기술은 경제성장의 수단’, ‘미래 먹거리 창출을 위한 수단’이라는 인식을 가지는 것은 당연한, 그간의 결과이다. 그러나 이와 같은 인식은 정보통신기술(ICT)의 융합으로 이뤄지는 4차 산업혁명시대, 특히 창의력을 기반으로 하는 미래 세계에서는 과학에 대한 보다 본질적인 사고와 새로운 인식의 변화가 요구된다. 즉, 과학에 대한 대안적 가치 정립, 또 이를 정확하게 전달할 수 있는 홍보가 필요하다.

[그림 4-2] 우리나라 경제발전의 역사와 과학기술의 역할



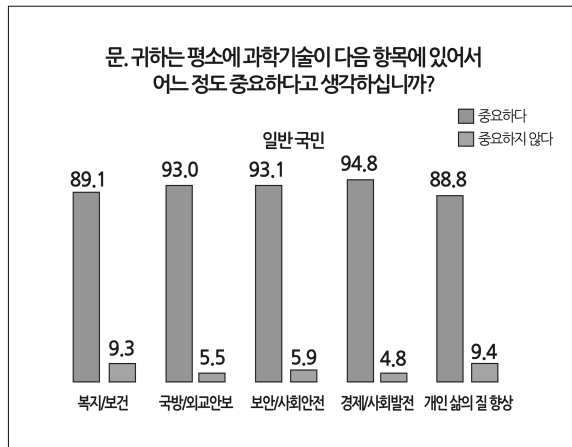
자료: 한국과학기술기획평가원(2016) p.14

18) 한국학중앙연구원, 앞의 책

□ 과학기술의 중요성·기여도·필요성에서 개인 삶의 질과 관련성이 낮다는 인식

2015년 실시된 <과학기술에 대한 국민인식 조사>¹⁹⁾에 나타난 결과를 소개하면 다음과 같다. ‘과학기술이 중요한 항목’에 대한 응답은 ‘개인 삶의 질 향상’ 항목이 가장 낮게 나타났으며 ‘과학기술이 중요하지 않은 항목’에서도 가장 높게 나타났다.

[그림 4-3] 과학기술에 대한 국민인식 (중요도)

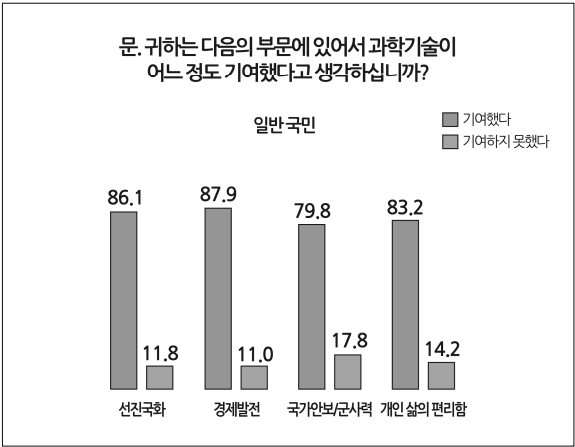


자료: 한국과학기술기획평가원(2016) p. 429

‘과학기술이 기여한 부문’에서는 ‘개인 삶의 편리함’ 부문이 83.2%로 선진국화와 경제발전 다음으로 높게 나타났으며, 기여하지 못한 부문에서는 14.2%로 국가안보/군사력 다음으로 높은 것으로 조사됐다.

19) 한국과학기술기획평가원, 앞의 책, pp. 428-439.

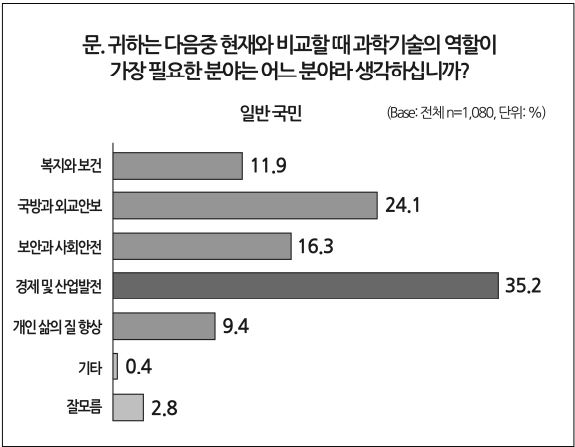
[그림 4-4] 과학기술에 대한 국민인식 (기여도)



자료: 한국과학기술기획평가원(2016) p. 432

‘향후 과학기술의 역할이 가장 필요한 분야’에서도 ‘개인 삶의 질 향상’이 가장 낮은 9.4%로 조사됐다.

[그림 4-5] 과학기술에 대한 국민인식 (필요 분야)



자료: 한국과학기술기획평가원(2016) p. 439

앞의 조사결과들을 통해 과학기술의 중요성·기여도·필요성 면에서 ‘개인 삶의 질’과의 관련성이 낮게 나타난 것을 확인할 수 있다.

□ 국민들이 과학 분야에 관심을 가지는 이유는 ‘생활과의 밀접성’

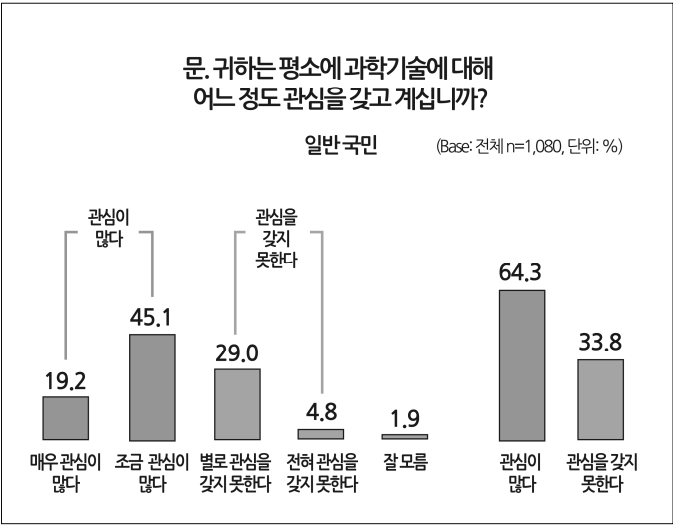
한국과학창의재단 <2014 과학기술 국민이해도 조사>에 따르면, ‘과학 분야에 관심을 가지는 이유’는 성인과 청소년 모두 ‘생활과 밀접한 관련이 있어서 관심을 가지게 되었다’는 응답이 가장 높게 나타났다. 따라서, 과학과 ‘개인과의 관련성’의 연결고리 강화를 통해 과학에 대한 관심을 높이고 인식 변화를 이뤘나갈 수 있을 것으로 판단된다.

이상에서 과학에 대한 국민인식을 살펴보았는데 과학과 관련하여 국민들에게 ① 과학에 대한 대안적 가치 정립과 홍보 필요(경제나 먹거리 수단이 아닌, 삶과 가치의 문제), ② ‘생활과의 밀접성’ 강조, ③ 과학과 ‘개인과의 관련성’의 연결고리 강화가 필요한 것을 알 수 있다.

2) 홍보 대상 설정

<과학기술에 대한 국민인식 조사> 결과에 따르면, 일반 국민의 과학기술에 대한 관심 정도는 ‘매우 관심이 많다’ 19.2%, ‘조금 관심이 많다’ 45.1%, ‘별로 관심을 갖지 못한다’ 29%, ‘전혀 관심을 갖지 못한다’ 4.8%, ‘잘 모름’ 1.9%로 나타났다. 이처럼 과학에 대한 관심층은 64.3%, 저관심층은 33.8%인 것을 알 수 있다.

[그림 4-6] 과학기술에 대한 국민 관심도



자료: 한국과학기술기획평가원(2016) p. 428

이에 과학마인드 고취를 위한 홍보의 주 대상층을 ‘조금 관심이 많다(45.1%)’ 층과 ‘별로 관심을 가지고 있지 않다(29%)’ 층으로 설정하고 대상별 소구 방안을 모색해보면 다음과 같다.

가) 홍보 대상의 명확화와 전략적 소구

⇒ 주 대상(target) :

- ① 과학에 관심은 있으나 행동화 하지 않는, 소극적 행동층 (약 45%)
- ② 과학에 관심을 갖지 못하고 있는 저관심층 (약 30%)

나) 대상별 소구 방안

대상자를 유인하거나 침투될 수 있는 정보나 서비스 등을 유인자(attractor)로 설정하고, 이를 통해 대상자의 과학에 대한 태도·관여·역량이 강화되고, 나아가 널리 확산되도록 하는 요소를 활성화자(activator)로 명명하여 유인자와 활성화자의 활용방안을 모색해보면 다음과 같다.

유인자는 접근성과 수용성이 높아야 한다. 그리고 유인 후 활성자를 통해 촉발될 수 있도록 해야 하며, 나아가 활성자는 보다 많은 대상자들에게 확산, 전파될 수 있도록 확장성도 가지고 있어야 한다.

[그림 4-7] 유인자와 활성자의 개념과 수행 역할



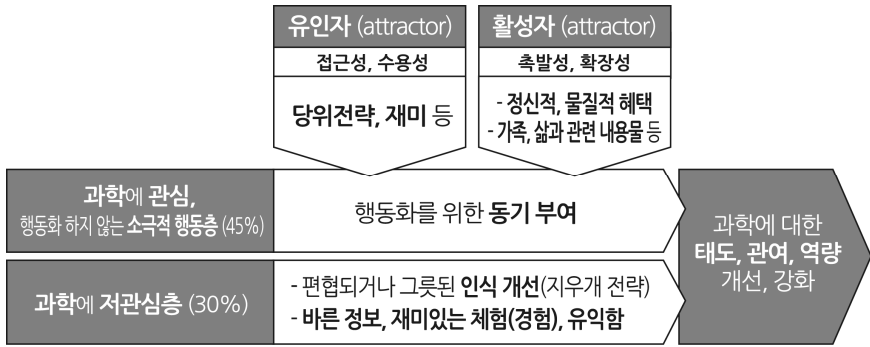
자료: 연구진 작성

유인자의 접근성과 수용성을 높이기 위해서는 대상자별 당위(當位)전략이 유용하다. 당위전략은 겉은 달콤한 사탕으로 돼있으나 그 안에 전하고자 하는 내용물을 넣어 대상자에게 전하고자 하는 내용물이 쉽게 수용되도록 하는 방안으로, 특히 과학에 대한 저관심층에 매우 유용한 방안이 될 것으로 보인다. 또한 콘텐츠적 관점에서 ‘재미’ 요소는 접근성과 수용성이 매우 높은 유인자이다. 한편 저관심층에게는 과학에 대한 기존의 인식을 지우고 바꿔줄, 특별한 유인자도 필요하다.

활성자는 대상자를 지속적으로 추동·촉발하고, 또 2차 전파와 같은 자발적 확장성도 가지고 있어야 한다. 이처럼 대상자를 추동·촉발하기 위해서는 정신적이거나 물질적인 혜택, 또는 아이들의 교육이나 가족의 건강과 관련된 문제와 같은 가족이나 삶과 관련된 내용물의 활성자가 유용하다.

과학에 관심은 있으나 행동화 하지 않는 소극적 행동층은 행동화를 촉발시킬 수 있는 동기 부여형 유인자와 활성자가 요구되며 과학에 저관심층은 우선적으로 편협하거나 그릇된 인식을 개선할 수 있는 방안 마련이 필요하다. 이를 위해 바른 정보의 제공이나 재미있는 체험(경험), 유익함을 줄 수 있는 유인자와 활성자가 요구된다. 이를 표로 정리하면 아래 [그림 4-8]과 같다.

[그림 4-8] 대상별 소구 방안



자료: 연구진 작성

활성자로서 ‘과학 마일리지’와 같은 방안이 있을 수 있는데 이 방안은 과학과 관련된 활동을 통해 마일리지를 축적할 수 있도록 하고, 또 축적된 마일리지로 과학과 관련된 수혜를 제공할 경우, 지속성과 확장성을 가진다는 점에서 매우 유용할 것으로 판단된다. 한편 보다 많은 대상자들을 사회 집단적으로 유인하고 활성화하기 위한 , GMO(유전자변형)음식 문제와 같은 사회적 과학이슈를 활용하는 방안도 매우 유용할 것으로 판단된다.

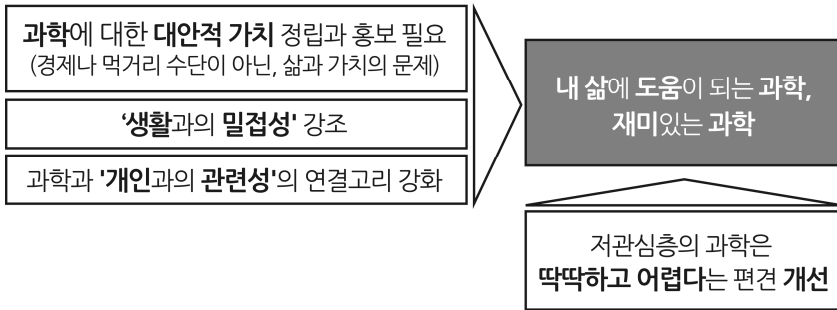
나. 홍보 포지셔닝(positioning)과 콘셉트(concept)

앞에서 살펴본 과학에 대한 국민인식과 대상별 대응 방안을 통해 홍보를 위한 포지셔닝과 콘셉트를 도출해보면 다음과 같다.

과학에 대한 국민인식을 살펴보고 과학에 대한 대안적 가치 정립과 홍보 필요(경제나 먹거리 수단이 아닌, 삶과 가치의 문제), 생활과의 밀접성 강조, 과학과 개인과의 관련성의 연결고리 강화가 필요한 것을 알 수 있었다. 이를 통해 과학에 대한 대국민 이미지 지향점으로 ‘내 삶에 도움이 되는 과학’을 추출할 수 있다. 그리고 저관심층이 가지고 있는, 과학은 ‘딱딱하고 어렵다’는 편견을 개선하기 위해 ‘재미있는 과학’을 지향점으로 추가하였다.

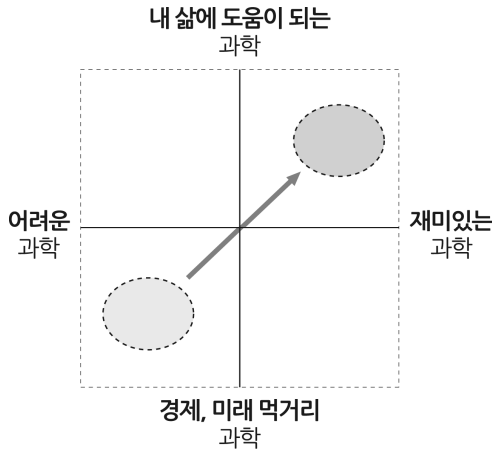
이를 표와 그림으로 제시하면 다음과 같다.

[그림 4-9] 국민인식을 통해 살펴본 이미지 지향점(포지션)



자료: 연구진 작성

[그림 4-10] 포지셔닝(positioning) 전략



자료: 연구진 작성

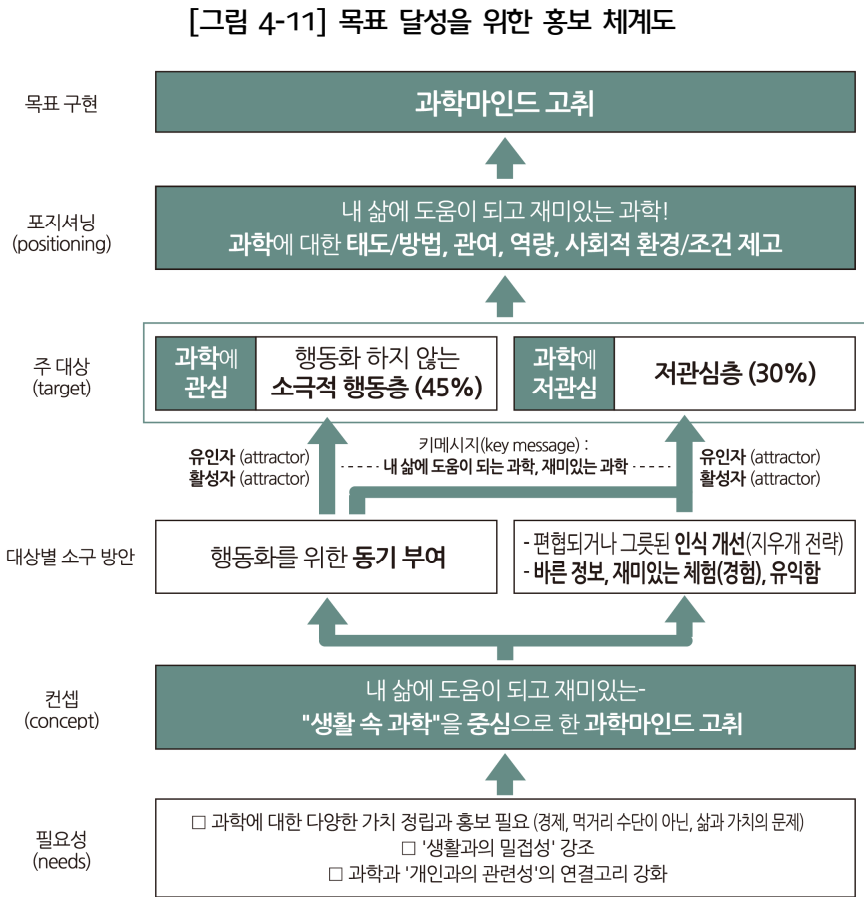
그리고 이러한 포지셔닝에 따라 과학마인드 고취와 확산을 위한 추진방향(concept)으로 '내 삶에 도움이 되고 재미있는 - 생활 속 과학'을 도출하였다.

⇒ 포지션(position) : 내 삶에 도움이 되는 과학, 재미있는 과학

⇒ 콘셉트(concept) : 내 삶에 도움이 되고 재미있는 - 생활 속 과학

다. 홍보 체계

앞에서 국민인식을 살펴보고 요구되는 사항을 탐구하여 홍보 포지셔닝과 콘셉트를 추출하였다. 그리고 ‘과학에 관심은 있으나 행동화 하지 않는, 소극적 행동층’과 ‘과학에 관심을 갖지 못하고 있는 저관심층’으로 소구 대상을 명확히 하고 대상별 유인자와 활성화자를 활용해 소구하는 방안을 제시하였다. 이러한 과정을 통해 과학마인드 구성요 소인 과학에 대한 태도/방법, 관여, 역량, 사회적 환경/조건을 개선하고 제고시켜 과학마인드를 고취하고자 한다. 이러한 홍보체계를 표로 정리하면 [그림 4-11]과 같다.



자료: 연구진 작성

라. 추진 전략

과학마인드 고취를 위한 홍보 추진 전략을 앞에서 논의한 내용과 일반적 사항을 추가하여 제시하면 다음과 같다.

□ 대상별로 대응 방안 마련하여 추진

‘과학에 관심은 있으나 행동화 하지 않는, 소극적 행동층’과 ‘과학에 관심을 갖지 못하고 있는 저관심층’으로 소구 대상을 명확히 하고 대상별 소구 방안을 모색하여 홍보한다.

□ 키메시지(key message) 중심의 홍보

효율적 홍보 전개와 성과의 극대화를 위해 ‘내 삶에 도움이 되는’, ‘재미있는’ 두 개의 키메시지를 중심으로 반복하여 노출, 홍보한다.

□ ‘일상생활’과 ‘재미’를 연계한 콘텐츠, 프로그램 개발·보급·홍보

‘내 삶에 도움이 되고 재미있는 생활 속 과학’ 콘셉트를 핵심 홍보 방향으로 하여 일상생활과 재미를 연계한 콘텐츠나 프로그램을 유인자와 활성자로 개발하여 보급하고 홍보한다.

□ 콘텐츠 보급채널의 다양화와 확대

다양한 보급채널을 활용, 홍보를 전개하여 성과를 극대화하고 과학마인드를 고취하고 확산시켜간다. 활용 가능한 미디어(채널)은 다음과 같다.

- 신문, 잡지, 방송과 같은 전통미디어와 인터넷과 앱 기반의 다양한 미디어 플랫폼 활용
- 과학 관련 전문 미디어와 협업
- 대상별 특성 미디어 발굴 및 활용
- 캠페인, 이벤트 등을 통한 오프라인 확산 등

□ 브랜드 활용

‘내 삶에 도움이 되고 재미있는 생활 속의 과학’ 콘셉트를 브랜드화 하여 체계적이고 통합적인 홍보를 전개한다.

□ 협업과 콜라보레이션(collaboration) 활용

과학과 관련성이 낮은 집단이나 단체 등과 협업이나 콜라보레이션 등을 통해 과학마인드를 오프라인 상에서도 조직적으로 확산시켜 나간다.

□ 국민 관심형 과학 아이템(이슈) 활용 (과학의 사회적 문제해결)

GMO 먹거리 문제 등과 같은 사회적 이슈를 공론화하여 국민적 관심을 이끌고 국민들의 관심은 물론, 관여의 장을 제공한다.

□ 재미있고 유익한 참여형 과학 활동(프로그램)

딱딱하고 어려운 과학이 아닌, 즐겁게 참여하고 경험해보는 과학 활동(프로그램)을 제공하여 과학에 대한 편견이나 그릇된 이미지를 개선하고 과학에 대한 바른 이미지를 가지게 한다.

3. 추진 방안

가. 브랜딩 방안

앞에서 도출한 홍보 콘셉트, ‘내 삶에 도움이 되는 재미있는 생활과학’을 브랜드화 하여 국민들에게 확산시키는 방안은 보다 체계적인 홍보가 가능하고, 또한 홍보성과도 높을 것으로 판단된다. 브랜드 활용에 대한 이해를 높이기 위해 개발안을 예시로 제시하면 다음과 같다.

- [개발 방안 예시] 삶, 생활을 의미하는 ‘Life’와 과학의 영문 표기인 ‘Science’를 합성하여 ‘라이언스(Lience)’로 새로이 명명하고, 신중하지만 과학 시위나 기부

등과 같은 행위에도 적극 참여하며 과학 관련 논쟁도 즐기는 관여를 의미의 가지는 ‘With’를 함께 표기하여 시각화 하였다.([그림 4-12]) 두 번째 안은 재미와 즐거움의 의미를 가진 ‘Fun’을 함께 표기하여 시각화하였다.[그림 4-13])²⁰⁾

[그림 4-12] 브랜드 이미지 통합(B.I.) 예시 [1]



자료: 연구진 작성

[그림 4-13] 브랜드 이미지 통합(B.I.) 예시 [2]



자료: 연구진 작성

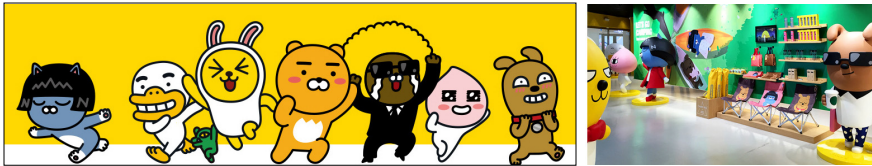
20) 본 방안은 브랜드화의 예시로서 네이밍과 시각적 이미지통합(B.I.) 개발은 별도 추진

나. 추진 프로그램 제안

앞에서 제시한 홍보 체계에 맞춰 과학마인드 고취를 위한 프로그램을 제안하면 다음과 같다.

- 1) 소극적층 저관심층 유인자 카카오 프렌즈, ‘생활과학 스토리 이모티콘’ 개발·보급·홍보
- 카카오 프렌즈 이모티콘에 일상의 재미있는 과학이야기를 접목하여 보급

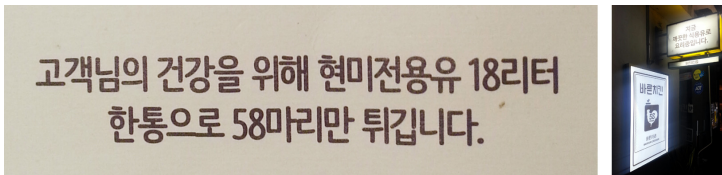
[그림 4-14] 카카오 프렌즈 캐릭터와 상품들



자료: 카카오프렌즈 홈페이지, <https://store.kakaofriends.com>

- 2) 소극적층 저관심층 유인자 일상에서 만나는 상품 속에 숨어있는 과학이야기-
“착한 과학 상품” 인증제도
- 일상생활에서 접하는 상품 중에 인류에 유익한 과학이 담겨있는 상품을 발굴해 인증마크(QR코드형) 부여.(인증 기준 별도 연구 필요) 특히 즉석에서 상품에 담겨있는 과학을 확인할 수 있게 해줌으로써 일상에서 과학에 대한 관심과 호기심을 제고

[그림 4-15] 착한 과학 상품 사례



서울 강남의 한 치킨매장에서 고객 건강을 생각하여 ‘깨끗한 기름으로 튀긴 치킨만 제공한다’는 취지로 기름 18리터로 58마리만 튀긴다는 약속을 하고 판매를 하여 고객들에게 호응을 얻고 있다.

- 3) **소극적층** **저관심층** **유인자** **생활(生活) 속에 살아있는(生), ‘생생과학’ 시리즈 콘텐츠 개발·보급·홍보 (생활 속의 4차 산업혁명)**
 - 『식탁 위의 과학』, 『100세(건강) 과학』, 『부자(富者) 되는 과학』, 『온돌 과학』시리즈 등 실생활에 도움이 되는 과학 콘텐츠 개발·보급·홍보
- 4) **저관심층** **활성자** **‘생생과학’ 콜라보레이션(collaboration)**
 - 위 생생과학 시리즈 콘텐츠 개발·홍보와 함께 분기별로 관련 산업·협회 등과 콜라보레이션하여 다양한 오프라인 사업을 전개하여 확산.
- 5) **소극적층** **저관심층** **활성자** **“과학 마일리지” (과학 저금통/ 과학을 모아라! 과학 부자(富者))**
 - 과학도서 읽기, 과학시설 관람이나 체험 등에 참여하면 ‘과학 마일리지’를 제공하고, 또 이 마일리지를 활용해 과학관 입장료 할인 등 과학 관련 활동 시 할인 혜택 등을 주어 과학 참여의 선순환 생태계를 조성하고 활성화.
- 6) **소극적층** **저관심층** **활성자** **“과학놀이 둘레길”**
 - 야외에서 길을 따라 걸으면서 증강현실 게임 등을 통해 과학친화가 되고 과학에 대한 호기심과 마인드도 자연스럽게 업(UP) 될 수 있는 프로그램으로 운영.
- 7) **소극적층** **저관심층** **활성자** **“어린이 과학자 10만 명 양성”**
 - 학교와 가정은 물론 국내외 과학 관련 네트워크를 활용해 어린이 과학자 10만 명 양성을 목적으로 온 국민이 참여하는 과학 교육·놀이터(플랫폼)를 개설하여 운영.
- 8) **소극적층** **저관심층** **활성자** **“우리 마을 과학 놀이터”**
 - 진기한 과학을 소개하고 즐기며 꾸며가는 개방형 놀이터.

저관심층 활성화 : 저관심층 대상으로 활성화 역할 수행

소극적층 저관심층 유인자 : 소극적층과 저관심층 대상으로 유인자 역할 수행

소극적층 저관심층 활성화 : 소극적층과 저관심층 대상으로 활성화 역할 수행

※ 범례

4. 결 론

본 절의 연구 목표는 국민의 과학마인드를 고취하고 확산시키기 위한 홍보 방안을 탐구하고 마련하는데 있다. 특히 본 절의 연구는 홍보 전략과 콘텐츠 활용방안을 중심으로 진행됐다.

과학에 대한 국민인식을 살펴보고 과학과 관련하여 국민들에게 ① 과학에 대한 대안적 가치 정립과 홍보 필요(경제나 먹거리 수단이 아닌, 삶과 가치의 문제), ② 생활과의 밀접성 강조, ③ 과학과 개인과의 관련성의 연결고리 강화가 필요하다는 것을 확인할 수 있었다.

과학마인드 고취를 위한 홍보의 주 대상층(target)을 ‘과학에 관심은 있으나 행동화하지 않는, 소극적 행동층(약 45%)’과 ‘과학에 관심을 갖지 못하고 있는 저관심층(약 30%)’로 설정하였다. 그리고 소극적 행동층은 행동화를 촉발할 수 있는 동기 부여형 유인자와 활성화가 요구되며, 저관심층은 우선적으로 편협하거나 그릇된 인식을 개선할 수 있는 방안 마련이 필요하다고 판단하고 이를 위해 바른 정보의 제공이나 재미있는 체험(경험), 유익함을 줄 수 있는 유인자와 활성화가 요구된다고 밝혔다.

나아가 유인자의 핵심 역할은 접근성과 수용성으로 이러한 역할을 수행하기 위해서는 ‘당위전략’과 ‘재미’ 요소 활용이 필요하다는 점, 그리고 활성화의 핵심 역할은 촉발성과 확장성으로 정신적이거나 물질적인 혜택, 가족이나 삶과 관련된 내용물과 같은 활성화가 유용하다고 주장하였다.

이처럼 국민인식에 나타난 양상과 대상별 소구방안을 탐구하여 과학에 대한 대국민 이미지 지향점(포지션, position)으로 ‘내 삶에 도움이 되는 과학’과 ‘재미있는 과학’을

도출하고, 과학마인드 고취와 확산을 위한 홍보 추진방향(콘셉트, concept)으로 ‘내 삶에 도움이 되고 재미있는 생활 속 과학’으로 결정하였다.

그리고 과학마인드 고취를 위한 홍보 추진 전략으로 ① 대상별로 대응 방안 마련하여 추진, ② 키메시지(key message) 중심의 홍보, ③ ‘일상생활’과 ‘재미’를 연계한 콘텐츠, 프로그램 개발·보급·홍보, ④ 콘텐츠 보급채널의 다양화와 확대, ⑤ 브랜드 활용, ⑥ 협업과 콜라보레이션(collaboration) 활용, ⑦ 국민 관심형 과학 아이템(이슈) 활용 (과학의 사회적 문제해결), ⑧ 재미있고 유익한 참여형 과학 활동(프로그램)을 제시하였다.

특히 홍보 콘셉트를 브랜드화 하여 국민들에게 확산시키는 방안은 보다 체계적인 홍보가 가능하고, 또한 홍보성과도 높을 것으로 판단돼 예시로 제시해 보았다. 그리고 본 절에서 제시한 홍보 체계에 맞춰 과학마인드 고취를 위한 프로그램을 8가지 제안하였다.

그간의 과학과 관련된 정부 측 홍보는 사업이나 행사 중심인 경우가 많았으며 전략적 홍보는 상대적으로 미흡했다. 이러한 점에서 본 연구는 국민들의 과학마인드를 고취하고 확산시키기 위한 홍보 방안을 현황 분석 → 대상자 설정 및 대상별 소구방안 마련 → 포지셔닝과 콘셉트 수립 → 추진 전략 순으로 제시하고 추진 방안을 제안하였다는 점에서 체계성을 갖춘 전략적 홍보 방안이라고 할 수 있다. 반면에 본 연구에서 추진 방안을 보다 심층적으로 다루지 못하고 제안형식으로 제시한 점은 아쉽다.

| 제5장 | 과학마인드 측정을 위한 대안

제1절 과학 마인드 재정의 과정 및 참여자 분석

1. 과학 마인드의 재정의

우리는 제1장에서 과학마인드에 대한 정의를 제시하면서 논지를 전개했다. 그 정의는 각계 전문가들과 우리 시대에 적절한 과학마인드는 무엇일지 논의한 결과였다. 사실 우리는 두 가지 방법으로 과학마인드의 재정의 작업을 수행했다. 한편으로는 청소년의 과학기술 교육과 밀접한 관련을 맺고 있는 현장의 전문가들에게 현재 과학기술 교육의 문제점과 그 문제점들을 풀어낼 대안으로 과학마인드에 대한 정의를 다시 내려 달라고 요청했다. 다른 한편에서는 성인을 위한 과학기술교육, 대학, 공공기관, 시민단체, 과학기술인협동조합 등에서 활약하고 있는 전문가들에게 과학마인드에 대한 재정의 및 구체적인 구성요소에 대해 조언을 부탁했다. 편의상, 청소년 대상 전문가들은 1팀으로, 성인 대상 전문가들은 2팀으로 부른다.

결과는 놀랍도록 일치하는 부분이 많았다. 1팀은 과학마인드에 대한 정의로 1) 불확실한 삶의 문제를 열린 가능성을 통해 합리적 사고로 해결 2) 지적 호기심을 갖고 질문하는 자기 주도적 태도 3) 주어진 것을 사실로 받아들이기보다 반성적으로 사고하는 능력 4) 과학 관련 사회적 이슈에 대한 올바른 참여 등을 언급했다. 이는 2팀에서 언급한 논리적, 합리적, 성찰적, 분석적 사고로 좀 더 나은 대안이 있다고 믿는 열린 마음, 이런 마음으로 일상의 다양한 문제를 해결하려고 하며, 더 나아가 과학기술개발에 관한 각종 의사결정에 적극적으로 개입하는 과학시터즌적 태도라는 과학마인드의 정의와 많은 부분에서 일치했다. 1팀의 ‘열린 가능성’은 2팀의 ‘열린 마음’으로, ‘반성적 사고’는 ‘성찰적 태도’로, ‘사회적 이슈에 대한 올바른 참여’는 ‘과학기술개발에 관한 각종 의사결정에 적극적으로 개입’ 등과 흡사했다.

우리는 이런 일치를 의도하지 않았고 기대하지도 않았다. 그럼에도 이제 막 과학기

술을 배우고 있는 어린 청소년이나 조만간 사회에 나갈 고등학생, 그리고 이미 사회에 진출한 성인 대상으로 우리 사회와 시대에 어울리는, 과거에 제대로 하지 못했던, 새로운 과학마인드의 고취를 두고 벌인 논의에서 우리는 매우 비슷한 문제의식과 생각들을 만날 수 있었다.

또 하나 두 팀의 논의에서 발견한 유사점은 과학마인드가 꽃 피울 수 있는 사회문화적 조건에 대한 언급이 있었다는 점이다. 이 또한 두 팀을 대상으로 조사할 때 의도하지 않은 것이었다. 물론 연구진은 여러 문헌연구를 통해 과학마인드가 제대로 발아할 수 있는 환경적 요인에 대한 중요성은 알고 있었다. 예컨대, Godin and Gingras (2000, p. 47)은 과학문화를 측정하는 하위요소로 “socio-organizational mode”를 언급하면서 사회는 과학기술적 활동을 도와주는 제도적 노력을 경주해야 한다고 지적했다. 이런 중요성에 대해 두 팀의 전문가들은 마치 같은 자리에서 논의한 듯 입을 모아 과학마인드 그 자체만큼 중요한 요소로 사회환경적 조건을 들었다.

1팀에서는 학교 현장과 밀접한 관련을 맺은 전문가들이어서 학생들에게 과학마인드를 가르치는 교사의 역량 강화와 교육 환경의 개선, 학교 안팎의 환경이 상호보완적으로 작동해야 함을 언급했다. 2팀에서는 정부의 신뢰도, 정부 출연 연구소나 대학에서 펴낸 각종 연구 보고서의 공개 여부, 우리 사회 전문가들이 과학기술 관련 여러 사회적 이슈에 대해 적절한 의견을 제시하는지 여부, 사회환경이나 분위기가 과학마인드를 활용하도록 부추기는지 등이 과학마인드 제고의 외적 조건이라고 언급했다. 우리는 이런 전문가들의 의견을 바탕으로 과학마인드가 발아할 수 있는 환경적 요인이 균형 있게 개발되는 사회에서 과학시터즌이 양산될 수 있다는 결론에 이르렀다.

1팀의 인터뷰를 수행한 한국청소년정책연구원의 강경균은 2팀의 논의 결과에 대해 다음과 같은 의견을 주었다(A~D는 2팀의 논의 결과로 나온 과학마인드의 내적, 외적 조건, <표 5-2> 참조):

A. 과학적 태도: 앞으로 청소년들에게 필요한 과학마인드의 내적요소로 ‘과학적 태도’란, 불확실한 삶의 문제를 열린 가능성을 통해 합리적인 사고로 판단하여 해결하고, 지적 호기심을 가지고 질문하는 자기 주도적인 태도이다. 이러한 과학적 태도를 갖기 위해서

는 청소년에게 반성적 사고 과정을 할 수 있는 열린 실험 교육이 현장에서 요구된다.

B. 사회적 참여: 학교에서 뿐만 아니라 사회의 올바른 참여가 요구된다. 사회 문제에 대한 과학교육이 필요하며, 마을(공동체) 단위에서 대학과 지역사회의 지원을 통한 적극적 참여의 장이 마련되어야 한다. 아울러 학교에서의 활동뿐 만 아니라, 실생활에서 과학 현상을 탐색할 수 있는 활동이 필요하다.

C. 과학적 역량: 청소년의 과학적 역량을 고취하기 위해서는 생활 속에서 함께 가르치고 배우는 교사가 매우 중요하다. 교사의 역량을 강화를 통해 교육의 질을 개선해야 한다. 교사 교육을 위한 프로그램은 현장에서 교사가 요구하는 연수 프로그램을 통해 교사의 전문성을 강화하여야 한다. 교사는 연수를 통해 자신이 변화가 필요하고, 청소년의 과학적 역량을 고취시켜야 한다.

D. 사회/문화적 조건: 과학 교육이 활성화될 수 있는 지속적인 교육 환경이 요구된다. 과학마인드 고취를 위한 교육 여건 조성을 위해서는 현장 교육 전문가로 부터의 교육과정이 개발되어야 한다. 과학마인드 확산을 위한 정부의 행사와 사업이 실적 위주의 보여 주기 식이 아닌 지속적이고 체계적인 사업 운영을 통해 학교 교육과의 시너지를 높여야 한다. 학교 안과 밖의 상보적인 과학교육을 통해 청소년의 과학마인드가 활성화 되어야 한다.

2팀에서는 국가가 나서서 과학마인드 제고에 노력한다면 그것은 일반적인 과학지식 전달과 같이 이미 민간에서 잘 이루어지고 있는 과학마인드의 고취를 목표로 하지 않아야 한다고 강조했다. 그 대신 고취해야 할 과학마인드는 사회적으로 논쟁이 되는 사안들에 대해 사고하고, 비판적으로 검토하며, 대안을 만드는데 참여할 수 있는 마인드라고 언급했다. 전문가들은 현 시대의 대중은 과학기술의 수동적 배움자가 아니라 과학기술계를 긍정적으로 긴장시키고 발전시키며 과학기술자와 함께 사회 발전에 기여하는 존재라고 가정했다. 우리는 이 부분이 과거 과학마인드를 정의했던 여타의 노력들과 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 간주한다.

2. 과학 마인드 재정의 작업에 참여한 전문가

<표 5-1> 토론 참여자 개요

참여자	소속 및 직급	성별 (평균나이 48세)	전공분야
A	대학교 교수	남	과학철학
B	대학교 교수	남	사회학
C	대학교 교수	남	자연과학
D	시민단체 국장	남	환경, GMO
E	과학기술협동조합 대표이사	여	컴퓨터공학
F	前 국회입법조사처 조사관	남	자연과학
G	시민단체 국장	여	건축학

자료: 연구진 작성

전문가들을 섭외할 때 기준으로 삼았던 것은 캐나다에서 광범위하게 수행한 과학문화에 관한 연구였다(The Council of Canadian Academies, 2014). 이들은 과학문화가 무엇이고, 어떻게 정의하며, 어떤 기준으로 전세계 과학문화의 정도를 측정할 수 있을지 연구하면서 다양한 분야에서 활동하는 전문가를 자문위원으로 위촉했다. 자문위원들의 명단과 이력에서 우리는 이들이 이공계 전공자들뿐 아니라 철학, 사회학, 여성학을 포함하고 있으며, 과학기술 관련 사회적 이슈를 다루는 시민단체, 정부 부처 관계자, 사회에서 소외되고 있다고 믿어지는 약자와 소수를 연구하는 전문가까지 균형 있게 아울렀음을 알게 됐다. 우리도 앞서 언급한 분야에서 사회적으로 인정받고 많은 학술 및 사회참여 활동을 하는 전문가를 섭외하기로 했다. 위에서 언급한 전문가들은 이런 조건에 부합하고 있다고 판단된다.

제2절 과학 마인드 구성 요소 및 질문 목록

1. 과학 마인드의 구성요소

우리는 전문가들과 두 차례 오프라인 회의 그리고 수차례 이메일 교환 등 온라인 회의를 통해 과학마인드의 내적, 외적 구성요소와 각 구성요소별 질문 목록을 도출할 수 있었다. 그 내용은 <표 5-2>와 <표 5-3>에 상세히 언급돼 있다.

<표 5-2> 과학마인드의 구성요소 및 설명

내적요소	A. 태도 (Attitude)	과학적으로 추론하고, 비판적으로 검토하는 태도; 과학에 대한 개인의 인식이나 신조, 지향성
	B. 참여 (Engagement)	과학기술의 사회적 이슈에 관심; 과학기술 의사결정과정에 참여; 국가 과학기술 투자를 지지
	C. 역량(Capability)	과학기술에 대한 지식수준; 과학기술 활용 방법; 지식과 방법을 키워가는 능력
외적요소	D. 사회/문화적 조건 (Social/Cultural Condition)	과학마인드가 발아할 수 있는 사회, 문화적 조건 또는 분위기

자료: 연구진 작성

우리는 전문가들과 첫 회의에서 먼저 과학마인드란 무엇인지, 왜 우리사회에 과학마인드 제고의 노력이 필요한지, 지금까지 제고의 노력에서 잘못된 것은 무엇인지 토론했다. 다음은 토론의 주요 내용을 발췌한 것이다(A~G: 분야별 전문가 지칭).

G: 일반인들이 과학을 공부하자고 모였는데, 처음에는 대부분 토론하는 것을 주저하더니 5개월이 지난 시점에는 서로 이야기 하려고 하고, 편하게 질문도 했다. 그러면서 과학에는 정답이 없다, 절대적인 것이 없으며, 절대적인 지식이 아니며, 과학은 어려운 것이 아니다, 새로운 무언가의 증거가 나타나거나 검증이 되면 바뀔 수 있다는 생각을 가지게 되면서, 사고가 과학뿐 아니라 철학적인 것까지 이어졌다. 그래서 과학적 사고는 열린 사고로 봐야한다고 생각한다.

A: 과학적 사고가 과학마인드의 핵심일 것 같은데, 과학적 사고의 핵심은 증거기반, 비판적 검토 정도가 될 것 같다. 인문학, 사회과학도 증거를 활용하는데, 자연과학의 경우 경험적 증거를 압도적으로 우선시 하는 경향이 있고, 그래서 경험적 증거는 새로운 증거가 나오면 바뀔 수 있다.

B: 정부쪽에서 보면 과학마인드는 과학괴담의 반대말이다. 광우병 파동 때부터 한국 사회에 퍼진 과학괴담을 들 수 있다. 작년의 메르스, 후쿠시마 이후 반핵정서 등이 고 양되고 있는 것도 정부는 괴담으로 보고 국가 발전을 망치는 주범이라 생각한다. (이런 시각과 달리) 공화국의 시민, 개개인이 과학에 대해 어떤 태도와 입장을 취하고 행동을 하는냐를 scientific citizenship, technological citizenship이란 개념으로 설명하는 시각도 있다. citizenship은 흔히 시민권으로만 알려져 있는데, 이 번역은 잘못됐다. 시민권은 권리의 담론이다. citizenship의 정의 자체가 권리와 의무, 혹은 공동체의 덕성까지도 포괄하는 개념이다. 시티즌십은 시민권과 시민성, 양자의 결합으로 이루어진다고 보고, 그렇게 봤을 때, 과학기술에 대한 의사결정이나 알권리, 이런 것도 중요하다. 논쟁적인 이슈가 있을 때 얼마나 실력으로 얼마나 관심을 가지고 참여하려고 하는지, 공청회 가보는지, 아니면 시위현장에 가는지가 과학마인드의 측정 기준이 되어야 한다.

E: 과학을 바라보는 개인적인 태도, 행동, 시티즌십 등을 포함한 모든 것이 과학마인드라는 데 동의한다.

전문가들과 논의한 내용을 바탕으로 과학마인드에 대한 정의를 세웠고, 정리된 문건을 이메일로 나누면서 전문가들은 논리를 다듬었다. 그 결과, 과학마인드는 “논리적, 합리적, 성찰적, 분석적 사고로 좀 더 나은 대안이 있다고 믿는 열린 마음이며, 이런 마음으로 일상의 다양한 문제를 해결하려고 하며, 더 나아가 과학기술개발에 관한 각종 의사결정에 적극적으로 개입하는 과학시티즌적 태도”로 정의되었다.

전문가들은 우리사회에 과학마인드의 형성과 개발이 제대로 되지 않는 이유에 대해서도 토론했다. 그러면서 논의는 자연스럽게 과학마인드가 잘 발아할 수 있는 사회·환경적 요인은 무엇인지에 대해서도 논의했다. 다음은 그 내용의 발췌다.

C: 과학 교육이 너무 많은 것 같고, 교육 때문에 사람들이 (관심을 갖지 않고) 돌아서는 것 같다. 주위 및 학교에서 볼 수 있다. 가깝게는 초등학생 딸을 보면, 어릴 때부터 학원에서 쏟아 붓는데, 어릴 때 그런 과정이 수학이나 그런 분야에 관심을 갖게 한 다기 보다는 역효과가 훨씬 크다. 대학에서도 가르치면서 보면, 내가 아는 지식을 읊을 때보다 수업내용의 반, 또는 반의 반만 나갔을 때 학생들의 반응이 좋았다.

F: 어떤 방식으로 교육을 하느냐가 맞을 듯하다. 단순히 학생을 위한 과학마인드 주입이 아니라, 일반인들이 어떻게 과학적인 사고를 하느냐가 중요하다. (우리는) 어떤 사물을 판단, 생활할 때 논리, 과학적 절차에 맞게 판단하고 결정하는 훈련이 안되어 있다. 이게 사실은 핵심이다. 근데 과학마인드 하면 이공계 많이 가야한다, 과학은 중요하다...결국 포인트가 그리로 간다.

G: 일반인들과 과학을 공부하기 시작했을 때 처음 들었던 말이 (과학을) 잘 모르는 데 가도 되냐는 것이었다. 대부분이 과학이 어렵고, 과학에는 정답이 있는데 잘 모르고 있다는 생각을 가지고 처음에 참석한다. (쉬운) 다큐멘터리를 보며 인상적이었던 부분이나 새롭게 알게 된 것에 대한 이야기를 나누며 (과학 공부를) 시작했다. 시험이 없고 결과중심적이지 않다보니, 사람들이 자유롭게 생각을 나눌 수 있었다.

D: 미세먼지 문제가 너무 심각하다고 해서 특히 엄마들이 최근 시위를 했는데, 첫 번째 구호가 중국에 대한 대책을 빠르게 마련해달라고 하는 것이었다. 시민들이 시위를 하게 된 경위는 중국에서 국제행사를 한다고 차량 이부제를 실시했더니, 이후 우리나라 공기상태가 좋아짐을 느꼈기 때문이었다. 이것이야 말로 경험적 사고이고 과학적인 사고라고 생각한다. 이런 시민들이 있는데 왜 시민들의 과학적 사고를 제고해야 하나 하는 생각이 들었다.

A: 동의한다. 과학마인드 제고를 위해 정부가 돈 써서 해야 할 것은, 과학적인 주제에서 시민참여 할 수 있는 능력, 소양을 키워준다거나 하는 것이다. 정부는 과학마인드를 자꾸만 지식으로 접근하는데, 그보다는 우리는 과학기술에 대해 어떤 느낌을 가지고 있는지, 삶의 의미와 어떤 관련이 있는지, 그런 과학문화적이고 포괄적인 접근이 국가가 해야 할 일이라고 생각한다.

D: 정부에서 토론을 하거나 제도개선을 하거나 하면서 느낀 점은 시민들이 제대로 알면 정부의 입장을 잘 받아들일 것이라는 생각이다. 그래서 정부가 가장 먼저 하는 것이 국민들이 잘 모른다는 것을 전제로 예산이 가장 먼저 홍보물 쉽게 만들기에 쓰이는 것을 보았다. 과학마인드를 구성하는 하위구조 측면에서 관련 정부나 전문가 집단에 대한 신뢰도가 굉장히 중요하다는 생각이 들었다.

F: 시민들이 스스로 과학적인 마인드로 살아가려고 하는데 우리사회에서 방해하는 것이 무엇인지 찾아보는 것도 좋을 것 같다.

B: 일본 홋카이도 대학의 과학교육연구센터는 과학에 대한 시민참여와 교육 프로그램이 많이 있어 방문한다. 그곳에 한국학 교수가 있는데 (한예중 디자인과 출신), 아티스트라 사진도 잘 찍고 애니메이션도 만들 줄 한다. 여름방학 때 중고등학생 대상 체험 학습을 진행하는데, 학생들이 습지나 숲의 동식물을 스케치하면 그 교수가 예술적 능력으로 애니메이션 만들어서 부모들이랑 다 같이 보고, 숲 체험에서 배운 것들을 발표하고, 우리나라 중고등학교가 입시 준비 속에서 그걸 정기적으로 하긴 어렵지만, 그런 시도도 괜찮지 않을까, 전혀 어울릴 것 같지 않은 예술과 과학의 만남이 재미있지 않을까 생각해보았다. 이런 환경을 만들어 주는 것도 좋겠다.

E: 광주에서 그렇게 프로젝트하는 단체에서 일한 적이 있다. 도심 중앙에 있는 논을 기준으로, 일 년 동안 농사지으며, 논이 생물을 채취하고, 곤충도 잡고, 이런 과정을 광주 비엔날레라는 문화축제로 이어지도록 기획했다. 도시에 사는 시민들이 많이 와서 구경하면서 재미있어 했다.

B: 작년 6월, UN 기후변화협상(파리), 사실 생각해보면 우리 모두의 일인데, 높은 사람들만 모여서 하지 않았나 싶었다. 네덜란드, 프랑스, 그리고 UNSTC(기후변화 주관하는)에 그런 문제의식이 있어서 전세계 100개 국 초청, 시민들이 참여해서 시민의 눈으로 기후변화 협상이 어떻게 이루어지면 좋겠다는 회의를 100개국에서 동시에 열었다. 피지섬에서 미국 아리조나까지 27시간 걸리는 회의였다. 관심 있는 사람들만 오면 자기들만의 잔치가 되니깐 100명 무작위로 선정해서 했다. 전혀 지식 베이스가 없는 분들에게는 자료집을 주고, 비디오 자료들 5개짜리 제공한 뒤, 오전 9시부터 저녁 6시까지 하루 종일 토론하고, 라운드 테이블 (10명씩) 토론 후 발표했다. 저는 그걸 글로벌 시티즌십이라고 표현한다. 지구의 운명/기후변화는 한 나라 만의 문제가 아닌 국경을 뛰어넘는 총체적인 이슈다. 한국인들은 고립된 섬나라 같기 때문에, 글로벌 빌리지라는 의식이 부족하다. 그걸 해 본 사람들은 자기가 세계시민의 일원이구나 라고 느꼈다. 그런 경험이 있기는 한데, 과학마인드와 어떻게 연결을 시키는지는 잘 모르겠다. 과학적인 주제이기는 하나, 이해관계가 달라서, 선진국과 개발도상국과 우리 같은 나라. 분담금, 규제 등 이해관계가 첨예하게 부딪힐 수 있는 이슈에 대해 시민들은 어떻게 생각하는지에 대한 것이어서.

우리는 이러한 과학마인드의 외적 요건까지 토론한 뒤 본격적으로 과학마인드는 어떤 요소로 구성되는 것이 좋은지 토론했다. 캐나다 자료(The Council of Canadian Academies, 2014)를 참고로 해서, 과학마인드의 구성요소와 개념에 대해 논의했다. 다음은 그 내용을 발췌한 것이다.

1-1. 과학적 태도

A: 쟁점이 되는 과학이슈에 대해 적극적으로 자기 의견을 게재하고 다른 사람들의 말을 비판적으로 검토하고, 그래서 비판적으로 사고하는 것이 태도라고 생각한다.

E: 과학기술을 대하는 태도 중에, 아이들이나 성인의, 몰입도 어떤 분야이던지 간에 단순 경험이 아닌, 어느 정도로 몰입했나. 또는 상반된 개념으로, 하나의 주제가 있을

때 얼마나 폭넓게 공부를 했다. 이런 것들은 마인드를 제고하는데 굉장한 영향을 준다고 본다.

C: 동물행동 강의를 학생들이 좋아한다. 두 가지 방법으로 강의한다고 한다고 이야기를 해주는데: 진화적인과 과학적인 방법이다. 그러면 그게 뭔가 궁금해 한다. 과학적인 사고를 가르치는 것이 아니라, 과학적인 방법을 가르치는 것이라고 말해주는데, 그게 뭐냐면, 세상을 이해하는 방법이다. 다시 말해, 종교적, 법적으로 이해한다는 것처럼, 과학적인 것도 세상을 이해하는 방법이고, 사실 들여다보면 우리가 늘 하고 있는 것이다. 가설 검증 하면서. 그래서 오히려 일반인들이 과학적인 생각을 가지고 있고, 살고 있고, 호기심도 많이 있고. 단지 자신들이 하고 있는 것이 과학이라고 인지하지 못하고 있는 것이라고 본다.

B: 정부와 과학자들에 대해 믿음이 안가고 정보공개가 불충분하니, 사람들이 이것저것 추론을 하고 조각정보를 이어보려고 하고...그런 것마저도 굉장히 과학적인 접근으로 볼 수 있다. 다양한 방식으로 추리를 하게 되고 정보가 충분히 공개가 되지 않은 상황에서 국민들은 거기서 생존할 수 있는 굉장히 합리적인 생존방식일 것이다.

A: 태도와 함께 방법을 같이 가져가는 것이 어떨까 생각한다. 과학적 방법을 꼭 실험실이 아니어도, 실생활에서 따져보고 활용해서 제일 믿을만한 것을 믿고 과학적 쟁점이 있을 때 의견 참여하고, 이런 것이 과학적 방법을 활용하는 것이기 때문에 태도와 방법이 하나의 항목으로 같이 가야한다고 봄. 태도라고 하면 친과학적/반과학적인 emotional한(감정적인) 것으로 보일 수 있는데, 방법론이 사실은 같이 가는 것이라고 본다.

B: 할 자세나 준비가 되어 있는지. 태도는 경험적 증거를 얼마나 중시하는지, 과학, 논리적 사고를 얼마나 선호하는지. 방법은 아마도 실생활에서 정말 응용을 하고 있는지 일테니 역량에 포함시키는 것이 더 적절할 듯싶다.

전문가들은 태도의 개념과 함께 태도를 측정하기 위한 구체적인 방법을 제시하기도 했다.

F: 과학마인드를 확인해보는 것이잖아요. 문제를 내서 풀게 하는 것이 가장 정확할 것 같은데. 설문이 아니라. 설문은 너무나 주관적인데. 정말 국민들의 어떤 과학적인 마인드가 어느 수준에 와 있는지를 알아보려면 오히려 문제를 내서 풀어보게 하고, 틀린 부분을 찾아내는 것. 예를 들어, GMO 관련 사례를 들어주고, 가장 과학적인 지문을 찾거나, 어떤 문제를 주고 푸는 과정을 보여주고 어떤 것이 과학적인지 찾도록 하고 하면 객관적으로 볼 수 있다. 그냥 의견을 물으면 굉장히 주관적이고, 실제로 과학적인 절차나 방법을 이해하고 있는지 알 수 없다. 그냥 과학문화 설문조사라면 모를까 과학마인드를 테스트 하는 것은 심리적인 방법을 적용해서 구체화 하는 것이 낫지 않을까 싶다.

B: 핵발전소와 관련해 전문가들도 의견이 갈라져 있는데, 찬성 80 대 반대 20으로 그렇다면 다수결로 80을 믿어야 하는지, 아니면 20의 의견을 무시해야 하는지, 아니면 그걸 초월하는 뭔가를 믿어야 하는지, 아니면 내가 다시 조사를 해야 하는지 등 몇 가지 상황을 만들어 놓고, 이 사람의 과학마인드의 orientation이 어떤 방식인지에 대해 라벨링이 가능할 듯. 전문가 추종적 과학마인드라던가 비판적/성찰적일 수 있고 태도가, 태도를 측정할 때는 그렇게, 분석적으로 한다면 4가지, 분석적으로 한다면 2x2 typology를 만들어서 위험분류를 해볼 수도 있을 것 같다

F: 태도가 어떻게 구분이 되냐면, 대부분 어떤 사안이 있으면 과학적인 결론을 내리기도 하지만, 대부분 집단이기주의로 결론을 내리는 경우가 많다. 가령, 내 지역 집값이 문제가 되니까 ‘무조건 이거야’라고 가게 된다. 그렇다면 평소에도 실제로 그렇게 판단하고 있는지, 그 부분에 대해서만 그런지 등을 살펴보면 그 사람의 마인드를 알 수 있을 것이다.

G: 상충되는 것을 알아보는 것도 의미가 있다고 생각한다. 공기오염도 관련, 미국에서 오염측정기를 매고 엄마들이 동네를 공기상태를 측정하는 다큐를 보고 이야기를 나누는 적이 있는데, ‘대전에서도 어느 지역 공기가 좋고 나쁜지 알면 좋지 않을까? 그렇다면 정보공개는 어디까지 할 것 인가?’를 논의했었다. 하지만, ‘만일 측정했는데 우리 동네 공기가 나쁘다고 하면 아파트 값이 떨어질 텐데 어디까지 정보를 공개하나’에 대한 우려가 나왔더라. 이런 것이야말로 실생활과 근접하면서, 과학마인드와 연결되는 부분이라고 본다. 일반사람들이 어떻게 인식하고 있고, 어떻게 생각하는지, 구체적인 사례를 들어 사람들의 생각을 알아보는 것이라면 의미 있다고 본다.

B: 집값 걱정을 해서 뭔가 하자 말자 하는 것이 과학마인드가 있다 없다가 아니라 또 다른 종류의 과학마인드라고 볼 수 있을 것 같다.

1-2. 사회적 참여

전문가들은 과학마인드의 사회적 참여 요소와 관련하여, 단순히 관심을 가지고 과학 관련 행사에 참석하는 것을 넘어서 보다 깊은 관심을 가지고 사회적인 맥락에서 과학적 이슈와 “어떤 관계맺음을 하고 있는지가” 핵심이라고 설명했다.

B: 관여는 얼마나 관심을 기울이고 있느냐, 대화를 나누느냐, 행사에 가보나, 강좌 듣나, 뜨거운 이슈 있을 때 시위나 청원, 사인을 하는지 등을 말한다.

B: 논쟁적인 이슈가 있을 때 얼마나 관심을 가지고 참여하려고 하는지, 공청회 가보는지, 아니면 시위현장에 가는지에 대한 측정을 실제로 외국에서는 한다. 대규모 연구팀과 공동작업이 있어서, 2년 전, 이런 개념으로, 국민이해조사를 새롭게 했다. 기존 과학문화재단 문항 중 보편성 있는 것들 일부 채용, 하지만 태도 관여 참여할 의향이 있고 실제로 하고 있는지, 과학적 이슈에 어떤 관계맺음을 하고 있는지가 핵심이라고 보았다. 기존의 경우 지식레벨 측정에 불과, 많이 알면 뛰어나고 과학화 되어 있다 생각하는데 그것은 아니라고 본다. 그래서 2년 전 현대리서치 조사 전문기관 통해 1000명 대상 설문조사를 진행했다. 관심도, 현황이슈들 (기후변화, 4대강, 신재생에너지,

GMO, CCTV등) 어느 정도 관심이 있고, 신뢰하는지, 얼마나 자주 읽어보는지, 사람들과 술 먹으며, 또는 다른 자리에서 얼마나 관련 대화를 나누는지, 공청회, 집회, 서명집회에 참여하는지, 얼마나 참여할 필요가 있다고 생각하는지-가령, 전문가들이 다 알아서 하는데 시민들이 무엇하러 참여하냐고 생각할 수도 있고, 어떤 사람은 내 삶에 관련이 있으니 참여할 필요가 있다고 생각할 수 있기 때문에 조사했다. 개인적으로 과학마인드가 과학적 시티즌십이라고 생각한다. 시티즌십이 성숙해있다, 과학적 시티즌십이 성숙한 것이 과학마인드가 높은 것이라고 본다. 다만, 그걸 측정하는 변수들은 기존과 좀 달라져야 한다고 생각한다.

D: 미세먼지 문제가 너무 심각하다고 해서 네티즌, 특히 엄마들이 최근 시위를 했는데, 첫 번째 구호가 중국에 대한 대책을 빠르게 마련해달라고 하는 것이었다. 시민들이 시위를 하게 된 경위는 바로 전 중국에서 국제행사를 한다고 차량 이부제를 실시했더니, 이후 우리나라 공기상태가 좋아졌다. 이것이야 말로 경험적 사고이고 너무나 과학적인 사고라고 생각되며, 이런 시민들이 있는데 왜 과학적 사고를 제고해야 하나 하는 생각까지 들었다.

1-3. 과학적 역량

전문가들은 과학적 역량이 지식과 아울러 비판적 사유능력, 그리고 지식을 실제로 적용하고 활용할 수 있는 능력까지 포함하는 개념이어야 한다는데 의견을 함께했다. 또한 우리나라의 교육이 너무나 지식기반이다 보니, 사고와 탐구를 통한 과학마인드 제고가 제대로 이루어지지 못한다며, 교육현장에서 직접 목격한 사례를 들려주기도 했다.

C: 지난 9월, 과학교육총연합회에서 실시하는 자연관찰대회에서 겪은 일이다. 거기서 들었던 얘기가, 초등학교까지는 세계 어느 나라보다 과학지식이 높는데 그 이후로 떨어진다고 그래서 고민하는 것을 보았다. 제가 낸 시험문제는 여의도 셋강공원에 나가서 위치 2 곳을 골라 2m x 2m로 설정한 뒤 각각에서 곤충을 잡아 두 지역의 곤충 분포상황을 보고 어떻게 다른지 분석하는 것인데, 깜짝 놀란 것이 2m x 2m 설정을

못하는 것이다. 자도 주고, 끈도 주고, 최고라고 선발된 아이들이 왔는데 그걸 설정하지 못하는 걸 보고 왜 그런지 물어봤더니, 대학생도 못한다고. 해 본적이 없는 것이다. 2m x 2m안에 조심해서 곤충채집을 해야 하는데, 한 번도 안 해 봐도 알 것 같은 것들이 아이들은 막상 못하더라. 곤충도 못 잡았다. 시험문제 보자마자 반 이상이 한숨을 쉬더라. 국제생물올림피아드 나갔는데, 바퀴벌레 해부 시험문제가 나왔다고 한다. 우리 애들은 시도도 못했다고 한다. 벌레를 만져본 적이 없으니. 그래서 대회 나오기 위해 합숙 훈련까지 한단데 뭐하나? 물어봤더니, 보고서 쓴다고. 과학교육이 보고서 쓰는 방법을 배우는 것이다. 과학 그 자체에 대해 손으로 만져 부딪히고 그런 게 아니라 과학시험문제 이런 게 나오니 어떻게 푸는구나, 보고서 쓰는 방법 배우는 것이 되어버렸다.

A: 그건 역량이라고 본다. 현 교육은 너무 지식기반이다. 과학연구에서 잘 알려진 사실이 암묵지가 중요하다는 것인데, 직접 손으로 뭔가 탐구하는 것은 하나도 없고, 시험문제 잘 풀고, 보고서 잘 쓰고, 그걸로 평가가 이루어지니 지식기반이니깐, 암묵지가 체화 되어 있지 않은 것이다.

C: 사람이 무엇을 좋아하고, 어떤 동물인지에 대한 이해를 필요로 함. 사람은 학습하기를 좋아하는 동물이라고 생각한다. 그냥 아이들을 그냥 놓아두면 모두 학습을 함. 그런데 지금은 그런 능력을 발현시킬 수 있는 기회를 주지 않는다. 밖에 나가서 만져보고 생각해볼 수 있는 기회가 없는 것임.

F: 과학적 역량이라는 개념을 가지고 네덜란드에서 진행된 연구가 있다. 역량에는 지식도 있지만, 과학지식 뿐만 아니라 처리할 수 있는 능력, 사유능력이 하부적으로 들어가 있다. 지식은 단순 과학적 지식을 장착하고 있느냐를 측정하지만, 역량은 비판적 사유능력, 즉 합리성에 기반한 비판적 사유능력까지도 포함한다.

위 전문가 논의를 토대로 내적요소 3가지와 외적요소 1가지의 측정 기준이 될 수 있는 질문 목록을 다음과 같이 도출해 보았다.

<표 5-3> 계속

분류	구성요소	질문 목록 (7점 척도)						
		전혀 아니다			보통		매우 그렇다	
		1	2	3	4	5	6	7
내적 요소	B. 참여 Engagement	1-A 일상에서 과학기술을 주제로 가족/친구/동료들과 대화한다. (하위질문) 대화했다면 주요 상대는? 가족, 친구, 동료, 기타.						
		1-B 지난 한달 간 과학기술을 주제로 가족/친구/동료들과 대화한 적이 있다. (하위질문) 대화했다면 주요 상대는? 가족, 친구, 동료, 기타						
		2-A 나는 과학관련 기사를 카톡이나 페이스북 등 소셜미디어에 올려본 적이 있다.						
		2-B 나는 소셜미디어에서 과학관련 기사에 '좋아요'를 누르거나, 공유한 적이 있다.						
		3-A 과학기술과 관련한 거리의 서명 또는 온라인 서명 행사에 참여한 적이 있다.						
		3-B 과학기술 관련 입법청원에 참여한 적이 있다.						
		3-C 과학기술 관련 정부의 제도개선 과정에 참여한 적이 있다.						
		3-D 지난 1년 동안 과학기술 관련 세미나, 강연, 공청회, 집회에 참여한 적이 있다. (하위질문) 있다면 1년에 몇 회? 있다면 어느 행사에 참여했나요? 세미나, 강연, 공청회, 집회, 기타						
		3-E 정부가 과학기술과 관련하여 시민들의 의견을 구하는 활동 (예: 기술영향평가 시민포럼, 온라인 설문조사)에 참여한 적이 있다.						
		4 나는 나와 직접적인 관련이 없어도 과학관련 사회운동에 참여한 적이 있다.						
		5-A 정부가 과학기술 연구에 투자하는 것을 지지한다.						
		5-B 경제가 어려워도 과학기술에 대한 투자는 지속되어야 한다.						
		5-C 과학기술 단체나 협회에 내 돈을 기부한 적이 있다.						
	C. 역량 Capability	1 과학기술 관련 모임을 만든 적이 있다.						
		2-A 최신 과학기술 관련 기사를 어렵지 않게 읽는다.						
		2-B 과학기술 용어를 잘 이해하고 있다.						
		2-C 다른 사람에게 대중매체에 등장하는 첨단 과학기술 관련 내용을 설명해 줄 수 있다.						
		2-D 일상생활에서의 경험 (예: 왜 물이 가득 찬 욕조에서는 몸이 가볍게 느껴지는지)을 과학적으로 설명할 수 있다.						
		3-A 과학기술 강좌나 대화에서 자유롭게 토론하는 편이다.						
		3-B 과학기술 강좌나 세미나에 참석하면 질문하기가 어려운 분위기를 느낀다.						
3-C 과학기술 관심 분야의 강의나 세미나를 정기적으로 수강한 적이 있다.								
	4 물건을 처음 사용할 때 제품설명서를 잘 읽는 편이다.							
	5 어떤 결정을 하거나 판단을 할 때, 최대한 과학적 수단이나 자료를 활용한다.							

<표 5-3> 계속

분류	구성요소	질문 목록 (7점 척도)						
		전혀 아니다		보통			매우 그렇다	
		1	2	3	4	5	6	7
외적 요소	D.사회/ 문화적 조건 Social/ Cultural Conditions	1 정부출연 연구소나 대학에서 연구한 보고서는 대중에게 적절하게 공개되고 있다고 생각한다.						
		2 우리 정부는 시민이 알아야 할 과학기술에 대한 정보를 적절히 공개하고 있다고 생각한다.						
		3-A 우리사회에 과학마인드를 방해하는 집단이 있다고 생각한다. (하위질문) 누가 가장 방해하고 있는가? 정치인, 교수, 교사, 공무원, 언론인, 기업, 시민 단체, 정부 관료들, 기타						
		3-B 우리사회에 과학기술 관련 신뢰할 만한 집단이 있다고 생각한다. (하위질문) 누가 가장 신뢰 할 만한가? 정치인, 교수, 교사, 공무원, 언론인, 기업, 시민 단체, 기타						
		4 과학기술 관련 사회적 이슈에 대해 우리사회 전문가들의 의견은 신뢰할 만하다.(쟁점이슈 예: 핵폐기물 처리 관련)						
		5 살면서 과학적 사고방식을 배운 적이 있다. (하위질문)있다면 어디서 배웠나? 초중고, 대학, 대학원, 회사, 정부기관, 과학 기술단체, (온라인/오프라인) 동아리, 기타						

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 과학마인드 제고를 위한 정책적 방향

우리는 보고서의 첫 시작점에서 급변이라는 단어로 현 시대의 특징을 설명했다. 급변하기 때문에 벌어지는 여러 가지 사회적 문제점에 대해 언급했고, 급변에 대처하는 마음가짐으로 과학마인드 형성의 중요성에 대해 논의했다.

변화라는 단어는 따지고 보면 오롯이 인간의 생각에서 비롯된 인식이다. 새로 생겨나는 것, 없어지는 것, 과거보다 증가하는 것, 감소하는 것 등을 따지는 데에서 비롯된 말이 변화다. 동물은 이런 변화를 중요하다고 인식하지 못한다. 눈앞에 먹잇감이 있느냐 없느냐를 따지지, 그 먹잇감의 수가 어제보다 줄었는지 증가했는지 따지지 않는다. 변화가 있는 줄도 모르고 그 변화에 무의식적으로 적응하다가 사라진다. 그러나 인간은 증감(增減)의 감각으로 변화를 따진다. 왜냐하면 내일(미래)도 해가 뜰 것임을 알고 있기 때문이다. 어쩌면 ‘계획’이라는 단어는 미래에 대한 인식이 생기면서 파생된 것일지 모른다.

우리는 과학마인드 제고 방안이라는 연구를 진행하면서 과학마인드는 변화를 이해하고 변화에 적응하며 필요하면 변화를 일으키고, 일으킨 변화에 적절한 책임을 저서 미래세대에게 더 나은 세계를 만드는 과정과 노하우를 물려주려는 마인드라는 결론을 얻었다. 우리가 과학마인드로 정의한, ‘논리적이다, 합리적이다, 성찰적이다, 분석적이다, 좀 더 나은 대안을 추구한다, 다양한 가능성에 열려 있다, 의사결정에 적극적으로 참여한다’는 등의 태도와 행동은 변화를 인식하고 대응하며 창조하는 마인드이다.

변화를 통해 우리는, 우리가 알고 있다고 믿는 세계의 붕괴를 경험하기도 하고, 우리가 몰랐던 새로운 세계의 부상을 목격하기도 한다. 예전에 통했던 방식과 시각으로는 빠르고 다양한 변화를 제대로 파악하기 힘들다. 이런 인식을 바탕으로 우리는 과학마인드를 둘러싼 과거의 논의에서 한 발 더 나아가 두 가지의 변화된 흐름을 제시하면서 과학마인드 제고와 관련한 정책이 앞으로 어떤 방향에 관심을 두어야 하는지 논의하려고 한다.

1. 과학에서 공공과학으로

과학기술이 사회변화에 미치는 영향이 전례 없이 커진 만큼 과학기술은 과학기술자들만의 전유물이 아니다. 과학기술은 무차별적으로 사회를 변화시킨다. 지위고하, 남녀 노소, 도시와 농촌을 따지지 않는다. 과학기술의 문제는 우리 모두의 문제이다. 김학수(1999: 80)는 과학기술이 이야기할 수 있는 문제는 “단순히 개개인들의 문제가 아니라 공동체를 한꺼번에 날려버릴 만한 파괴력을 갖고 있”기 때문에 “과학기술의 성과가 만들어내는 공동체문제들은 공중(public)의 관심과 관여를 불러일으키기에 충분한 만큼, 이른바 공공과학(public science)의 과제”라고 주장한다. 그는 과학이 공공과학으로 취급되어야 한다고 주장한다.

그럼 과학을 공공과학의 관점에서 보기 시작하면 무엇이 달라지는가. 사실 이 질문에 대해서는 제2장 선행연구분석에서 시민참여적 과학의 여러 사례를 살펴본 바 있다. 과학기술이 일으키는 사회적 이슈에 대해 시민들은 과학시티즌의 태도로 논쟁하고 의사결정에 참여하고 있다. 김학수(1999)는 과학기술인과 일반 대중이 직접 협업하는 사례가 점차 증가하고 있음을 밝히고 있다. 예컨대, 덴마크 의회에서 과학기술정책을 다루는 ‘합의수렴 회의제’는 유전공학을 농업 및 산업에 적용하는 문제, 식료품 살균을 위해 방사선을 쬐는 문제, 대기오염 문제 등에 대해 일반인들과 전문가들이 모여 적절한 해결방안을 모색하는 방식이다. 앞서 든 과학기술 문제들은 일반 시민들의 삶에 많은 영향을 끼치는 것들이다. 시민들이 결정하지 않고는 어느 누구도 독단적으로 결정할 수 없는 문제들이다.

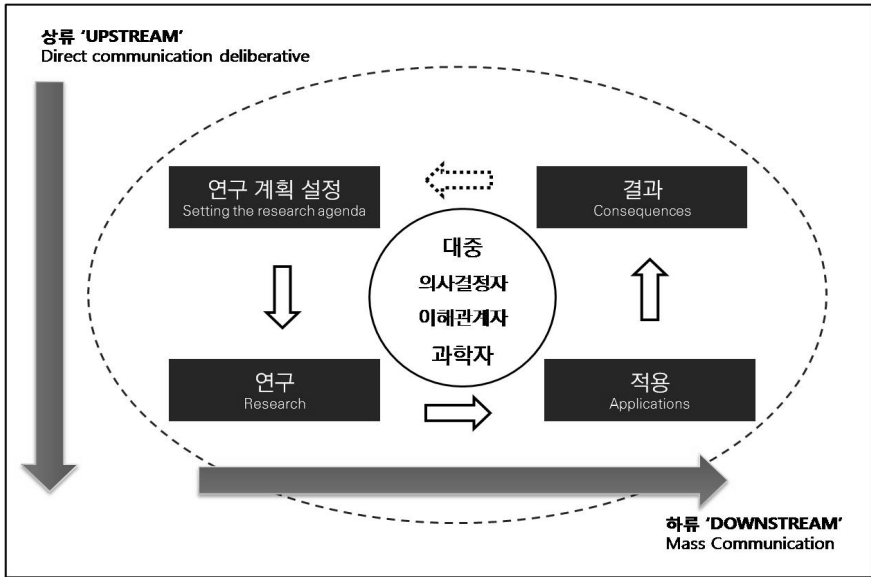
이런 합의제 방식 등은 우리나라도 활용하고 있으며 사실 이런 제도를 들여오고 모방하는 것은 그리 어렵지 않다(김학수, 1997). 우리가 강조하는 것은 이처럼 과학기술이 이야기하는 여러 가지 사회적 이슈들을 시민들의 참여로 풀어나가는 과정에서 ‘과학시티즌’이 탄생한다는 점이다. 김학수(1999: 91)도 언급했듯 “공중은 상존하는 것이 아니라 특별한 경우에 창조되는 것”이다. 과학시티즌이 늘 존재하는 것이 아니라 탄생하고 성장할 수 있는 과정과 조건이 있어야 한다. **과학시티즌의 존재감은 과학을 공공과학으로 인식하는 사회에서 두드러진다.**

공공과학은 공공의 가치(public value)를 추구한다. 공공가치란 정부가 서비스, 법, 규제 등을 통해 창조하는 가치를 말하는데, 그 가치는 대중이 선호하는 것이어야 한다(Wilsdon, Wynne & Stilgoe, 2005). 즉, 대중이 관심을 보이고, 필요로 하며, 도움이 되는 것이 공공가치이며, 공공과학은 이 가치를 충실히 실현해야 한다. 과학기술 연구의 주제를 정하는데 있어서 가장 중요한 기준으로 적용되어야 하며, 이 기준이 효과적으로 작동하기 위해서는 대중의 초기단계 참여(upstream)가 필수다(Wilsdon, Wynne and Stilgoe, 2005). 즉 연구의 기획단계에서부터 시민참여가 이루어져야 한다([그림 6-1] 참조).

우리사회에서 시민참여는 대체로 연구가 이미 어느 정도 진행된 이후 이에 대한 대응적(reactive 또는 reflexive) 형태로 이루어졌다. 과학기술이 야기한 사회적 이슈에 대해 국민이 시위하거나 청원을 내기도 하지만 지속성이나 영향력 측면에서는 한계가 많았다. 영국의 한 기관이 발표한 자료에 따르면 5가지의 시민참여 형태 중 한국은 일부만 적용하고 있는 것으로 평가된다(Bussu, 2015, p. 6). 5가지 시민참여 활동은 1) 과학 커뮤니케이션(과학 축제나 과학관 운영), 2) 연구자와 시민들의 대화(과학 카페 등), 3) 과학기술의 사회적 영향에 대한 일반 시민들의 평가 참여, 4) 과학기술 의사결정 과정에서 듣는 대중의 의견(덴마크 기술합의 컨퍼런스 위원회), 그리고 5) 시민과 함께 과학적 지식과 해결방법을 생산 등이 있다. 덴마크, 핀란드, 네덜란드, 영국 등은 5가지 활동이 모두 이뤄지고 있으며, 캐나다나 독일은 3~4가지 시민참여 활동이 진행되고 있는 것으로 나타났다. 반면 한국은 1번과 4번에서만 제한적으로 시민참여가 이뤄진 것으로 평가된 것이다.

우리사회의 경우 시민들이 과학기술 관련 정책수립 및 결정과정에 영향을 준다거나 연구주제 및 방향을 설정하는 수준까지의 참여는 이루어지지 못하고 있다. 시민들의 의사를 반영시키고 시민들이 실질적인 변화를 일으키기 위해서는 대응적 수준이 아닌 초기단계에서부터 참여가 이루어지는 것이 중요하다. 이것이 실현되기 위해서는 과학기술분야에서 광범위하고 실질적인 시민참여의 필요성이 확산되어야 하며, 정부와 과학기술 연구계의 이해 및 수용적 태도도 필요하다. 또한 대중의 참여가 지속되고 영향력을 발휘하려면 정부의 정책적, 제도적인 지원도 필요하다.

[그림 6-1] 시민참여의 시점 및 방법



자료: Jackson, Barbagallo and Haste(2005)을 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

유럽은 시민참여의 가치와 필요성에 대해 오래 전부터 논의해왔으며, 시민들의 자체적인 노력은 물론 정부차원에서도 적극적으로 시민참여를 지원하고 있다. 대표적인 예로 영국정부 지원 하에 추진되고 있는 사이언스вай즈(Sciencewise) 프로그램을 들 수 있다.²¹⁾

사이언스вай즈는 영국 기업혁신기술부 지원 하에 지난 2004년부터 추진되어온 프로그램으로, 과학과 사회(Science and Society)를 긴밀히 연결시킨다는 목적을 갖고 있다. 과학자, 정책입안자, 그리고 대중의 의미 있는 대화의 필요성을 인지한 영국 정부는 이를 체계적으로 추진하기 위해 이 프로그램을 만들었다. 이들에게 공공의 대화는 정책수립에서 중요한 과정으로 인식된다. 공공과 대화란 위에서 언급한 3자가 모여 새로운 과학기술의 개발에 따른 사회적, 도덕적 이슈에 대해 논의하고 해결책을 찾는 활동이다. 대중의 의견을 충분히 수렴하지 않은 채 전문가 및 이해관계자들의 의견만

21) 사이언스вай즈 프로그램에 대한 소개는 사이언스вай즈 웹사이트, <http://www.sciencewise-erc.org.uk/>의 내용을 바탕으로 정리한 것임(2016.11.20. 접속)

을 반영한 경우, 얼마 지나지 않아 시민사회와 갈등을 빚었고 이 때문에 영국 정부는 많은 시간과 비용을 추가로 들여야 했다. 이런 반성을 토대로 영국 정부는 공공과의 대화를 통해 열린 정책 수립(Open Policy Making)을 지향하고 있다. 공공과의 대화를 통해 영국은 국가정책 수립을 위한 근거 제시, 정책에 대한 사회적 인지도 및 수용성 향상, 장기적인 비효율성 감소, 예상하지 못한 갈등 완화, 그리고 효과적인 최종 의사결정의 수행 등을 경험하고 있다.

사이언스와의이즈 프로그램이 제공하는 서비스는 행정적 지원과 재정적 지원 두 가지 형태로 나누어 볼 수 있다. 사이언스와의이즈의 전문가들은 과학기술 프로젝트와 관련하여 시민 참여의 기회, 최적의 접근법, 공공대화의 적합성, 조기 공공참여의 혜택 등에 대한 전문적 상담을 제공할 뿐만 아니라, 이슈설정, 언론 및 이해관계자 관리 등을 비롯하여 프로젝트의 기획, 운영, 실행, 그리고 평가 등 전반에 걸쳐 서비스를 제공한다. 또한 정부부처나 기관들의 경우 공공과의 대화를 진행하는데 소요되는 제반비용의 최대 50%까지 지원하며, 이와 관련한 행정적인 절차 또한 돕는다. 이 외에도 시민과 대화의 필요성 및 그에 따른 혜택과 다양한 접근법에 대한 이해를 높이기 위해 정부부처 대상 세미나와 워크숍을 진행한다. 사이언스와의이즈는 ‘공공과의 대화에 대한 접근(Government’s Approach on Public Dialogue)’ 방침에 맞춰 과학기술분야를 더욱 합리적이고 민주적으로 운영하려고 노력한다.

2. 행동 지향적 과학마인드의 개발

우리는 과학마인드를 기존의 대중의 과학이해(public understanding of science), 과학적 소양(scientific literacy), 대중의 이해(public awareness), 또는 시민참여(public engagement in science)보다 더 적극적인 형태로 정의한다. 이런 적극적 과학마인드를 행동 지향적 과학마인드(action-oriented scientific mind)라는 개념으로 제시한다.

미래학에서는 대중이 선호하는 미래 이미지를 사회적 비전으로 발전시키면서 구체적인 계획을 수립하고 그에 따라 사회적 전환이 이뤄지는 전 과정을 포괄하는 연구의 방식으로 행동(실천) 지향적 연구를 제시한다(Ramos, 2006). 행동 지향적 연구의 목표는 다음과 같다:

- 1) 행동을 통해 사회 변화에 참여할 수 있다고 믿는 실용적 인재 육성
- 2) 참여적 연구방법론 지향
- 3) 질문과 행동의 지속적 발전을 추구하는 자기개발적 자세 확산
- 4) 연구를 통해 누가 이득을 보는지 명확히 밝힘(한계에 놓인 그룹이 미래에 적응할 수 있도록 관련 능력을 향상시키고 변화에 대한 권한을 부여)
- 5) 한계그룹의 아픔을 사회적 문제로 부각시키고 지역사회의 자치권과 권한을 강화 (Ramos, 2006)

이는 기존의 실증주의적, 구성주의적, 비판적 접근과 다른데, **참여적 현실(participative reality)을 함께 만들어간다는 점**이 특징이다.

참여적 현실은 참여를 통해 현실을 지속적으로 만들어간다는 뜻이다. 이런 견해는 유럽과학재단(European Science Foundation)에서 2013년 펴낸 “Science in Society: caring for our futures in turbulent times”에서 과학과 사회는 대중의 참여와 책임에 의해 끊임없이 변형되는(continuous transformation) 것으로 언급하는 데서도 잘 나타나 있다. 유럽과학재단은 사회가 일관성이 있고 안정화된 실체가 아니라 지속적으로 변화하며 복잡한 실체이기 때문에 대중의 참여는 꼭 필요하다고 강조한다(European Science Foundation, 2013).

행동 지향적 과학마인드를 갖춘 개인은 실천을 지향하고, 대안의 실천을 궁극적인 목표로 삼고 있기 때문에 사회의 여러 문제에 대응하는 깊이와 열정은 그렇지 않은 개인과 비교해 많이 다를 것이다. 행동 지향적 과학마인드를 형성하고 제고한다면 유럽과학재단의 조언을 귀담아 들을 만하다. 이 재단은 각국 정책담당자들에게 과학기술연구의 탁월성을 높이는 데만 전념하지 말고 ▶ 연구가 적용되는 지역사회의 니즈와 연구의 사회적 책임을 고려할 것, ▶ 사회는 다양하기 때문에 한 가지의 베스트 솔루션만을 적용하지 말 것, ▶사회와 과학의 상호작용을 위한 공간을 창조하고 확산할 것 등을 조언한다.

행동 지향적 과학마인드를 갖춘 개인들이 모여 있는 사회는 어떤 사회일지 한 가지 한 가지 사례를 통해 살펴보자. 영국 알츠하이머 소사이어티(이하 AS)의 연구비 지원 프로그램으로 불리는 QRD(Quality Research in Dementia: 치매에 대한 양질의 연

구)를 예로 들겠다. 지난 1999년 설립된 QRD는 AS 재단이 후원하는 치매관련 연구에 일반인, 특히 환자 보호자로 이루어진 자원봉사자들을 참여시키고 있다.²²⁾ 재단의 연구기금이 회원, 즉 환자 및 환자 보호자들로부터 나오기 때문에 이들의 참여는 중요하다. 회원들은 전문 연구자들의 연구 지원 신청서 검토, 연구 분야 우선순위 결정 참여, 연구의 결과 모니터를 담당한다. 일반인임에도 관련 연구과제의 진행과정 추적 및 관여, 연구결과 확산, 그리고 캠페인 등을 통한 여론형성은 물론 정부 의사결정권자에게도 필요한 영향력을 행사한다. QRD는 회원들의 이런 활동을 효과적으로 돕기 위해 정보지, 핸드북, 컨퍼런스 등 각종 지원프로그램을 제공한다.

QRD의 이같은 시민참여 프로그램으로 치매관련 연구에서 간과되어온 환자 보호자 관련 연구가 부각되는가 하면, 환자 보호자들이 제공할 수 있는 질환 및 돌봄과 관련한 중요한 정보가 연구에 활용되기도 한다. 실례 QRD는 지난 2005년 영국 국립보건임상연구원(NICE)이 과잉처방 및 비용 효율성이 떨어진다는 이유로 영국의 국민보건서비스(NHS) 처방에서 제외시키려고 했던 알츠하이머 치료제 일부에 대한 판단을 보류 및 재검토하도록 한 바 있다(Wilsdon, Wynne and Stilgoe, 2005). QRD는 영국 국립보건임상연구원이 주장하는 증거의 정의가 협소하여, 치매 관련 당사자들에게 실제로 무엇이 중요한지에 대해 논의할 수 있는 기회를 제공하지 못한다고 주장하였다. QRD의 이와 같은 노력은 치매 관련 당사자들을 위한 더욱 현실적이고 의미 있는 정책이 수립되고 시행되는 데에 상당한 기여를 하고 있는 것으로 평가되고 있다. 무엇보다 당사자들이 참여를 통해 변화를 일으킨다는 점에서 우리사회에 시사하는 바가 작지 않다.

22) QRD에 대한 소개는 알츠하이머 소사이어티 웹사이트의 QRD 소개자료(https://www.alzheimers.org.uk/site/scripts/download_info.php?fileID=2765)를 바탕으로 정리한 것임(2016.11.3 접속).

<표 6-1> QRD 연혁

연도	성과
1999	QRD 설립 (이후 '리서치네트워크'로 프로그램명 변경)
2000	첫 월간 뉴스레터 발행 첫 과학 심포지엄 개최 (자원봉사자 및 소사이어티 후원자, 연구자의 만남)
2001	첫 프로젝트 모니터 선정 및 운영 첫 트레이닝데이 개최
2002	전 세계 최고의 연구진 초청, 최진 치매연구 관련 국제 컨퍼런스 주최
2003	풀타임 연구책임자 및 파트타임 연구 디렉터 임명
2004	QRD 핸드북 발행
2005	리서치네트워크 회원 150명
2006	첫 알츠하이머 소사이어티 박사 장학금 수여
2007	치매 지식센터, 치매관련 연구를 포함하여 영국에서 가장 권위 있는 치매 정보 및 지식 리소스로 자리매김
2008	Brains for Dementia 연구프로젝트 런칭을 통해 UK brain banks 네트워크 지원
2009	장관급 치매 회의에 관여
2010	연구 오피스 운영 및 연구 로드쇼 개최 (6회)
2011	치매 관련 로드맵 런칭. 워크숍을 통해 영국 보건연구소의 치매 연구 공모 제안서 개발
2012	'총리 챌린지' 런칭 - 영국 총리의 관심 하에 2015년까지 치매 연구 및 돌봄 분야 발전 노력
2013	G8 치매회의 의제 및 논의사항 설정을 위한 주요 역할 수행
2014	리서치네트워크 15주년 기념, 자원봉사 회원 250명
2015	리서치네트워크의 진화 2개년 계획 완성

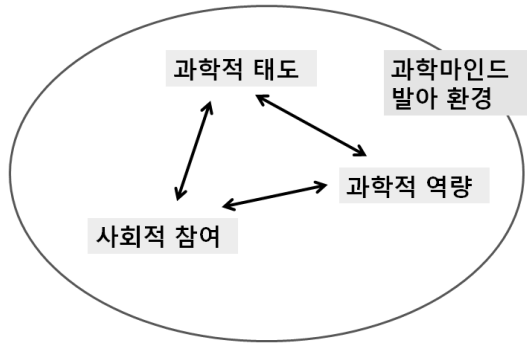
출처: 영국 알츠하이머 소사이어티 웹사이트의 QRD 소개자료를 바탕으로 연구진 재구성

3. 과학마인드의 프레임 제시

우리는 마지막으로 앞서 논의했던 과학마인드의 내적, 외적 구성요소를 합해 [그림 6-2]의 형태로 제시한다. 과학적 태도는 과학적으로 추론하고, 비판적으로 검토하는 태도 또는 과학에 대한 개인의 인식이나 신조, 지향성을 나타낸다. 사회적 참여는 과학 기술의 사회적 이슈에 관심을 갖거나 과학기술 관련 의사결정과정에 적극적으로 참여 하며 국가의 과학기술에 대한 투자에 지지를 보내거나 직접 기부하는 참여를 말한다. 과학적 역량이란 과학기술에 대한 지식수준을 나타낼 수 있고 과학기술을 활용하는 방

법이나 과학기술 관련 지식과 탐구방법의 능력을 키워나가는 역량을 말한다. 이런 내적요소를 갖춘 과학마인드가 잘 발아할 수 있는 사회, 문화적 조건이나 분위기를 외적요소라고 정한다. 제5장에서 제시한 과학마인드의 측정 기준과 질문 목록을 잘 활용하면 우리사회에 과학마인드를 갖춘 과학시민준을 발굴하고 양산할 수 있을 것이다. 과학시민준이 많은 사회는 급변하는 환경에 잘 적응하고, 필요한 변화를 창조하면, 그 변화에 책임을 지는 시민이 많은 사회다. 지속가능한 사회로 볼 수 있을 것이다.

[그림 6-2] 과학마인드 구성요소 및 발아 환경



자료: 연구진 작성

참고문헌

- 과학기술부 보도자료(2004.6.10.) 「“사이언스 코리아” 운동사업 본격 추진.
- 교육과학기술부(2010.2), 「2010년도 과학기술문화사업 추진계획」.
- _____(2011.1), 「2011년도 과학기술문화사업 시행계획」.
- 교육과학기술부 보도자료(2011.10.5.), 「2012년도 예산 52조9,426억원 편성」.
- 교육부(2016.2), 「"미래세대의 꿈과 행복을 위한 과학교육" 실현 위한 과학교육종합계획」.
- 김근배(2011), 「식민지 과학기술을 넘어서」, 『한국근대사연구』, 58, pp. 252~283.
- 김범성(2005), 「일본 과학기술문화활동의 동향 및 새로운 모색」, 『과학기술정책』, 152, pp. 50~62.
- 김승환(2016), 「미래를 여는 과학문화와 과학교육」, 『철학과 현실』, 108, pp. 123~145.
- 김학수(1997), 「과학기술 정책과 시민참여」, 『과학과 문화』, 봄호, pp. 39~47.
- _____(1999), 「공공과학과 과학커뮤니케이션과정 연구」, 『한국언론학보』, 43(4), pp. 79~110.
- 문만용(2013), 「일기로 본 박정희 시대의 '농촌 과학화'」, 『지역사회연구』, 21(1), pp. 25~43.
- 미래창조과학부(2015.2), 「2015년도 과학기술문화사업시행계획(안)」.
- _____(2016.11), 「국민 과학마인드 제고방안(안)」, p. 1.
- 박성원(2009), 「주요국의 미래연구 기법」, 『한국의 미래모습과 정책과제 1권』, 황혜신 외 편. 파주: 법문사.
- 박성원·진설아(2016), 「국민참여형 국가연구개발사업의 의미와 한계: X-프로젝트 사례를 중심으로」, 『기술혁신연구』, 24(4), pp. 55~99.
- 박진희(2013), 「한국 사회에서 과학기술 민주화 논의의 전개」, 『역사와현실』, 87, pp. 169~200.
- 박희제(2001), 「일반시민들의 과학에 대한 인식을 결정하는 요인들」, 『한국사회학』, 25(6), pp. 29~57.
- 변재규(2012), 「과학기술정책 변화와 과학문화 확산」, 고려대학교 과학기술협동과정 박사학위논문.
- 서지영(2003), 「독일의 과학대중활동」, 『과학기술정책』, 144, pp. 60~69.
- 송성수(2003), 「한국 과학기술문화활동의 진화와 과제」, 『정책자료』, pp. 1~48.
- _____(2005), 「과학기술종합계획에 관한 내용분석: 5개년 계획을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 송요셉·한동섭(2011), 「과학 기술 정보 수용에 대한 영향 요인의 탐색」, 『언론학연구』, 15(2), pp. 207~235.

- 송위진(2011), 「과학문화정책의 전환: 과학대중화에서 시민참여로」, 『Issues and Policy』, 2011-3, 과학기술정책연구원.
- 신동민(2001), 「독일의 과학대중문화」, 『과학기술정책』, 131, pp. 82~93.
- 엄정식(2016), 「과학기술과 과학정책, 그리고 과학정신」, 『철학과 현실』, 108, pp. 6~17.
- 유영제(2013), 「과학마인드를 키워야」, 『공학교육』, 20(3), pp. 4~5.
- 이영희(2000), 「과학기술의 사회학: 과학기술과 현대사회에 대한 성찰」, 한울.
- 이영희·김명진·김병수(2003), 「인간 유전정보 보호와 시민참여」, 『과학기술학연구』, 3(1), pp. 41~73.
- 이용길(2015), 「국내 과학문화 활동의 전개 과정」, 『교육과학연구』, 17(2), pp. 107~125.
- 이은경(2001), 「미국의 과학기술문화사업: NSF와 AAAS를 중심으로」, 『과학기술정책』, 131, pp. 65~70.
- 조숙경(2007), 「유럽연합의 ‘사회속의 과학’ 주요사업 분석을 통한 국가 과학문화정책의 시사점 도출 방안 연구」, 『정책자료』, pp. 1~45.
- 조향숙(2000), 「주요국 과학문화 사업의 교훈」, 『과학기술정책』, 122, pp. 14~23.
- 최상규(2010), 「40년 과학교사의 횡설수설」, 『현장과학교육』, 4(1), pp. 3~9.
- 한국경제신문(1991.2.25.), 「과학기술 국민이해협의회 구성, 첫 회의」.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「국가 과학기술 성과 50년, 미래 50년」.
- 한국과학창의재단(2014), 「2014 과학기술 국민이해도 조사」.
- 현혜정·문형욱(2013), 「성인의 과학문화 참여 확산을 위한 과학관 전시 연계 융합프로그램 방향제안」, 『한국과학예술포럼』, 13(1), pp. 429~439.
- 홍선희·우애자(2009), 「고등학생과 대학생의 과학적 소양과 비과학적 신념 조사」, 『학습자중심교과교육연구』, 9(3), pp. 331~346.

American Association for Advancement of Science(1989), *Science for All Americans*, New York (NY): Oxford University Press.

Benum, E(2007), "Making research count: Norway and the OECD connection 1965-1980", *Minerva*, 45(4), pp. 365-387.

Bishop, P. and Hines, A.(2012), *Teaching about the Future*. Palgrave Macmillan.

Bussu, S.(2015), "Public dialogue in science and technology: an international overview" *Sciencewise*, expert resource centre.

- Colaizzi, P.F.(1978), "Psychological research as the phenomenologist views it", In R. S. Valle., & M. King (Ed.). *Existential phenomenon- logical alternatives for psychology*, pp. 48-71.
- European Science Foundation(2013), "Science in Society: caring for our futures in turbulent times".
- Gao, H., He, W., Zhang, C., Ren, L.(2016). Building scientific literacy in China: achievements and prospects, *Sci. Bull.*, 61(11), pp. 871-874.
- Godin. B and Gingras Y.(2000), "What is Scientific and Technological Culture and How is it Measured? A Multidimensional Model", *Public Understanding of Science*, 9(1), pp. 43-58.
- Hobson, A. (2008). "The Surprising Effectiveness of College Scientific Literacy Courses," *The Physics Teacher*, 46, pp. 404-406.
- Jackson, R. Barbagallo, F. Haste, H. (2005). Strengths of public dialogue on science-related issues. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 8(3), pp. 349-358.
- Jia H. and Liu L. (2014). "Unbalanced Progress: The Hard Road from Science Popularisation to Public Engagement with Science in China," *Public Understanding of Science*, 23(1), pp. 32-37
- Van Langenhove, L.(2001), "Rethinking the social sciences: initiatives from multilateral organisations", *Proceedings of the 2001 Belgian EU Presidency research conference*, Bruges, pp. 22-27.
- Ogura, Y.(2005), "Situation and problems of decrease of Japanese students in Science and Technology fields", *OECE/Japan Seminar*, June 23-24, Tokyo.
- Ramos, J. M.(2006), "Dimensions in the confluence of futures studies and action research". *Futures*, 38(6), pp. 642-655.
- Ross, S.(1962), "Scientist: The story of a word", *Annals of Science*, 18(2), pp. 65-85.
- The Council of Canadian Academies(2014), "Science Culture: Where Canada Stands"
- Wilsdon, J., Stilgoe, J., and Wynne, B.(2005), *The public value of science: or how to ensure that science really matters*. Demos.
- 김지영(2016.10.10.) 「日 황금시간대 '과학 프로그램' vs 韓 '연예쿠팡' 지배, 『헬로디디』.
- <http://www.hellodd.com/?md=news&mt=view&pid=59435>(2016.12.29.)

네이버 지식백과, 시사상식사전, 4차 산업혁명, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3377297&cid=43667&categoryId=43667>(2016.12.29.)

다음 어학사전, '마인드' 검색결과, <http://dic.daum.net/search.do?q=%EB%A7%88%EC%9D%B8%EB%93%9C>(2016.12.29.)

독일 대화하는 과학 재단 홈페이지, <https://www.wissenschaft-im-dialog.de>(2016.12.29.)

세계법제정보센터, 중화인민공화국 과학기술보급법, <http://newworld.moleg.go.kr/World/Nation/CN/law/2525?astSeq=1923>(2016.12.29.)

영국 사이언스라이프 홈페이지, <http://www.sciencewise-erc.org.uk/>(2016.11.20.)

이덕환(2015.10.1.), 「과학기술에 대한 국민의식」, 『디지털타임스』. http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015100202100876650001(2016.12.29.)

카카오스토리 홈페이지, <https://store.kakaofriends.com>(2016.12.29.)

한국학중앙연구원, 「한국민족문화대백과」 http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=523792&cid=46637&categoryId=46637#TABLE_OF_CONTENT33(2016.12.29.)

ALZHEIMER'S SOCIETY, "Extended history of the Research Network", https://www.alzheimers.org.uk/site/scripts/download_info.php?fileID=2765(2016.11.3.)

MEXT, "White Paper on Science and Technology 2015", <http://www.mext.go.jp/en/publication/whitepaper/title03/detail03/1372827.htm>(2016.12.29.)

Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Science>(2016.12.29.)

부 록 1.

과학마인드 재정의 및 활성화 방안을 위한 설문조사

- + 대 상 : 과학고등학교 및 영재학교
 - + 일 시 : 2016년 10월 25일 ~ 2016년 11월 1일
 - + 내 용 : 청소년 대상 과학마인드 재정의 및 활성화 관련 내용
 - + 참여방법 : 온라인 참여
- (인터넷 주소: <https://goo.gl/forms/aEBuhjSo2LBdKD1i2>)

※ 여러분이 응답하신 내용은 연구 이외의 다른 목적으로 절대 사용되지 않으며, 통계법 제 33조의 규정에 따라 비밀이 철저히 보장됩니다.

1. 재학 중인 학교가 어느 지역에 있습니까?

- ☐ 서울특별시
- ☐ 인천광역시
- ☐ 대전광역시
- ☐ 광주광역시
- ☐ 대구광역시
- ☐ 울산광역시
- ☐ 부산광역시
- ☐ 경기도
- ☐ 강원도
- ☐ 충청북도
- ☐ 충청남도
- ☐ 경상북도

- ☐ 경상남도
- ☐ 전라북도
- ☐ 제주특별자치도
- ☐ 세종특별자치시
- ☐ 기타

2. 몇 학년에 재학 중이십니까?

- ☐ 1학년
- ☐ 2학년
- ☐ 3학년

3. 성별을 선택해주십시오.

- ☐ 남
- ☐ 여

4. 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?

5. 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『단점』은 무엇입니까?

6. 초·중·고등학교에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?

7. 학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『장점』은 무엇입니까?

8. 학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『단점』은 무엇입니까?
9. 학교 밖(과학관, 국내외 캠프, 국내외 과학 관련 대회 등)에서 경험했던 과학교육, 과학활동, 과학프로그램 등의 『독특한 점』은 무엇입니까?
10. 앞으로 과학기술 혁신 및 사회의 변화에 따라 청소년에게 요구되는 과학적 마인드는 무엇이라고 생각하십니까?
11. 과학마인드를 활성화 하기 위해 청소년에게 어떠한 방안(체험활동, 교육과정, 교육프로그램 등)이 필요하다고 생각하십니까?

♥ 참여해 주셔서 대단히 감사합니다 ♥

Summary

[Title] A Study for Shaping and Strengthening the Scientific Mind-Set among the Korean Public

- **Project Leader: Seongwon Park**
- **Participants: Ji Hyun Kim · Kyoung-kyoon Kang · Young Mann Kim**

The recent discussion on the arrival of the 4th Industrial Revolution represented by technological breakthroughs such as AI, robotics, 3-D printing, nanotechnology, and autonomous vehicles has raised a fundamental question on what are the essential qualities necessary for a society and an individual to survive and successfully adjust into the new era that will transform the world in a speed and scale unlike anything humankind has ever experienced before. Amongst many, this study focuses on the 'scientific mind' as a critical and key competency that society needs to foster in its mindset and culture in order to enjoy as well as hold a competitive edge in the unforeseen future.

What is a scientific mind? The term and idea is evidently not new. However, the research project finds that its definition, constituting elements, and application has evolved throughout generations and are understood and practiced differently among various cultures and nations. Based on literature reviews, analysis of international case studies, survey of the educational system, and numbers of expert panel discussions, the research project examines the Korean society's past and present understanding of the scientific mind while offering a new definition and measurement criteria, which takes international standards into account. The study also includes a PR/communication plan with analysis, strategies and programs that can be immediately applied into real-life. Lastly, the research draws recommendations for the government on science and technology policies, calling for implementation of a more participative, upstream, and action-oriented public engagement that stimulates and cultivates the scientific mind - a necessity for a mature and sustainable society.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Research Questions and Methodology	6
Chapter 2. Literature Review	13
1. Power of Science: Review of National and International Literature and Case Studies	13
2. Science Culture + Science Literacy = Scientific Mind-Set	34
Chapter 3. Improving the Youth's Scientific Mind-Set	39
1. Analysis of Youth Experience in Science Education	40
2. Qualitative Analysis of Science Education in the Field	65
Chapter 4. PR Strategies to Promote Scientific Mind-Set	86
Chapter 5. Alternatives to Measuring Scientific Mind-Set	106
1. Analyzing the Redefining Process of Scientific Mind-Set and Expert Panel	106
2. Key Elements of Scientific Mind-Set and Corresponding Questions for Measurement	110
Chapter 6. Policy Recommendations	123
References	133

Appendix 137

Summary 141

Contents 143

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)